Capítulo 4

Propiedades mecánicas del cuerpo

Resumen — Primero se presentan la composición y estructura de los componentes estructurales del cuerpo, incluyendo huesos, ligamentos, tendones y cartílago. Las propiedades mecánicas de estos componentes corporales comienzan investigando sus relaciones de tensión-deformación en el régimen armónico. El análisis se mejora modelando sus propiedades no lineales y dependientes del tiempo y luego sus propiedades viscoelásticas dependientes del tiempo. Estos modelos se utilizan para comprender cómo pueden doblarse los huesos bajo condiciones inusuales y la ocurrencia de fracturas y lesiones deportivas, junto con formas de evitar estos eventos no deseados.

Ahora examinamos las propiedades mecánicas de los órganos y componentes del cuerpo. En capítulos posteriores consideraremos sus otras propiedades de los materiales, específicamente sus propiedades térmicas, eléctricas y ópticas. Necesitamos entender estas propiedades mecánicas para evaluar cómo funcionan los componentes del cuerpo y para valorar el impacto de las lesiones. También son esenciales para evaluar la idoneidad de los dispositivos biomédicos, tales como los reemplazos de cadera. Los equipos de investigación y desarrollo están justificadamente preocupados por cómo reaccionan los cuerpos humanos a tales dispositivos protésicos en un sentido bioquímico y si «rechazarán» los implantes. Están igualmente preocupados por cómo tales implantes se adaptan a los otros componentes del cuerpo en un sentido mecánico [8] (Problemas 4.13 y 4.14, Fig. 4.79). Por ejemplo, si son más blandos que lo que reemplazan, se desgastarán; si son más duros, podría haber un desgaste excesivo en otras partes del cuerpo. En el Cap. 3 también vimos cómo el movimiento humano se ve afectado por las propiedades mecánicas de los objetos fuera del cuerpo, tales como zapatillas de correr, suelos y pértigas.

Nuestro objetivo en este capítulo es caracterizar el comportamiento mecánico de los componentes del cuerpo mediante el uso de modelos básicos que se utilizan habitualmente en la ciencia e ingeniería de materiales. Una vez que hayamos modelado el componente del cuerpo, utilizaremos ese modelo para comprender las consecuencias de esa propiedad modelada, tales como: Para un impacto dado, ¿se romperá el hueso o solo se doblará?

Todas estas propiedades mecánicas tienen una base biológica que es muy compleja y esto no se discutirá aquí. Gran parte de estos detalles aún no se comprenden bien en absoluto. Asumiremos que estas propiedades tienen promedios conocidos entre los humanos. Existen distribuciones alrededor de estos promedios debido a variaciones en nuestros genes, género, edad, salud, lesiones pasadas, etc.

Desde una perspectiva mecánica, las diferentes partes del cuerpo pueden clasificarse de diversas

maneras. Por ejemplo, los componentes pueden ser pasivos o activos. Los componentes pasivos, como los huesos y los tendones, responden a fuerzas externas. Los elementos activos, los músculos, generan fuerzas. Esta división no es perfecta. Los músculos son de hecho elementos activos, pero también tienen algunas propiedades de los componentes pasivos, y cuando se modelan, el modelo debe incluir tanto sus propiedades activas como pasivas. Estos elementos y propiedades pasivos se discuten en este capítulo. Los elementos activos se discuten en el Cap. 5.

La respuesta de los elementos pasivos a las tensiones aplicadas (fuerza/área) no es en absoluto sencilla. Los componentes pasivos pueden responder a las fuerzas de formas que son independientes o dependientes del tiempo. Con esto nos referimos a que el componente puede responder únicamente a las fuerzas aplicadas actualmente o tanto a las fuerzas actuales como a las fuerzas aplicadas anteriormente.

El tipo más simple de respuesta pasiva es el comportamiento armónico o Hookeano, en el cual las propiedades del material se comportan exactamente como las de un resorte oscilador armónico ideal. Las deformaciones son lineales con las fuerzas y tensiones aplicadas. La respuesta es independiente del tiempo. Toda la energía potencial almacenada en tales medios puede ser extraída. Los huesos y los tendones se modelan bastante bien (pero no perfectamente) como tales medios elásticos. La naturaleza elástica de los tendones los hace muy importantes en el almacenamiento y recuperación de energía durante el movimiento. Algunos sistemas de materiales, como los resortes metálicos y los huesos, se comportan de manera similar bajo tracción y compresión. Otros, como el cartílago y los tendones, no lo hacen. (¿Por qué?)

Ningún material es perfectamente armónico. La mayoría de los materiales se desvían del comportamiento perfectamente armónico para fuerzas aplicadas grandes y deformaciones grandes. Un material puede desviarse de una dependencia de oscilador armónico con la deformación dependiendo de manera no lineal de la fuerza o tensión, y sin embargo esta deformación aún puede ser reversible. Esto significa que el material regresa a su estado inicial cuando se elimina la tensión, tanto en la parte lineal como en la no lineal de este régimen o región elástica (ver Fig. 4.1). Para tensiones aún mayores, el material ya no es elástico porque experimenta una deformación plástica, la cual es irreversible. Esto significa que el material nunca regresa al mismo tamaño o forma cuando se elimina la tensión. Para tensiones aún mayores, ocurre la fractura. Un ejemplo evidente es la fractura de los huesos.

Mientras que el comportamiento elástico es independiente de la historia y permite la recuperación total de la energía almacenada, esto no es así en el extremo opuesto del comportamiento viscoso, para el cual la respuesta depende de la historia de las tensiones aplicadas y no se puede recuperar energía. Los materiales viscosos disipan energía; la fricción es una manifestación del comportamiento viscoso. La mayoría de los materiales tienen propiedades que son en parte elásticas y en parte viscosas, y como tales son viscoelásticos. Examinaremos modelos que describen dicha viscoelasticidad.

Necesitaremos distinguir entre las propiedades intensivas y extensivas del componente corporal (o de cualquier otro objeto). Supongamos que examinamos una esfera de hierro sólido de 100 cm^3 que tiene una masa de 787 g. Obviamente, la esfera de hierro tiene una densidad de masa de $787\ g/100\ cm^3 = 7,87\ g/cm^3$. Esta propiedad por unidad de volumen es una propiedad intensiva. No depende del tamaño o la forma de la esfera y se aplica a cualquier objeto compuesto por este tipo de hierro. Una propiedad extensiva de esta esfera es que tiene una masa de 787 g; otra es su volumen de 100 cm^3. Tales propiedades extensivas dependen de la propiedad intensiva del objeto y del tamaño y forma del mismo.

¿Por qué los huesos de algunas personas se rompen más fácilmente que los de otras? Existen

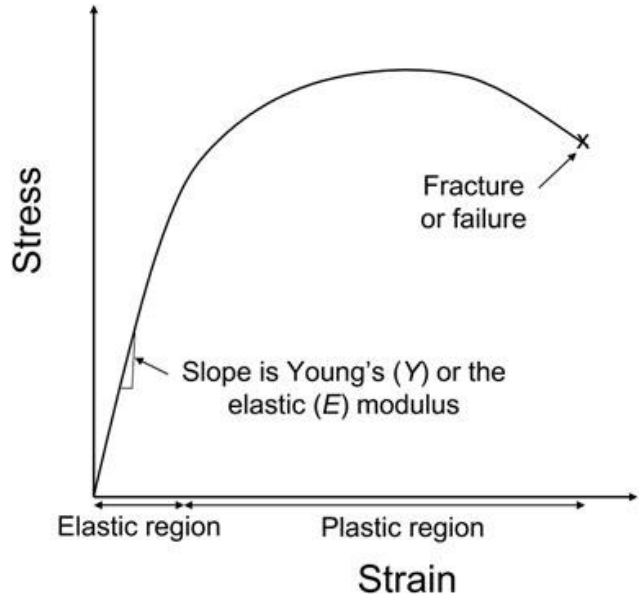


Figura 4.1: Relación general de tensión-deformación. Para más detalles, ver la Fig. 4.15.

varias razones: (a) Podrían tener diferentes propiedades intensivas. Por ejemplo, podrían ser más porosos y concomitantemente tener umbrales de daño más bajos, como ocurre en las personas con osteoporosis, lo cual es común en personas mayores que han perdido mucho calcio. (b) Podrían tener diferentes propiedades extensivas, tales como huesos más delgados. Parte de esto es claramente de origen genético, pero parte es del desarrollo. Los huesos se vuelven más gruesos en niños físicamente activos y que, en consecuencia, aplican cargas a los mismos mientras están creciendo [30, 41, 42]. De hecho, los huesos en el brazo que sostiene la raqueta de tenis pueden ser un $\sim 30\,\%$ más gruesos que los del otro brazo en adultos que jugaron tenis de jóvenes [35]. (c) Podrían tener mala suerte. La razón (a) está relacionada con el motivo por el cual los materiales del cuerpo son complejos. Son materiales compuestos, formados por diferentes tipos de materiales a escala microscópica, que dependen de las experiencias de vida. El hueso es un compuesto formado por materia inorgánica a base de calcio y materia orgánica.

Ya hemos visto las implicaciones de varias de estas propiedades mecánicas. Al analizar la carrera en el Cap. 3, vimos que aproximadamente un tercio de la energía cinética perdida cada vez que el pie golpea el suelo se destina a estirar el tendón de Aquiles, y que la mayor parte de esta energía es recuperable (lo cual es consistente con un comportamiento casi elástico). Al modelar el lanzamiento de una pelota, despreciamos cualquier fricción alrededor de la articulación del codo durante el movimiento de lanzamiento. Esto se derivó de nuestra discusión sobre el bajísimo coeficiente de fricción en las articulaciones sinoviales. En nuestra discusión sobre colisiones, vimos que la tibia puede romperse si saltamos con las piernas rígidas desde una altura de solo 1 m (lo cual es una fractura). Nuestro modelo de lanzamiento de una pelota utilizó la fuerza generada por el bíceps braquial (el cual es un elemento activo).

Las referencias interesantes para estas propiedades de los materiales incluyen [6, 8, 9, 22, 27, 31, 45, 47, 56, 57, 59, 61]. La referencia [64] examina de manera bastante extensa los materiales del cuerpo y los materiales utilizados en medicina. Las propiedades mecánicas se presentan en [1, 17, 79].

4.1. Componentes materiales del cuerpo

Caracterizaremos brevemente algunos de los principales componentes estructurales del cuerpo: huesos y varios materiales blandos, como ligamentos, tendones y cartílagos, y luego analizaremos sus propiedades mecánicas. Más generalmente, existen cuatro categorías de tejidos:

1. El tejido epitelial cubre el cuerpo y reviste los órganos o secreta hormonas. Tiene células estrechamente agrupadas, poco material intercelular, nervios y carece de vasos sanguíneos (por lo que es avascular).

2. El tejido conectivo incluye el hueso, el cartílago, el tejido conectivo denso (como ligamentos y tendones), el tejido conectivo laxo —como la «grasa»— y el tejido vascular sanguíneo y linfático. La mayoría de los tejidos conectivos tienen nervios y células dispersas en un fondo llamado matriz. Hay muchos vasos sanguíneos en el hueso y en la periferia de los meniscos —por lo que están altamente vascularizados—, pero los tendones, los ligamentos y (la mayor parte de) el cartílago no lo están. La matriz consiste en fibras y sustancias fundamentales. Las fibras incluyen fibras de colágeno (hechas de la proteína colágeno) que son duras y flexibles; fibras elásticas (hechas de la proteína elastina) que son fuertes y estirables; y fibras reticulares en forma de red. La sustancia fundamental incluye proteínas de adhesión celular para mantener unido el tejido y proteoglicanos para proporcionar firmeza.

   Las membranas epiteliales consisten en tejido epitelial y conectivo. Estas revisten el cuerpo (piel (membrana cutánea)), órganos internos (membranas serosas del corazón (pericardio), pulmones (pleura) y estructuras abdominales (peritoneo)), cavidades que se abren al mundo exterior (membranas mucosas de la cavidad nasal y de los tractos respiratorio, gastrointestinal y urogenital) y cavidades en las articulaciones óseas (membranas sinoviales).

3. El tejido nervioso, para el control del cuerpo, consiste en neuronas para transmitir señales eléctricas y neuroglía (or células gliales) para sostener a las neuronas, aislándolas o anclándolas a los vasos sanguíneos.

4. El tejido muscular controla el movimiento e incluye componentes pasivos (como en el tejido conectivo) y componentes activos similares a motores. Su estructura y propiedades se detallarán en el Cap. 5.

Las diferentes fracciones de los bloques de construcción comunes en estos componentes se muestran en la Fig. 4.2.

4.1.1. Hueso

Los huesos proporcionan un marco estructural para unir músculos y órganos, permiten el movimiento mediante la unión de los músculos, proporcionan protección física a los órganos (como el cráneo para el cerebro y la caja torácica para los pulmones), almacenan minerales (calcio y fósforo) y algunas grasas (en la médula amarilla) y producen glóbulos rojos (en la médula roja). La naturaleza rígida del hueso claramente le permite formar un marco semirrígido, posibilitar el movimiento (porque ¿cómo podrían los músculos hacer su trabajo con huesos flexibles?) y proporcionar protección a los órganos. Veremos que también significa que los huesos grandes

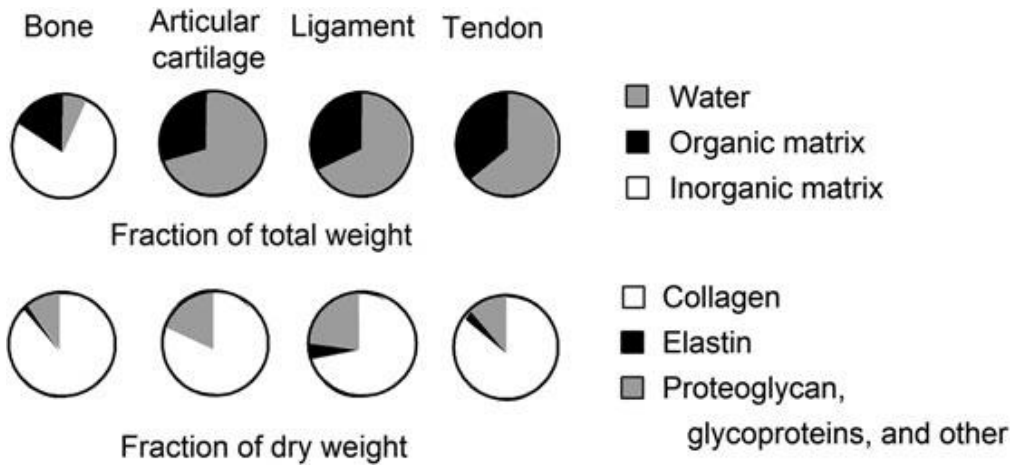


Figura 4.2: Composición típica de varios componentes estructurales musculoesqueléticos humanos por fracción del peso total y seco. (Basado en [4])

pueden cumplir estas funciones y aún así ser huecos y estar llenos de médula blanda. Existen huesos largos, como en los brazos y las piernas; huesos cortos en forma de cubo; huesos planos, como en el cráneo y las costillas; y huesos de forma irregular, como en la pelvis y las vértebras.

El hueso es un material compuesto complejo, con materia viva y no viva. La materia viva incluye las células osteoblastos y osteoclastos, las cuales, respectivamente, producen hueso nuevo y reabsorben (erosionan) el hueso existente, y los osteocitos, que son antiguos osteoblastos enterrados en el hueso que han producido. El hueso experimenta un crecimiento neto durante la infancia (con los osteoblastos superando a los osteoclastos), un estado estacionario durante la mayor parte de la edad adulta (donde los efectos de los osteoblastos y osteoclastos se equilibran entre sí) y una disminución neta en la edad avanzada (con los osteoclastos superando a los osteoblastos), lo que conduce a la osteoporosis [71]. Excluyendo el agua, la materia no viva del hueso es un 40 % en peso (60 % en volumen) de colágeno y un 60 % en peso (40 % en volumen) de hidroxiapatita de calcio ($Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$). Los cristales en forma de varilla o placa de ~ 5 nm $\times$ 5 nm $\times$ 40 nm con simetría hexagonal de la hidroxiapatita de calcio de tipo cerámico están unidos por el colágeno de tipo elastómero. El componente cerámico inorgánico le otorga al hueso compacto su gran resistencia (una gran constante elástica Y) y un gran esfuerzo de compresión último (*ultimate compressive stress*, UCS). El componente de colágeno hace que el hueso sea mucho más flexible que una cerámica y mucho más estable bajo tracción y flexión. Si se deja una pata de pavo reposar durante 24 h en 1 M de HCl, se vuelve muy flexible debido a que los cristales cerámicos se han disuelto y todo lo que queda es una estructura de colágeno [10]. Aproximadamente el 1 % del componente orgánico consiste en proteoglicanos (mucopolisacáridos). Aproximadamente el 25 % del volumen del hueso es agua, de la cual un ~ 60 % está unida al colágeno. El hueso esponjoso (o trabecular) tiene huecos con dimensiones laterales de 50–500 μm.

La Figura 4.3a muestra la estructura de un hueso largo típico, tal como el fémur. Tiene una diáfisis tubular larga (di-á'-fi-sis), la cual es una capa relativamente delgada de hueso compacto, cortical o denso para aportar resistencia. Veremos más adelante en este capítulo que este tipo de diseño hueco mantiene gran parte de la resistencia de la estructura sólida correspondiente, pero con mucho menos peso. En cualquiera de los extremos, la diáfisis se ensancha para formar las epífisis (e-pí'-fi-sis), donde hay una capa superpuesta de cartílago articular para lubricación y, dentro del

hueso, debajo del hueso compacto, se encuentra el hueso trabecular, esponjoso o canceloso, el cual es una malla porosa de trabéculas (tra-bé'-cu-las) que puede absorber impactos. Este hueso poroso también se encuentra en los huesos de la columna vertebral, donde proporciona algo de soporte estructural y absorbe impactos. La Figura 4.3b muestra que la capa de hueso cortical en la diáfisis es gruesa y se vuelve relativamente muy delgada en el extremo proximal, donde rodea al hueso trabecular. Hay médula ósea en el eje hueco, la diáfisis. En los huesos cortos e irregulares, el hueso esponjoso está rodeado por una capa delgada de hueso compacto, mientras que en los huesos planos está emparedado por este.

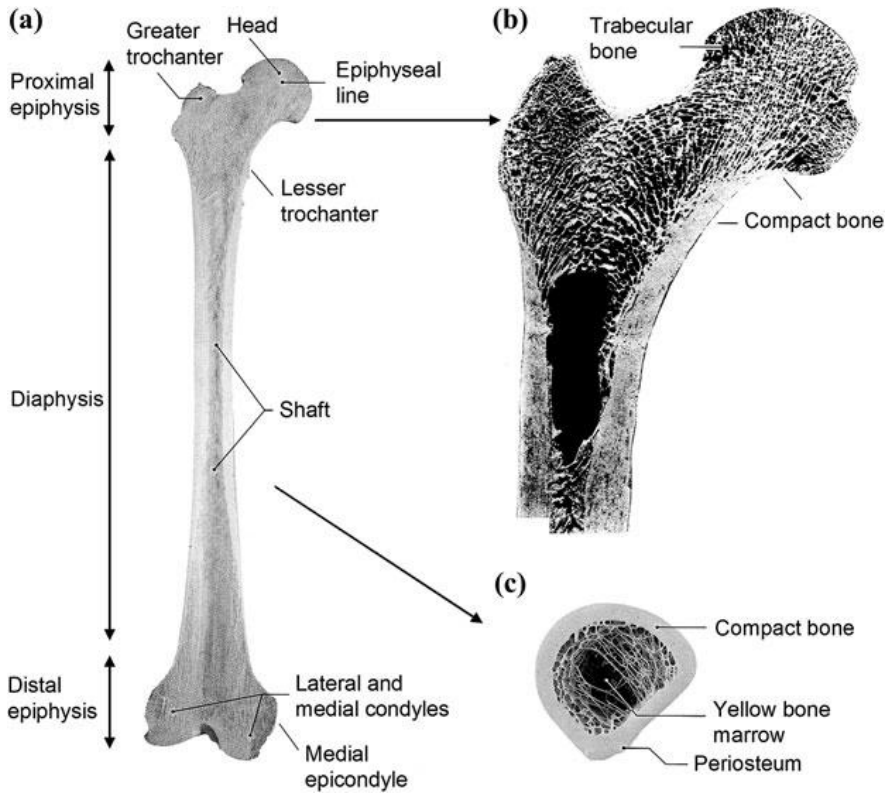


Figura 4.3: Estructura de un hueso largo, ejemplificado por el fémur, con (a) un esquema de la sección frontal, (b) foto de la epífisis proximal y (c) esquema de la sección transversal de la diáfisis. (b) es una fotografía de una sección coronal del extremo superior del fémur de un hombre de 31 años. El corte pasa a través de la cabeza, el cuello, el trocánter mayor y parte de la diáfisis, y está descentrado entre los tercios medio y posterior. Las secciones uniformes son hueso compacto, mientras que las regiones en forma de malla son hueso trabecular. (De [75] (para a, c) y [77] (para b))

4.1.2. Ligamentos y tendones

Los ligamentos y los tendones son tejido conectivo denso con una densa red de fibras, con pocas células y poca sustancia fundamental. Los ligamentos son bandas resistentes de tejido conectivo fibroso. Tienen un 55–65 % de agua y un 35–45 % de materia seca, la cual consiste en un 70–80 % de colágeno (principalmente tipo I), un 10–15 % de elastina y una pequeña cantidad, 1–3 %, de

proteoglicanos. El colágeno (Fig. 4.4) otorga a los ligamentos su alta resistencia a la tracción. Las hélices de colágeno se ensamblan en microfibrillas (4 nm de diámetro), las cuales se ensamblan en subfibrillas (20 nm de diámetro), las cuales se ensamblan en fibrillas (50–500 nm de diámetro) y luego en fibras de colágeno (100–300 μm de diámetro) con células de fibroblastos que sintetizan el colágeno.

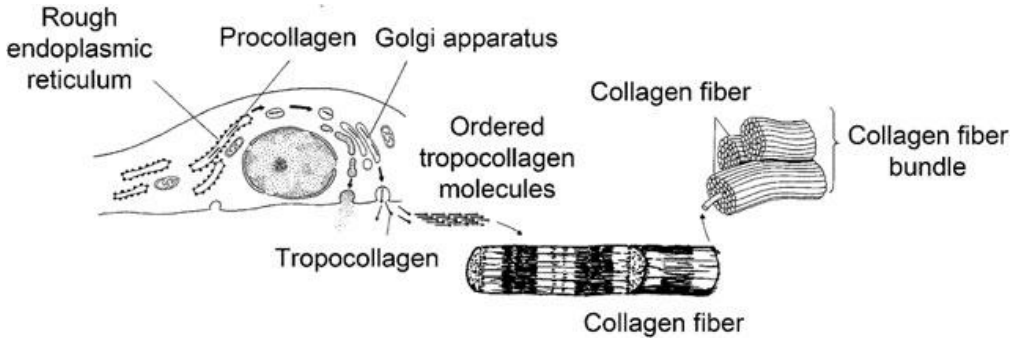


Figura 4.4: Estructura del colágeno en fibras y haces en tendones y ligamentos, con una disposición ordenada de las moléculas de colágeno en la microestructura. Ver la Fig. 4.5 para más detalles sobre la estructura. (De [72])

El peso seco de los tendones es un 75–85 % de colágeno (95 % tipo I y 5 % tipo III o V), < 3 % de elastina y 1–2 % de proteoglicanos. La jerarquía estructural (Fig. 4.5) es similar a la de los ligamentos, excepto que están organizados en paquetes llamados fascículos. Asimismo, los haces de fibras de colágeno son más paralelos en los tendones que en los ligamentos, como se observa en la Fig. 4.6. En contraste, la materia seca de la piel es un 56–70 % de colágeno (principalmente tipo I), un 5–10 % de elastina y un 2–4 % de proteoglicanos.

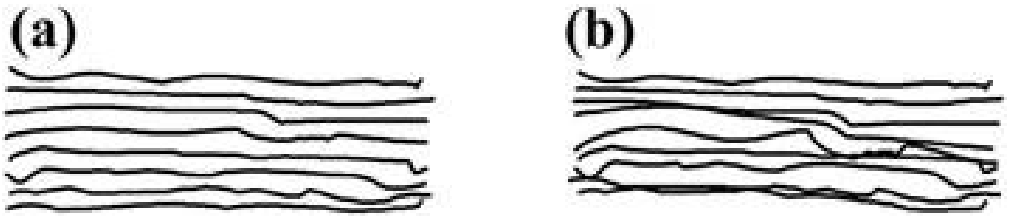


Figura 4.5: Estructura jerárquica de los tendones. (Basado en [4, 37])

En cada uno de estos materiales blandos, el colágeno le otorga resistencia a la tracción, mientras que la elastina le otorga elasticidad, la cual es más importante en los ligamentos que en los tendones.

4.1.3. Cartílago

Existen tres tipos de cartílago: el cartílago hialino, el más común en adultos, se encuentra en los extremos ventrales de las costillas y cubriendo las superficies articulares de los huesos. El cartílago elástico es más flexible y se encuentra en el oído externo y en las trompas de Eustaquio. El fibrocartílago se presenta en los discos intervertebrales. El cartílago que recubre los huesos en las articulaciones sinoviales (1–6 mm de espesor) también se denomina cartílago articular; sirve como

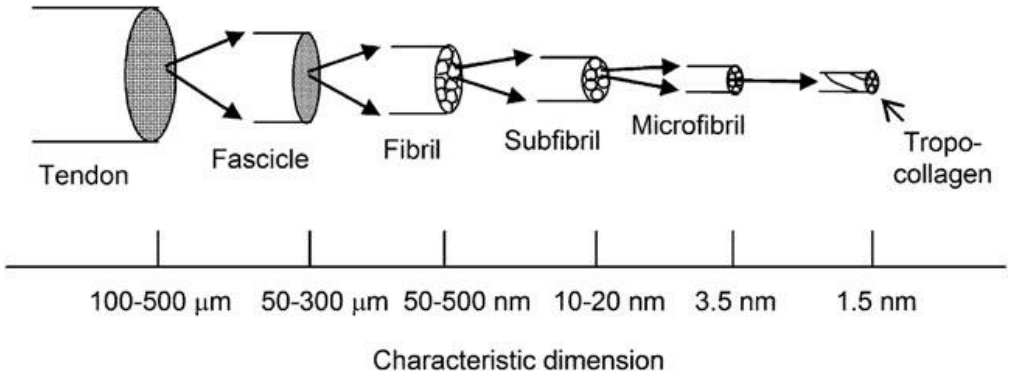


Figura 4.6: Las fibras de colágeno son (a) paralelas en un tendón y (b) casi paralelas en un ligamento. (Basado en [58])

una superficie de soporte de carga autorrenovable y bien lubricada que previene el desgaste. En la mayoría de los casos es cartílago hialino, excepto en articulaciones como la rodilla (los meniscos), las cuales contienen discos fibrocartilaginosos.

El cartílago articular no está destinado a servir como amortiguador para amortiguar fuerzas o ralentizar la rotación de la articulación [45], porque es tan delgado que puede absorber muy poca energía a pesar de ser menos rígido que el hueso cortical. De hecho, absorbe mucha menos energía que los músculos que resisten la rotación de la articulación (contracciones excéntricas, Cap. 5) o que los huesos a ambos lados de la articulación (ver Problema 4.12). Aproximadamente el 30 % del cartílago por masa es una matriz sólida de colágeno (40–70 % de la masa seca, $\sim$ 80 % colágeno tipo II y varios otros tipos: V, VI, IX, X y XI) y proteoglicanos (15–40 % de la masa seca), y el 70 % es agua y sales inorgánicas (como se observa en la estructura de la Fig. 4.7). Las células de condrocitos que fabrican el material orgánico del cartílago comprenden menos del 5–10 % del volumen. El cartílago es viscoelástico porque es un material poroso y muy flexible (huecos de 50 Å) cuyos huecos están llenos de agua. El agua disipa energía al fluir a través de los huecos bajo compresión. Bajo tracción, el colágeno de la fase sólida soporta la mayor parte de la carga, mientras que bajo compresión tanto la fase sólida como la líquida soportan la carga. La viscoelasticidad del cartílago está controlada por la exudación del fluido a través de los poros en este material bifásico, el cual es responsable de la lubricación de las articulaciones sinoviales.

4.2. Propiedades elásticas

4.2.1. Relaciones básicas de tensión-deformación

En el régimen armónico, los materiales elásticos se modelan como resortes perfectos que obedecen la ley de Hooke. Esto se expresa habitualmente como

$$F = -kx, \tag{4.1}$$

donde F es la fuerza experimentada por un objeto unido a un resorte, con constante de resorte k, cuando el resorte se extiende una distancia x. Cuando el resorte se extiende una distancia x, por ejemplo hacia la derecha, el cuerpo unido experimenta una fuerza restauradora kx hacia la izquierda (Fig. 4.8).

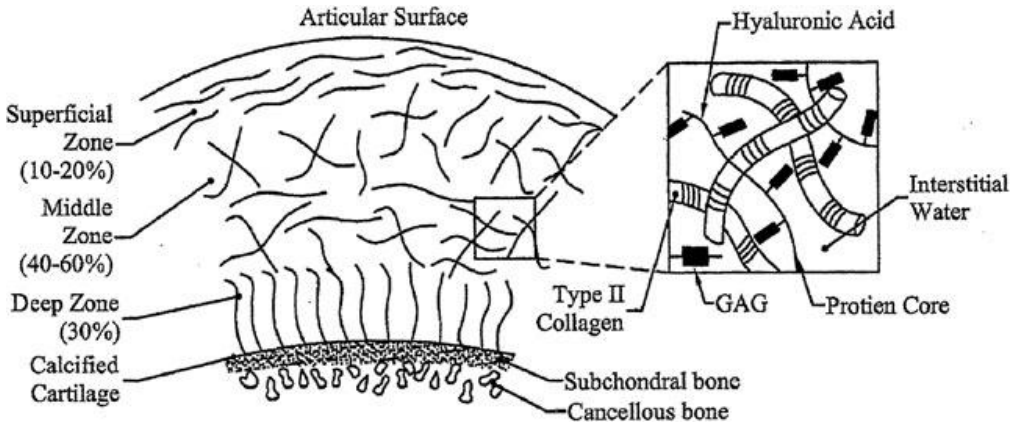


Figura 4.7: Estructura del cartílago articular, que muestra su falta de homogeneidad y su constitución sólido-fluida. El recuadro muestra la organización molecular local del cartílago. (De [34])

Al examinar tales materiales Hookeanos necesitaremos alterar un poco este punto de vista. Existe una longitud del resorte o material para la cual no hay fuerza restauradora. Llamaremos a esta longitud de equilibrio x_0. En la Ec. (4.1), x es implícitamente la desviación de esta longitud de equilibrio, la deformación. Por razones que quedarán claras pronto, preferimos referir x a esta longitud de equilibrio y, por lo tanto,

$$F = -k(x - x_0). \tag{4.2}$$

Asimismo, al estudiar problemas con resortes, habitualmente examinamos el efecto de las fuerzas del resorte sobre otras masas. Aquí nos interesa el efecto de otras fuerzas sobre materiales modelados como resortes. Por lo tanto, consideramos la fuerza aplicada al objeto similar a un resorte, F_{applied}, la cual es el negativo de la fuerza anterior F experimentada por el objeto unido al resorte, y es

$$F_{\text{applied}} = k(x - x_0) = k(L - L_0). \tag{4.3}$$

También hemos cambiado la notación de modo que la longitud del material es L y su longitud relajada es L_0.

Cuando $L = L_0$ el material está relajado. Cuando hay un F_{applied} positivo (Figs. 4.8b y 4.9a), el material está bajo tracción y $L > L_0$. Cuando hay un F_{applied} negativo (Figs. 4.8c y 4.9b), el material está bajo compresión y $L < L_0$.

La ecuación (4.3) representa las propiedades extensivas del material. Aunque esto es muy importante, primero queremos examinar las propiedades intensivas del material. Si el objeto tiene un área de sección transversal A y una longitud L, podemos reescribir la (4.3) como

$$\frac{F_{\text{applied}}}{A} = \frac{kL_0}{A}\frac{L - L_0}{L_0}. \tag{4.4}$$

Cada fracción representa un parámetro intensivo. La fuerza aplicada/área, F_{applied}/A, se denomina tensión σ. El incremento fraccional de longitud, $(L - L_0)/L_0$, se denomina deformación (o deformación ingenieril) ε. $L - L_0$ es el alargamiento. La constante de resorte normalizada, kL_0/A, se denomina módulo de Young o módulo elástico y se representa por Y (o E). Este módulo es una propiedad intensiva fundamental del material. En consecuencia,

$$\sigma = Y\varepsilon. \tag{4.5}$$

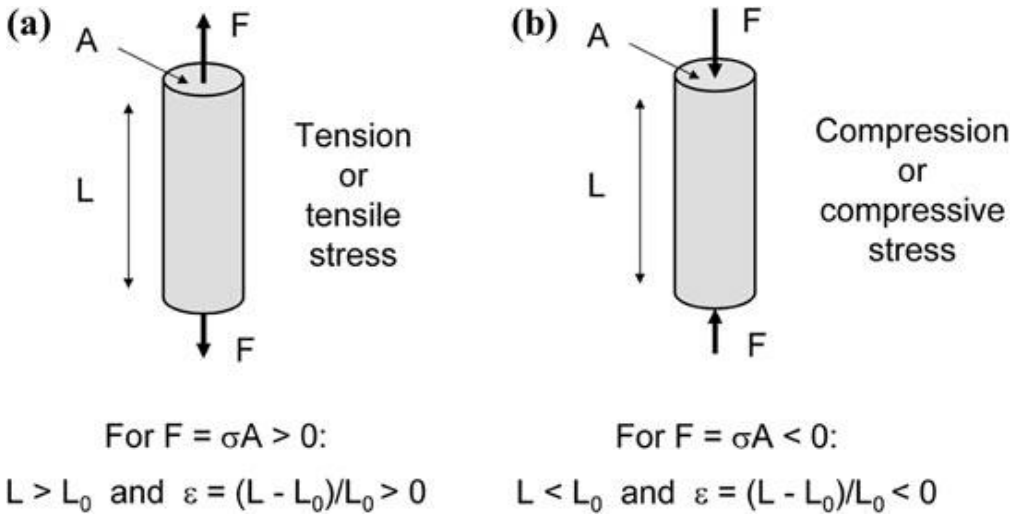


Figura 4.8: Modelo de resorte de materiales elásticos, (a) relajado, (b) bajo tracción, (c) bajo compresión. El texto llama a la longitud del material L en lugar de x.

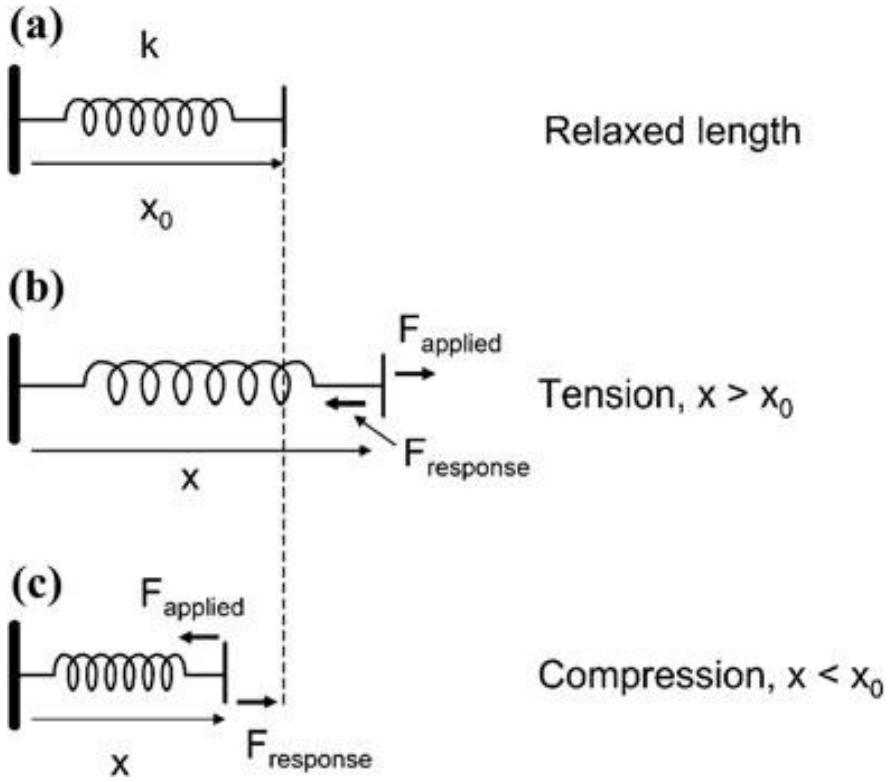


Figura 4.9: Cilindro de longitud relajada L_0 (a) bajo tracción y (b) bajo compresión.

Esta relación constitutiva lineal que describe este material es válida únicamente para deformaciones pequeñas. Habitualmente es válida para $|\varepsilon| \ll 1$, pero el rango de validez realmente depende del tipo de material. Hemos ignorado cualquier cambio en el área de la sección transversal. Habitualmente hay un cambio en A con un cambio en L (ver más abajo), el cual habitualmente ignoraremos aquí.

Como se observa en la Fig. 4.8, una tensión de tracción significa $\sigma > 0$ y conduce a una deformación de tracción $\varepsilon > 0$. Una tensión de compresión significa $\sigma < 0$ y conduce a una deformación de compresión $\varepsilon < 0$. Para tales materiales elásticos en el régimen proporcional (o armónico o Hookeano), la relación tensión-deformación es lineal, como se observa en la Fig. 4.1. Las unidades de la tensión σ y del módulo Y son ambas las de fuerza/área, tales como N/m^2 (= 1 Pa) o la unidad más conveniente de N/mm^2 (= 1 MPa); habitualmente utilizaremos estas dos últimas unidades equivalentes. La deformación, ε, es adimensional. Recuerde de la Tabla 2.6 que 1 N/mm^2 = 10^6 N/m^2 = 1 MPa = 145 psi.

4.2.2. Otras relaciones de tensión-deformación

Además de estas relaciones lineales entre tensión y deformación, existen otros tipos de deformaciones (Fig. 4.10). La Figura 4.11a muestra la geometría de las deformaciones por cortadura con fuerza F y tensión cortante $\tau = F/A$. (Aquí τ no representa el momento de torsión). La respuesta es la deformación por cortadura $\gamma = \tan\theta$, y para desviaciones pequeñas $\gamma \approx \theta$. La tensión cortante y la deformación están relacionadas por

$$\tau = G\gamma, \tag{4.6}$$

donde G es el módulo de cortadura. Esta deformación por cortadura está relacionada con la torsión de la parte superior de un cilindro con la parte inferior fija, como se observa en la Fig. 4.11b, donde la torsión T está relacionada con el ángulo de deformación φ.

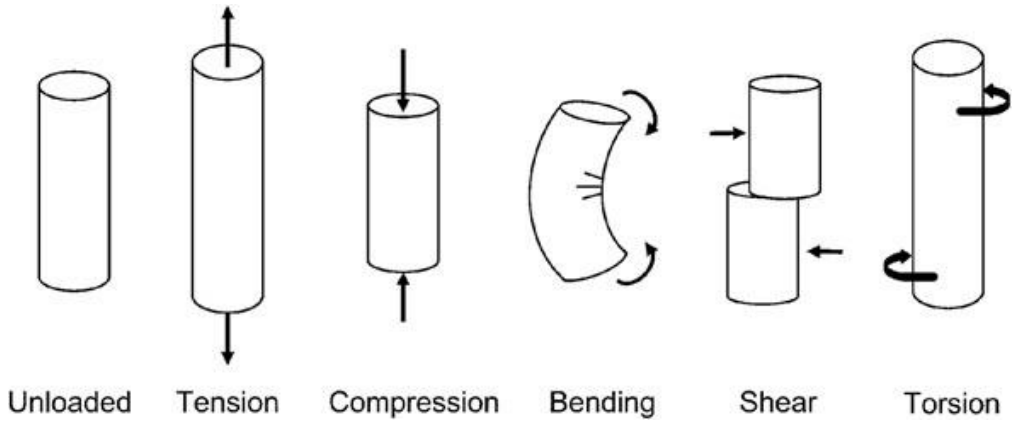


Figura 4.10: Esquema de varios modos de carga. (Basado en [58])

Consideremos la deformación de un cilindro con el eje largo a lo largo del eje z. Ya hemos llamado ε a la respuesta de deformación axial en la dirección z, pero dado que las tensiones conducen a deformaciones en diferentes direcciones, podríamos ser más específicos (por el momento) y llamarla ε_z. Asumimos anteriormente que el área de la sección transversal de tal cilindro no cambia bajo tracción o compresión, pero lo hace hasta cierto punto. Llamaremos a las deformaciones

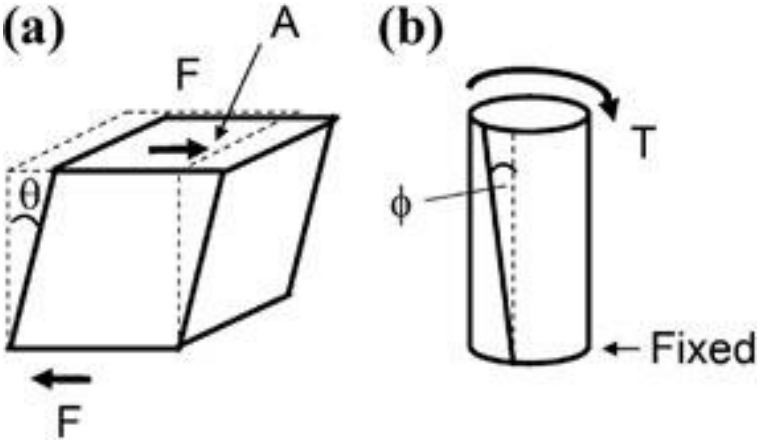


Figura 4.11: Fuerzas de cortadura y torsión. (a) Cortadura. (b) Torsión.

fraccionales en estas direcciones laterales x e y —las deformaciones laterales o transversales— ε_x y ε_y, respectivamente. (En discusiones más avanzadas, estas tres componentes x, y y z de la deformación se denominan en realidad ε_{xx}, ε_{yy} y ε_{zz}). Para la deformación lineal descrita anteriormente, la simetría implica que $\varepsilon_x = \varepsilon_y$. Para un material dado existe una relación entre estas deformaciones longitudinales y laterales proporcionada por la relación de Poisson

$$\upsilon = -\frac{\varepsilon_x}{\varepsilon_z}. \tag{4.7}$$

Para materiales isotrópicos, el rango de υ posible es $-1 < \upsilon < 0,5$, aunque en la naturaleza no se encuentran materiales con υ negativo. Para materiales anisotrópicos, tales como muchos materiales en el cuerpo, υ puede superar $0,5$. Para metales y muchos materiales de ingeniería $\upsilon = 0,25$–$0,35$, pero tiende a ser mayor para materiales biológicos. Para el hueso, υ varía de $0,21$ a $0,62$ [47]. Para tejidos como los del cerebro, $\upsilon \sim 0,5$.

Después de esta deformación, el nuevo volumen es el antiguo multiplicado por $(1+\varepsilon_x)(1+\varepsilon_y)(1+\varepsilon_z) \approx 1+\varepsilon_x+\varepsilon_y+\varepsilon_z$, cuando cada deformación tiene una magnitud $\ll 1$ (Fig. 4.12). Utilizando la relación de Poisson, el nuevo volumen es $[1+(1-2\upsilon)\varepsilon_z]\times$ el volumen antiguo y el cambio fraccional en el volumen es $\varepsilon_x+\varepsilon_y+\varepsilon_z = (1-2\upsilon)\varepsilon_z$. Por ejemplo, con $\upsilon = 0,25$ este cambio fraccional de volumen es $0,5\varepsilon_z$. Si $\upsilon = 0,5$, no hay cambio de volumen incluso con el cambio de forma. De manera similar, después de la deformación, el nuevo área de sección transversal es el antiguo multiplicado por $(1+\varepsilon_x)(1+\varepsilon_y) \approx 1+\varepsilon_x+\varepsilon_y = 1-2\upsilon\varepsilon_z$, y el cambio fraccional en el área es $\varepsilon_x+\varepsilon_y = -2\upsilon\varepsilon_z$.

Al igual que Y y G, υ es una propiedad intensiva del material. Para materiales isotrópicos se relacionan entre sí mediante

$$Y = 2G(1+\upsilon). \tag{4.8}$$

Por ejemplo, si $\upsilon = 0,25$, los módulos de cortadura y elástico se relacionan mediante $G = 0,4Y$.

4.2.3. Acortamiento de huesos

¿Cuánto se acortan nuestros huesos bajo compresión? Asumiremos que la relación $\sigma = Y\varepsilon$ es válida hasta que la tensión alcance su máximo justo antes de que ocurra la fractura, lo cual se denomina esfuerzo de compresión último (*ultimate compressive stress*, UCS) y es de 170 MPa para

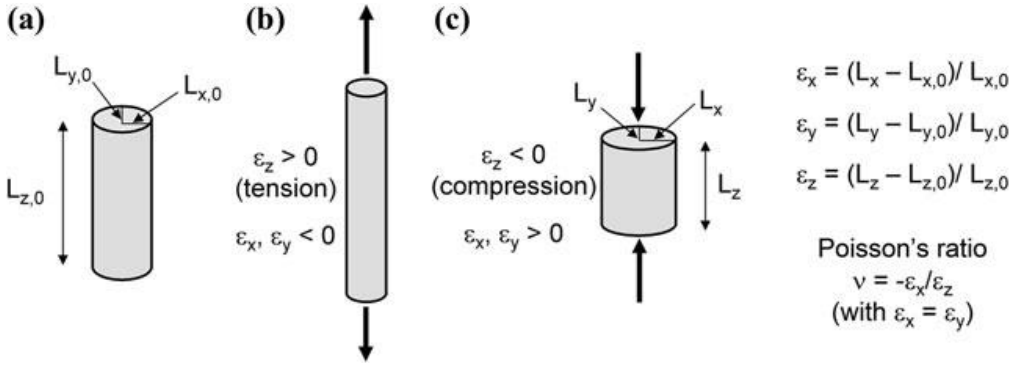


Figura 4.12: Cambios en las dimensiones laterales durante la (b) tracción y (c) compresión, determinados por la relación de Poisson, en comparación con aquellos sin fuerzas aplicadas en (a).

el hueso compacto; esta es una buena aproximación para este cálculo. Entonces $\sigma = Y(L - L_0)/L_0$ y el hueso se acorta en

$$\Delta L = L - L_0 = \frac{\sigma L_0}{Y} \tag{4.9}$$

y fraccionalmente por

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\sigma}{Y}. \tag{4.10}$$

¿Cuánto se acorta el fémur cuando te paras sobre un solo pie? Sin tensión, el fémur mide $L_0 = 0,5$ m $= 500$ mm de largo. El peso corporal de 700 N (70 kg) se distribuye sobre el área de la sección transversal del fémur $A = 370$ mm^2, por lo que $\sigma = 700$ N$/370$ mm$^2 = 2,1$ N/mm$^2 = 2,1$ MPa. El fémur se acorta únicamente en

$$\Delta L = \frac{\sigma}{Y} L_0 = \frac{2,1 \text{ N/mm}^2}{179 \times 10^2 \text{ N/mm}^2} (500 \text{ mm}) = 0,06 \text{ mm}.$$

Esto corresponde a una deformación de

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\sigma}{Y} = \frac{2,1 \text{ N/mm}^2}{179 \times 10^2 \text{ N/mm}^2} = 0,01\,\%.$$

En unidades de microdeformación (10^{-6} mm/mm), esto equivale a 100 microdeformaciones (o 100 $\mu\varepsilon$).

La tensión máxima en compresión es el UCS. ¿Cuál es la deformación en el UCS (asumiendo un comportamiento lineal)? En el límite de rotura, el hueso se acorta en $\Delta L = (\text{UCS}/Y)L_0$, lo que corresponde a un acortamiento fraccional de $\Delta L/L_0 = \text{UCS}/Y$. El fémur se acorta en

$$\frac{170 \text{ N/mm}^2}{179 \times 10^2 \text{ N/mm}^2} (500 \text{ mm}) = (0,95\,\%)(500 \text{ mm}) = 5 \text{ mm}$$

o 0,5 cm. Esto representa una disminución fraccional del $0,95\,\% \sim 1\,\%$, y una microdeformación de 10,000 $\mu\varepsilon$.

4.2.4. Almacenamiento de energía en medios elásticos

Existen varias formas esencialmente equivalentes de determinar la energía potencial almacenada en materiales elásticos. A partir de la (4.1), en un resorte la energía potencial (PE) es

$$\text{PE} = -\int_0^x F dx' = \int_0^x kx' dx' = \frac{1}{2}kx^2. \tag{4.11}$$

Cambiando a coordenadas relativas a la posición de equilibrio y cambiando la longitud a L se obtiene

$$\text{PE} = \frac{1}{2}k(L-L_0)^2. \tag{4.12}$$

Dado que $Y = kL_0/A$, $k = YA/L_0$ y $\varepsilon = (L-L_0)/L_0$, vemos que $L-L_0 = \varepsilon L_0$. Por lo tanto,

$$\text{PE} = \frac{1}{2}\frac{YA}{L_0}(\varepsilon L_0)^2 = \frac{1}{2}(Y\varepsilon^2)(AL_0) = \frac{1}{2}Y\varepsilon^2 V, \tag{4.13}$$

donde el volumen es $V = AL_0$. Dado que $\sigma = Y\varepsilon$, esto puede expresarse como

$$\text{PE} = \frac{1}{2}\sigma\varepsilon V = \frac{1}{2}Y\varepsilon^2 V = \frac{1}{2}\frac{\sigma^2}{Y}V. \tag{4.14}$$

La energía potencial por unidad de volumen PE/V es una cantidad intensiva. Esto es equivalente a integrar

$$W = \int_{L_0}^{L} F dL' = \frac{1}{2}F_{\text{applied}}(L-L_0) = \frac{1}{2}k(L-L_0)^2 \tag{4.15}$$

utilizando $F_{\text{applied}} = k(L-L_0)$ o

$$W = \int_{L_0}^{L} F dL' = \int_0^{\varepsilon} (\sigma A) d(\varepsilon' L_0) = V\int_0^{\varepsilon} \sigma d\varepsilon' = \frac{1}{2}\sigma\varepsilon V, \tag{4.16}$$

donde la última integral es igual al área bajo la curva en la Fig. 4.13 y puede obtenerse reemplazando σ por $Y\varepsilon$ e integrando para obtener $Y(\varepsilon^2/2) = \sigma\varepsilon/2$.

Diseño de medios óptimos para el almacenamiento de energía

¿Cómo podemos diseñar el mejor medio elástico de almacenamiento para el cuerpo, tal como se desearía para los tendones? Querríamos (1) almacenar la cantidad máxima de energía potencial para una fuerza aplicada dada F_{applied} y (2) que el medio resista una F_{applied} tan grande como sea posible.

(1) La energía almacenada es

$$\text{PE} = \frac{1}{2}\frac{\sigma^2}{Y}V = \frac{(F_{\text{applied}}/A)^2}{2Y}AL_0 = \frac{F_{\text{applied}}^2}{2Y}\frac{L_0}{A}, \tag{4.17}$$

por lo que querríamos maximizar la longitud L_0, minimizar el área de la sección transversal A y minimizar Y.

(2) Sin embargo, para resistir una F_{applied} grande necesitamos mantener $\sigma = F_{\text{applied}}/A$ por debajo del umbral de daño (que para tracción se denomina esfuerzo de tracción último, *ultimate tensile stress*, UTS), por lo que tenemos un límite sobre qué tan pequeño podemos hacer A para

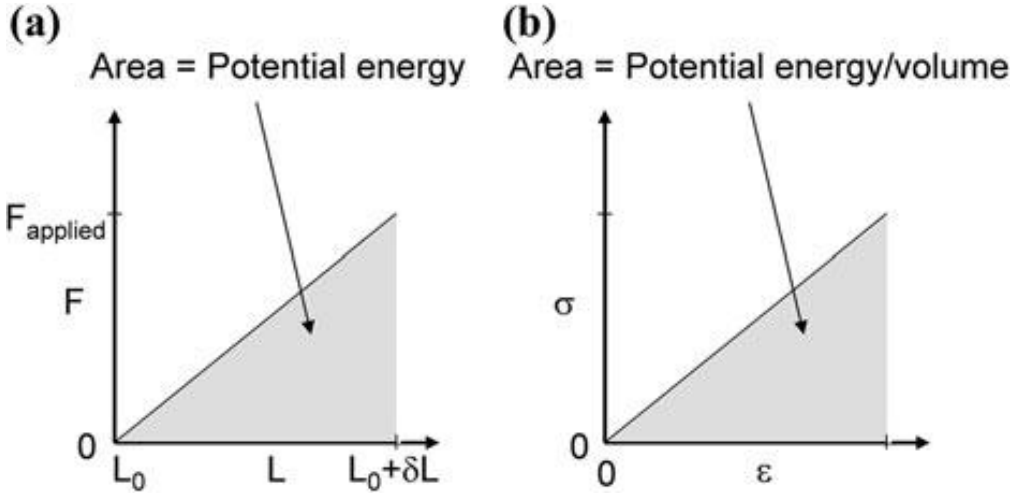


Figura 4.13: Energía potencial a partir del área bajo las curvas de (a) fuerza-longitud y (b) tensión-deformación para un sistema armónico.

mantener $\sigma \ll$ UTS. Asimismo, hay un límite en cuánto se puede alargar el elemento $(L - L_0)$ para una F_{applied} grande, dados sus requerimientos de movimiento, como en el caso de un tendón. Dado que $L - L_0 = \varepsilon L_0$, existen límites sobre qué tan grandes pueden ser tanto ε como L_0. Esto establece un límite para la longitud L_0 y, dado que $\varepsilon = \sigma/Y$, un límite sobre qué tan pequeño puede ser Y.

Existe un compromiso en los valores óptimos de L_0, A y Y establecido por estos dos criterios. Queremos tendones largos y delgados con un Y pequeño, pero existen límites. En este problema de diseño también debemos reconocer que el medio, como un tendón, no es perfectamente armónico ni siquiera elástico; todos los materiales son en realidad viscoelásticos.

Almacenamiento de energía en tendones y huesos largos

Regresemos al ejemplo de la carrera en la Fig. 3.34 [2]. La fuerza sobre el tendón de Aquiles es de 4,700 N. Con un área de sección transversal de 89 mm^2, vemos que $\sigma = 4{,}500$ N$/89$ mm^2 $= 53$ N/mm^2 $= 53$ MPa. Dado que la tensión máxima para los tendones, el UTS, es de ~ 100 N/mm^2 $= 100$ MPa, durante la carrera la tensión en estos tendones no está lejos del umbral de daño. No sorprende que los tendones de Aquiles de los atletas ocasionalmente se rompan, ya sea de forma parcial o total.

Utilizando la relación tensión-deformación que se muestra en la Fig. 4.14, esta tensión conduce a una deformación de $0{,}06 = 6\,\%$. La longitud del tendón de Aquiles es $L_0 = 250$ mm, por lo que esta deformación corresponde a un alargamiento del tendón de 15 mm y

$$\text{PE} = \frac{1}{2}\sigma\varepsilon V = \frac{1}{2}\sigma\varepsilon A L_0 = \frac{1}{2}(53 \text{ N/mm}^2)(0{,}06)(89 \text{ mm}^2)(250 \text{ mm}) \tag{4.18}$$

$$= 35{,}000 \text{ N-mm} = 35 \text{ N-m} = 35 \text{ J}. \tag{4.19}$$

Esta es exactamente la cantidad de energía que afirmamos que se almacenaba en el tendón de Aquiles durante cada paso de una carrera.

¿Cuánta energía se almacena en los huesos durante este paso? Examinemos el hueso más grande, el fémur. Utilizaremos $L_0 = 0{,}5$ m $= 500$ mm y $A = 330$ mm^2, y por lo tanto $V = 165{,}000$ mm^3.

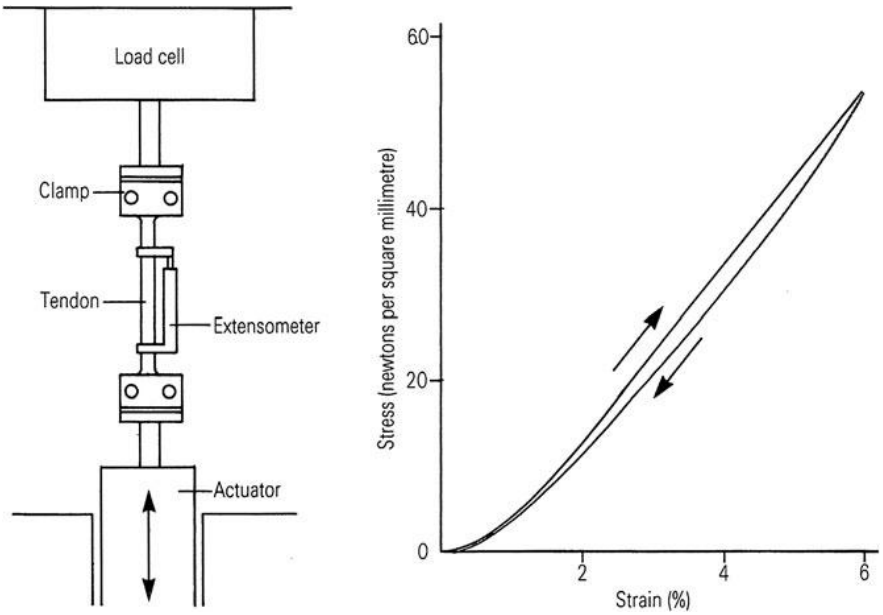


Figura 4.14: Tensión-deformación (o fuerza-longitud) para un tendón flexor del dedo gordo del pie humano, utilizando el instrumento de la izquierda, con un ciclo de estiramiento y retroceso de 2 s de duración. (De [2]. Copyright 1992 Columbia University Press. Reimpreso con autorización de la editorial)

También $Y = 17{,}900$ MPa $= 17{,}900$ N/mm^2. La fuerza normal hacia arriba en la Fig. 3.34 es de 6,400 N, la cual asumiremos que se transmite por completo al fémur. La tensión es de 6,400 N/ 330 mm^2 $= 19{,}4$ N/mm^2 y

$$\text{PE} = \frac{1}{2}\frac{\sigma^2}{Y}V = \frac{1}{2}\frac{(19{,}4 \text{ N/mm}^2)^2}{17{,}900 \text{ N/mm}^2}165{,}000 \text{ mm}^3 \tag{4.20}$$

$$= 1{,}730 \text{ N-mm} = 1{,}73 \text{ N-m} \sim 2 \text{ J}. \tag{4.21}$$

Si la misma energía se almacena en la tibia y el peroné, entonces a lo sumo se almacenan $\sim$ 3–4 J en estos huesos largos, lo cual representa una fracción muy pequeña de la energía cinética de 100 J perdida por paso.

La recuperación de energía elástica de los tendones y ligamentos puede ser importante en el movimiento, lo que significa que el almacenamiento de energía es en su mayor parte elástico, se puede recuperar en fase (lo que a menudo significa lo suficientemente rápido) para ayudar al movimiento, y no se alcanzan fallas debido a tensiones en valores de carga elevados y acciones repetitivas [66]. Los tendones más largos, tales como los tendones de Aquiles en la extremidad inferior ($\sim$ 120 mm de largo), pueden estirarse más y tienden a almacenar más energía que los tendones más cortos (¿por qué?), pero retroceden y liberan la energía más lentamente. Estos tendones más cortos incluyen los tendones de los músculos rotadores internos del hombro utilizados en el lanzamiento ($\sim$ 58 mm) y el tendón rotuliano ($\sim$ 48 mm). Aunque los tendones más cortos del hombro almacenan menos energía por tendón, hay muchos en paralelo, por lo que todavía se puede almacenar mucha energía en ellos y en los ligamentos del hombro, y con una liberación más rápida.

4.3. Desviaciones independientes del tiempo en materiales Hookeanos

La relación tensión-deformación Hookeana (armónica, lineal) es válida en tracción y compresión hasta una tensión límite, correspondiente a una deformación $\ll 1$ que varía para diferentes materiales. La Figura 4.15 muestra una relación tensión-deformación más realista. Existe un comportamiento elástico Hookeano hasta el punto P, el límite proporcional. La pendiente hasta esta tensión es constante, el módulo de Young Y. Cuanto mayor es el Y, más rígido o menos dócil es el material (Fig. 4.16). A tensiones mayores, la relación tensión-deformación es no lineal. Hasta el límite elástico, denotado por EL, el objeto regresa a su longitud inicial cuando se elimina la tensión y no hay deformación permanente. En los regímenes elásticos lineal y no lineal, los enlaces estirados se relajan por completo y no hay reordenamiento de átomos después de que se libera la carga.

Para tensiones más allá del límite elástico, existe una deformación permanente o plástica y la longitud y forma del objeto son diferentes después de que se elimina la tensión. El punto o límite de fluencia, denotado por YP, se encuentra a una tensión algo mayor que el límite elástico; por encima de él, puede ocurrir un alargamiento significativo sin un gran incremento en la carga. (Algunos no distinguen entre el límite elástico y el punto de fluencia). Debido a que a menudo es difícil de determinar, el punto de fluencia se estima habitualmente mediante la intersección de la curva tensión-deformación con una línea paralela a la parte lineal de la curva tensión-deformación, pero con una intersección establecida en una deformación del $0,2\,\%$ (o $0,002$). Este método de desviación (*offset method*) se ilustra en el recuadro de la Fig. 4.15. El punto de fluencia ocurre a la tensión (o resistencia) de fluencia, YS.

En el caso de tracción, el material permanece intacto para tensiones mayores hasta alcanzar la tensión última de tracción (UTS), la cual también se denomina resistencia a la tracción (TS) o, con menos frecuencia, resistencia a la rotura por tracción (TBS). Cuanto mayor es la resistencia a la rotura, más resistente es el material. La aplicación de esta tensión conduce a la fractura en el punto F, la cual ocurre a una deformación denominada deformación última o porcentaje de alargamiento último (UPE).

En las Figs. 4.15 y 4.16, el tipo real de tensión que se grafica se denomina tensión ingenieril. Es la fuerza dividida por el área inicial, la cual es el área antes de aplicar cualquier fuerza. Pasado el UTS, la tensión ingenieril disminuye a medida que el material se estrecha mientras se estira y el área real se vuelve progresivamente menor que esta área inicial, lo cual se denomina estriccionamiento o «necking». (Este estrechamiento es mucho mayor que el esperado a partir de la deformación lateral calculada mediante la relación de Poisson). La tensión verdadera, la cual es la fuerza dividida por el área real, aumenta después del UTS debido a este estriccionamiento.

La Figura 4.17 muestra que estas relaciones de tensión-deformación se ven cualitativamente diferentes para cerámicas, metales y elastómeros debido a sus estructuras microscópicas tan distintas. Las cerámicas tienen una relación tensión-deformación lineal con una gran pendiente Y. El punto de fractura aparece solo un poco dentro del régimen elástico no lineal y para valores pequeños de deformación $< 0,1$. En primera aproximación, el hueso (Fig. 4.18) es como una cerámica. (En realidad es más complicado que eso, como veremos). Los metales tienen un Y menor, un régimen no elástico y plástico más grande y un UPE grande de ~ 50 (en $\%$). Los elastómeros (caucho, polímeros) se distorsionan grandemente incluso con pequeñas tensiones porque en este régimen las cadenas moleculares largas y enredadas se enderezan con tensiones bajas en esta región de la «punta del pie»

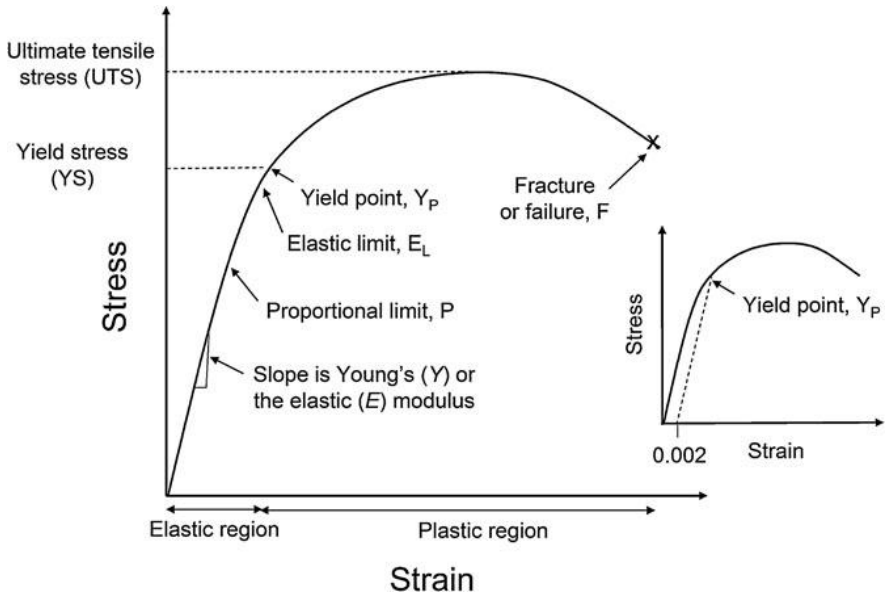


Figura 4.15: Relación general de tensión-deformación. Aquí se grafica la tensión ingenieril, la cual es la fuerza dividida por el área inicial; esta disminuye después del UTS. La tensión verdadera, la cual es la fuerza dividida por el área real, aumenta después del UTS debido al estriccionamiento («necking») del material. El recuadro muestra el método de desviación para determinar el punto de fluencia.

(*toe region*, la región de curvatura positiva a baja deformación, como en la Fig. 4.25 más abajo). La curva de tensión-deformación no es lineal. Examinaremos esto nuevamente más adelante. Se requieren tensiones mucho mayores para incrementar la deformación una vez que todas las cadenas se han enderezado, porque ahora se deben estirar los enlaces químicos. Estos materiales tienen un UPE muy grande, típicamente > 1. Los vasos sanguíneos son elastómeros.

Existen diferencias notables en los regímenes de deformación plástica de las curvas de la Fig. 4.17. Los materiales dúctiles, como la plastilina, el chicle, el plástico y la mayoría de los metales, tienen una fase de deformación plástica extensa (metales, elastómeros, Fig. 4.17). Los materiales no dúctiles o frágiles, como el vidrio, las cerámicas (piedra, ladrillo, hormigón, alfarería), el hierro fundido, el hueso y los dientes, tienen una fase plástica limitada o esencialmente nula (cerámicas, Fig. 4.17). Se rompen fácilmente cuando se caen; las grietas se propagan con facilidad en ellos. El enlace químico en los materiales dúctiles permite que las capas de átomos se deslicen o corten unas sobre otras, como en el enlace químico de los metales. Cuando se tira de varillas delgadas de materiales dúctiles por cualquiera de sus extremos, se estrechan en el centro formando un cuello (estricción). En los materiales no dúctiles, el enlace covalente es direccional y no permite este tipo de distorsión. Típicamente, los materiales frágiles tienen un UPE pequeño y los materiales dúctiles tienen un UPE grande.

Las Figuras 4.15, 4.17 y 4.18 muestran los efectos de la tracción. Bajo compresión $\varepsilon < 0$, y la pendiente tensión-deformación es el mismo Y para muchos materiales convencionales. Para materiales biológicos, como el cartílago, pueden ser muy diferentes debido a su naturaleza compleja. En el cartílago, la tracción es resistida por la fase sólida, mientras que la compresión es resistida por los componentes sólidos y líquidos. En los ligamentos y tendones, existe resistencia a la tracción,

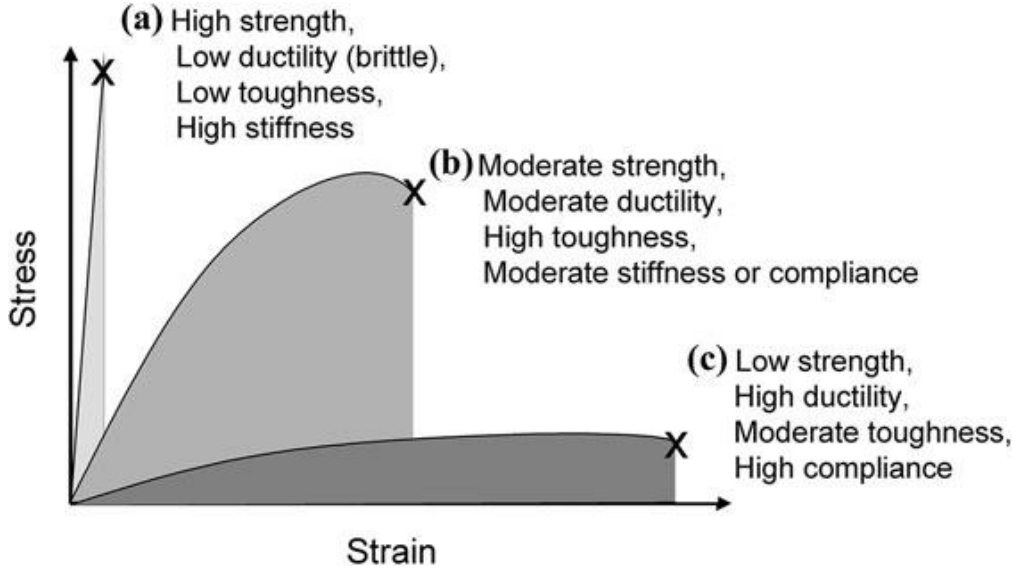


Figura 4.16: Curvas de tensión-deformación de diferentes tipos de materiales con diferentes niveles de resistencia, ductilidad y tenacidad. Aquí se grafica la tensión ingenieril. Los materiales resistentes se fracturan a una tensión última de tracción (o compresión) muy grande (UTS o UCS) (en Pa). Los materiales frágiles tienen un porcentaje de alargamiento último (UPE) pequeño (adimensional) y los materiales dúctiles tienen un UPE grande. Los materiales tenaces pueden absorber mucha energía (cuando se realiza trabajo sobre ellos) antes de fracturarse, y por lo tanto tienen un gran trabajo de fractura W_F (en J/m^2) o tenacidad, el cual es la región sombreada bajo la curva tensión-deformación hasta el punto de fractura. Los materiales más rígidos o menos elásticos tienen un módulo de Young Y mayor (en Pa).

pero no a la compresión. Para tensiones mayores, la dependencia es diferente incluso para muchos materiales comunes no biológicos, y la fractura ocurre en el esfuerzo de compresión último (UCS), también llamado resistencia a la compresión (CS) o resistencia a la rotura por compresión (CBS), el cual es diferente del UTS en general (Tabla 4.1).

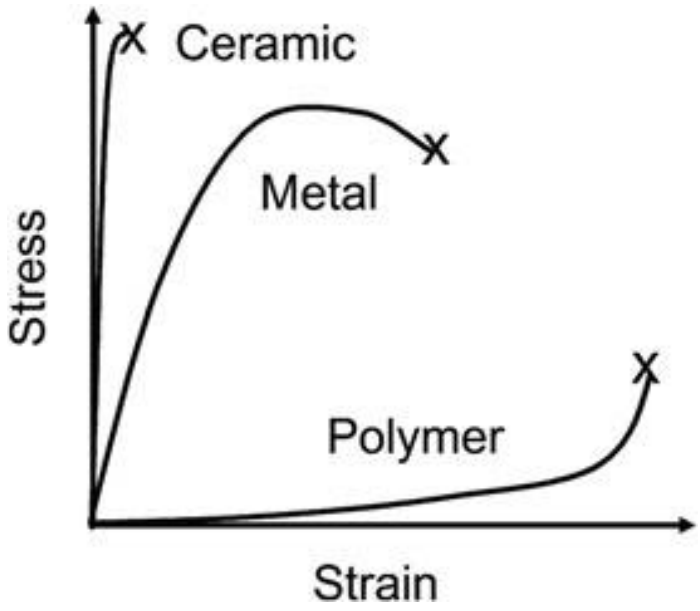


Figura 4.17: Curvas de tensión-deformación para diferentes tipos de materiales bajo tracción.

La Tabla 4.1 presenta el Y, el UCS y el UTS para varios tipos de materiales. Note el amplísimo rango de Y. Algunos materiales de tipo cerámico, como el granito, la porcelana y el hormigón, pueden soportar tensiones mucho mayores en compresión que en tracción (UCS $\gg$ UTS). En otros, UCS $<$ UTS. Los dos tipos de huesos listados tienen una porosidad diferente y propiedades muy distintas. El hueso compacto, también conocido como cortical o denso, tiene un módulo de Young grande que es comparable al de otros materiales resistentes (Fig. 4.18). Puede resistir más tensión en compresión que en tracción, pero a diferencia de las cerámicas tiene un UTS bastante grande. El hueso trabecular, también conocido como esponjoso o canceloso, es más poroso y tiene un Y muy pequeño, casi tan pequeño como el del caucho (Fig. 4.19a).

Las curvas típicas de tensión-deformación para los materiales estructurales del cuerpo bajo tracción se muestran en la Fig. 4.20. Yamada [79] ha publicado mediciones extensas de las relaciones tensión-deformación para muchos componentes del cuerpo humano. La Tabla 4.2 enumera varias constantes elásticas determinadas a partir de estos datos. La Fig. 4.21 muestra una serie de estas relaciones tensión-deformación para diferentes secciones del intestino delgado. Note que estas curvas son muy no lineales para una tensión dada, al igual que muchos tejidos blandos humanos [7, 28, 51]; esto se discute más detalladamente a continuación.

En primera aproximación, los huesos, los dientes y las uñas, todos materiales duros, tienen curvas de tensión-deformación similares que son de tipo cerámico. Los tendones, el cartílago, el músculo en reposo, la piel, las arterias y los intestinos tienen propiedades más similares a las de un elastómero debido a que tienen mucho más colágeno; en realidad son materiales no Hookeanos. Esto también se observa en la Fig. 4.20. Cada uno de estos materiales corporales tiene propiedades viscoelásticas, como se abordará más adelante.

El hueso compacto en diferentes huesos largos del cuerpo humano tiene propiedades ligeramente diferentes (Tabla 4.6 más abajo). Estas propiedades pueden ser anisotrópicas (Fig. 4.22, Tabla

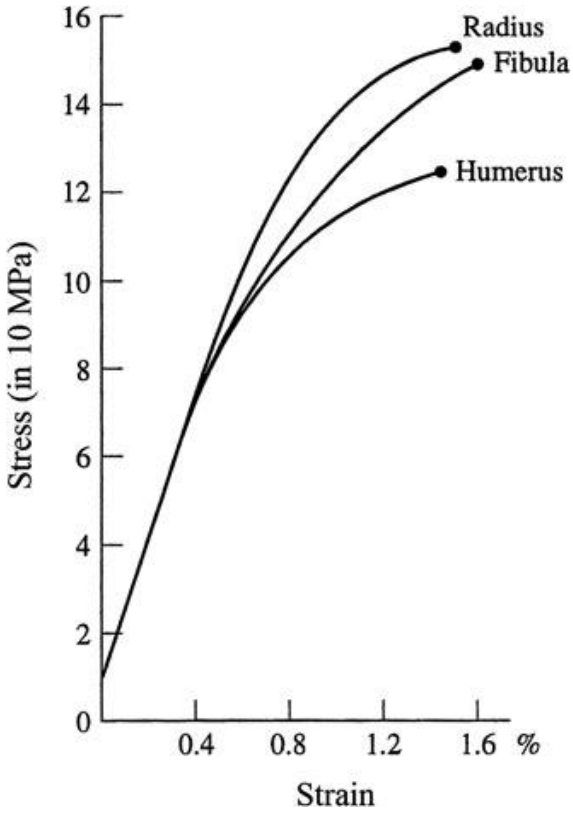


Figura 4.18: Curvas de tensión-deformación bajo tracción para huesos húmedos de las extremidades de personas de entre 20 y 39 años de edad. Los círculos cerrados representan los puntos de fractura. (De [6], basado en [79])

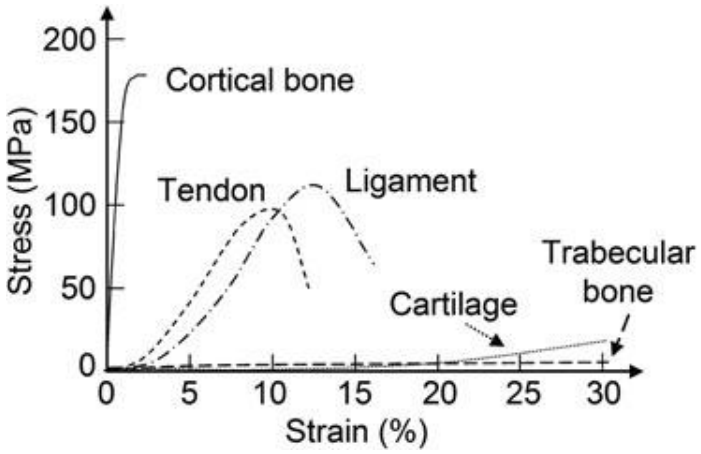


Figura 4.19: Tensión-deformación típica del hueso cortical y trabecular, cartílago, ligamentos y tendones bajo carga de tracción. Para algunos materiales estructurales, las relaciones de tensión-deformación son muy diferentes para diferentes tipos de material, como en el caso del cartílago. (Basado en [4, 79])

Cuadro 4.1: Propiedades mecánicas de materiales comunes

Material	Y ($\times 10^3$ **MPa** $=$ **GPa**)	**UCS (MPa)**	**UTS (MPa)**
Acero duro	207	552	827
Caucho	0,0010	–	2,1
Nailon 66	1,2–2,9	–	59–83
Oro	78	–	–
Tungsteno	411	–	–
Granito	51,7	145	4,8
Hormigón	16,5	21	2,1
Pino del sur (estructural selecto)[a]	11	25	19
Pino del sur (grado No. 2)[a]	10	20	10
Roble	10,0	59	117
Cuarzo fundido	73	–	69
Diamante	965	–	–
Porcelana	–	552	55
Alúmina (85 % de densidad)	220	1,620	125
Alúmina (99,8 % de densidad)	385	2,760	205
Hueso compacto	17,9	170	120
Hueso trabecular	0,076	2,2	–

[a] El pino del sur estándar y de utilidad puede tener un Y menor y un UCS y UTS mucho menores que estos grados de construcción. Otros tipos de pino también tendrán valores diferentes.
Utilizando datos de [10, 29, 31, 74].

4.3), lo que significa que las propiedades son diferentes a lo largo de diferentes direcciones. Por ejemplo, esto es cierto para el hueso y para el esófago y el intestino delgado, que están compuestos de materiales muy diferentes. El intestino delgado se estira mucho más fácilmente en la dirección transversal que en la dirección longitudinal, como se observa en la Fig. 4.21 [7, 28, 51]. Muchos materiales biológicos son anisotrópicos, al igual que muchos materiales comunes, como la madera debido a su estructura de vetas. Algunos materiales son bastante isotrópicos.

Varias propiedades elásticas varían con la edad. Estas propiedades también cambian con la densidad, que es la razón principal por la que las personas con osteoporosis a menudo sufren fracturas óseas durante una caída. La Figura 4.19b muestra que el UCS disminuye aproximadamente con el cuadrado de la densidad ósea. (Estos cambios con la edad están relacionados, en parte, con tales cambios en la densidad y con el adelgazamiento de los huesos. Cuando tus huesos largos son más gruesos debido a una actividad física intensa en la infancia y adolescencia, la probabilidad de fractura disminuye incluso con la pérdida de densidad [42]. El ejercicio que carga los huesos largos puede ralentizar la disminución de la porosidad y el grosor óseo con la edad avanzada [30]). La Fig. 4.23 muestra que las propiedades mecánicas de los tejidos blandos, en este caso el ligamento cruzado anterior (LCA) en la rodilla, también dependen de la edad, así como de la dirección (ver también la Fig. 4.21).

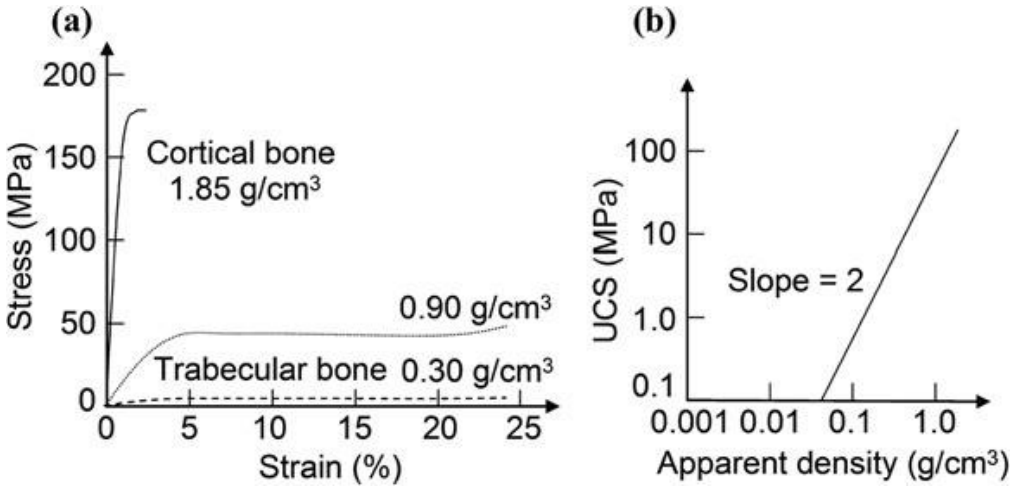


Figura 4.20: Propiedades mecánicas del hueso como función de la densidad aparente. (a) Tensión-deformación de diferentes densidades de huesos bajo compresión. (b) UCS del hueso trabecular frente a la densidad ósea. (Basado en (a) [24, 38] y (b) [4, 38])

Las propiedades de los materiales en el cuerpo cambian con el tiempo por razones distintas al envejecimiento y las lesiones. El tejido en el cuello uterino se ablanda durante el embarazo, con el módulo (medido a una deformación de $\sim 20\,\%$) siendo de $\sim 0,1$–1 MPa antes y durante las primeras etapas del embarazo, para contener bien al feto, y disminuyendo a $\sim$ 1–10 kPa al término del mismo (más allá de las 37 semanas de gestación), para permitir la expansión y un parto fácil [53]. (Este módulo es técnicamente el módulo de elasticidad tangente, el cual se define más adelante en este capítulo).

Hemos visto que los materiales en el cuerpo a veces están compuestos de diferentes estructuras (es decir, son materiales compuestos), son anisotrópicos y a veces están en capas. Además, un material dado en un órgano o parte del cuerpo determinado también puede ser muy heterogéneo.

Cuadro 4.2: Propiedades elásticas de órganos bajo tracción (humanos, a menos que se especifique lo contrario)

Órgano	**UTS (MPa)**	**UPE (%)**	Y **(MPa)**
Cabello (cabeza)	197	40	12,000
Dentina (dientes húmedos) (compresión)	162	4,2	6,000
Hueso compacto femoral (compresión)	162	1,8	10,600
Hueso compacto femoral	109	1,4	10,600
Tendones (calcáneo = Aquiles)	54	9,0	250
Uña	18	14	160
Nervios	13	18	10
Disco intervertebral (compresión)	11	32	6,0
Piel (cara)	3,8	58	0,3
Vértebras	3,5	0,8	410
Cartílago elástico (oído externo)	3,1	26	4,5
Cartílago hialino (articulaciones sinoviales)	2,9	18	24
Disco intervertebral	2,8	57	2,0
Válvulas cardíacas	2,5	15	1,0
Ligamentos (ganado vacuno)	2,1	130	0,5
Vesícula biliar (conejo)	2,1	53	0,05
Cordón umbilical	1,5	59	0,7
Vena cava (dirección longitudinal)	1,5	100	0,04
Hueso esponjoso húmedo (vértebras)	1,2	0,6	200
Arterias coronarias	1,1	64	0,1
Intestino grueso (dirección longitudinal)	0,69	117	0,02
Esófago (dirección longitudinal)	0,60	73	0,03
Estómago (dirección longitudinal)	0,56	93	0,015
Intestino delgado (dirección longitudinal)	0,56	43	0,2
Músculo esquelético (recto del abdomen)	0,11	61	0,02
Músculo cardíaco	0,11	64	0,08
Hígado (conejo)	0,024	46	0,02

El módulo de Young se proporciona en el límite de deformaciones bajas.
Determinado utilizando [79].

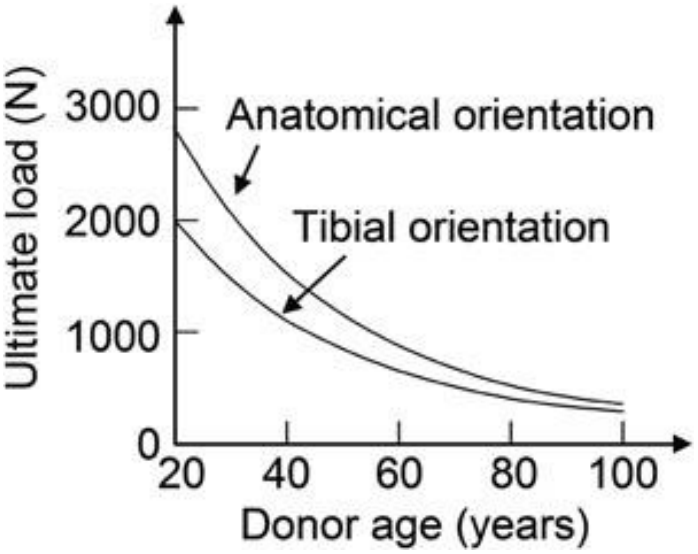


Figura 4.21: Variación con la edad de la carga última (UTS) del ligamento cruzado anterior (LCA) humano como función de la edad y la orientación. (Basado en [4, 78])

Un ejemplo se observa en nuestros dientes. Los dientes están compuestos por pulpa, la cual está rodeada en su mayor parte por dentina, que a su vez está recubierta por esmalte. El esmalte es muy rígido y duro, y tiene propiedades muy no uniformes [44]. Cerca de la superficie del diente (la superficie oclusal) de, por ejemplo, el segundo molar, el módulo de Young se aproxima a 120 GPa, y disminuye hasta aproximadamente 55 GPa cerca de la interfaz esmalte-dentina. También es algo mayor en el lado lingual (de la lengua) que en el lado bucal (de la mejilla).

¿Cuál es la parte más fuerte del cuerpo? Si tuviéramos que definir la resistencia como el UTS más grande, entonces, de los componentes del cuerpo en la Tabla 4.2, no es el hueso ni la dentina de los dientes, sino el cabello. (Por supuesto, si incluyéramos el esmalte dental, el cual no está en esta tabla, superaría al cabello en esta distinción. Es el material biológico más duro del cuerpo).

4.3.1. Materiales no Hookeanos

Muchos materiales del cuerpo no se pueden modelar como resortes Hookeanos, incluso para tensiones pequeñas. Esto es típicamente cierto para los tejidos colagenosos, tales como tendones, piel, mesenterio (que son los pliegues que unen los intestinos al abdomen dorsal), la esclerótica, el cartílago y el músculo esquelético en reposo. Experimentalmente, para los músculos en reposo y los materiales que se muestran en la Fig. 4.21, se encuentra que para deformaciones mayores

$$\frac{d\sigma}{d\varepsilon} = \alpha(\sigma + \beta). \tag{4.22}$$

Esto es muy diferente de lo que ocurre con materiales como el hueso, para los cuales $\sigma = Y\varepsilon$, con una derivada $d\sigma/d\varepsilon = Y$ que es independiente de la tensión. En su lugar, se caracterizan por la pendiente de la curva tensión-deformación, $d\sigma/d\varepsilon$, la cual se denomina módulo de elasticidad tangente, que es una función de la tensión o de la deformación, como en la (4.22).

La ecuación (4.22) se puede integrar después de llevar los términos de σ y ε a lados opuestos de la ecuación:

$$\frac{d\sigma}{\sigma + \beta} = \alpha d\varepsilon \tag{4.23}$$

$$\ln(\sigma + \beta) = \alpha\varepsilon + \gamma, \tag{4.24}$$

Cuadro 4.3: Propiedades mecánicas del hueso cortical humano

Propiedad	**Valor**
Módulo de Young, Y (GPa)	
Longitudinal	$17,4$
Transversal	$9,6$
Flexión	$14,8$
Módulo de cortadura, G (GPa)	$3,51$
Relación de Poisson, υ	$0,39$
Tensión de fluencia (MPa)	
Tracción — longitudinal	115
Compresión — longitudinal	182
Compresión — transversal	121
Cortadura	54
Tensión última (MPa)	
Tracción — longitudinal	133
Tracción — transversal	51
Compresión — longitudinal	195
Compresión — transversal	133
Cortadura	69
Flexión	$208,6$
Deformación última	
Tracción — longitudinal	$0,0293$
Tracción — transversal	$0,0324$
Compresión — longitudinal	$0,0220$
Compresión — transversal	$0,0462$
Cortadura	$0,33$
Flexión	($0,0178$ bovino)

Utilizando datos de [45].

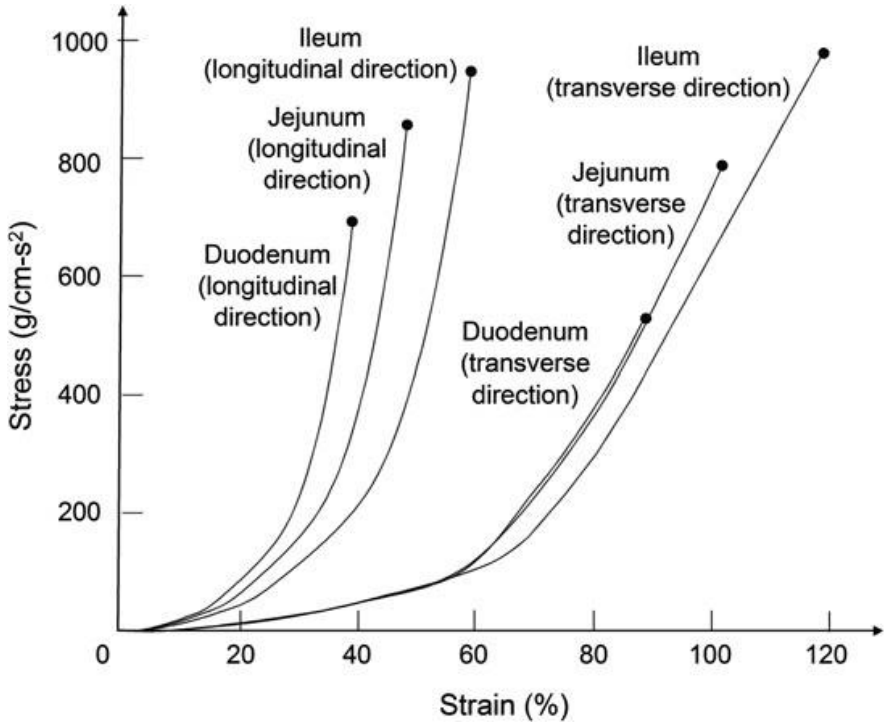


Figura 4.22: Curvas de tensión-deformación para material de diferentes secciones del intestino delgado de personas de 20 a 29 años de edad, bajo tracción en las direcciones longitudinal y transversal. Los círculos cerrados representan los puntos de fractura. (Basado en [79])

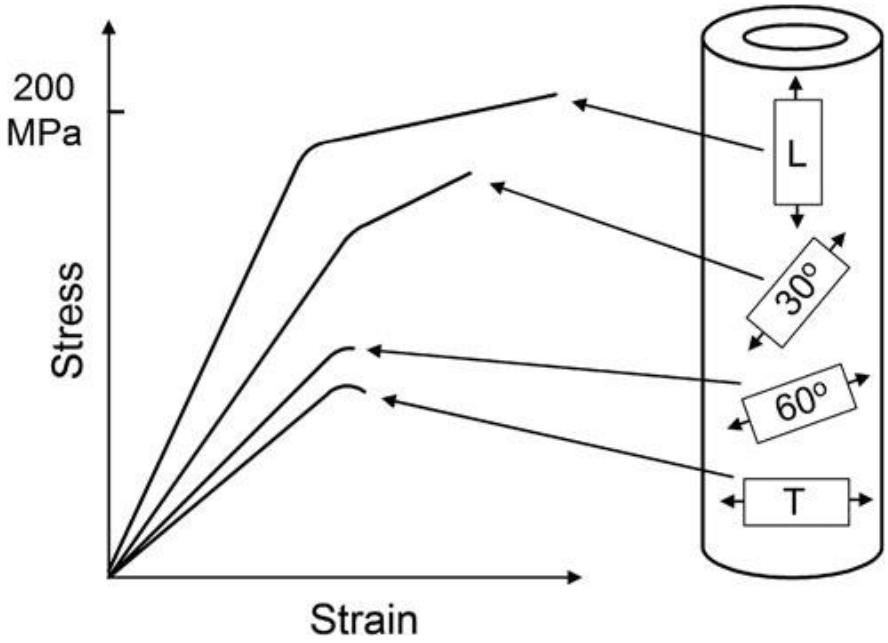


Figura 4.23: Propiedades anisotrópicas de muestras de hueso cortical de una diáfisis femoral humana probadas bajo tracción. Cada curva termina en su punto de falla. (Basado en [23, 24])

donde γ es una constante. Exponenciando ambos lados se obtiene

$$\sigma + \beta = \exp(\alpha\varepsilon)\exp(\gamma)$$

y

$$\sigma = \mu \exp(\alpha\varepsilon) - \beta, \tag{4.25}$$

donde $\mu = \exp(\gamma)$. Dado que $\sigma(\varepsilon = 0) = 0$, vemos que $\beta = \mu$ y, por lo tanto,

$$\sigma = \mu(\exp(\alpha\varepsilon) - 1). \tag{4.26}$$

Esto se ilustra en las curvas pasivas de la Fig. 5.21. (Ver el Apéndice C para más información sobre este método de resolución).

A veces se define la deformación Lagrangiana $\lambda = L/L_0 = \varepsilon + 1$, donde L es la longitud y L_0 es la longitud sin tensión. La ecuación (4.26) se convierte en

$$\sigma = \mu' \exp(\alpha\lambda) - \mu = \mu' \exp(\alpha L/L_0) - \mu, \tag{4.27}$$

con $\mu' = \mu \exp(-\alpha)$.

A deformaciones mayores, esta forma exponencial puede no funcionar bien. En el régimen neo-Hookeano de deformación finita, se define $E = \frac{1}{2}(\lambda^2 - 1)$, el cual para deformaciones pequeñas se aproxima a la aproximación de deformación pequeña, $\varepsilon = \lambda - 1$. Los materiales blandos neo-Hookeanos tienden a seguir una relación lineal entre la tensión y λ^2 (o E), y no una relación lineal o exponencial entre la tensión y λ (o ε). Este régimen neo-Hookeano y otras formas más generales de definir la deformación se describen en los Problemas 4.20–4.22.

Tales curvas de tensión-deformación no Hookeanas son típicas de materiales con fibras. Como se mencionó anteriormente, existen deformaciones grandes para tensiones pequeñas donde las fibras enredadas se están alineando (en la región de la punta del pie), pero se requieren tensiones mucho mayores para lograr deformaciones mucho más altas donde las fibras ya alineadas se están estirando (Fig. 4.24). Pruebe esto estirando un hilo de lana. Las fibras comienzan a rasgarse en el UTS, lo que corresponde a la carga que se observa en la Fig. 4.25.

Para los tendones (Fig. 4.14) y los ligamentos (Fig. 4.25), el módulo de elasticidad tangente aumenta con la deformación a bajas deformaciones (en la región de la punta del pie) y luego se vuelve constante (en la región lineal) hasta que se rompe (y, por lo tanto, antes de la ruptura no está bien descrito por la (4.22)). Para los tendones, el régimen lineal comienza cuando se estiran un $\sim 2\,\%$ (rango de $1,5$–$4\,\%$) o se someten a una tensión de ~ 16 MPa (5–30 MPa), y en el régimen lineal el módulo tangente es de $\sim 1,2$ GPa ($0,6$–$1,7$ GPa) [80].

Ahora regresaremos a la deformación de materiales Hookeanos, como el hueso. Volveremos a examinar las propiedades de estos materiales no Hookeanos en las discusiones sobre viscoelasticidad y músculos.

4.4. Equilibrio estático de cuerpos deformables (Tema avanzado)

Examinamos ahora con más detalle la deformación de los huesos bajo la acción de fuerzas. Hemos visto cómo se puede tirar de ellos (tracción) y cómo se pueden exprimir (compresión); ahora

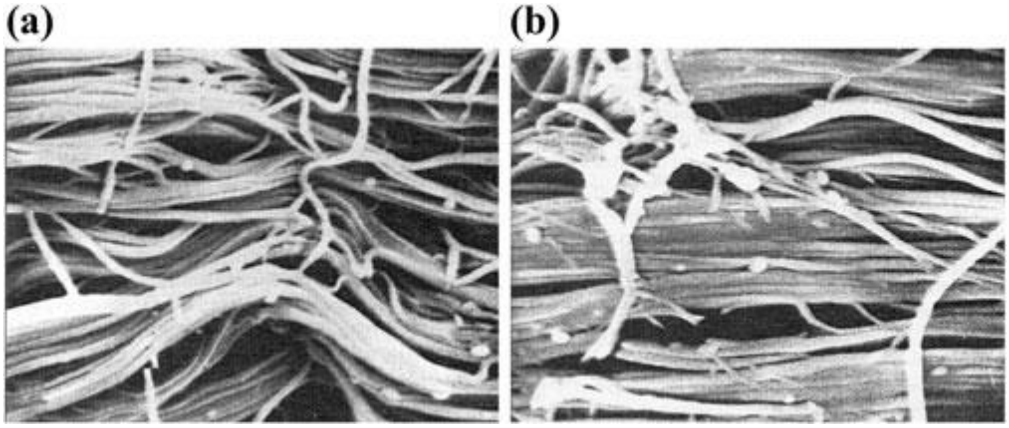


Figura 4.24: Micrografías electrónicas de barrido (10,000×) de fibras de colágeno (a) sin carga y (b) con carga provenientes de ligamentos de rodilla humana, que muestran cómo se enderezan bajo la carga de tracción. (De [39]. Usado con autorización)

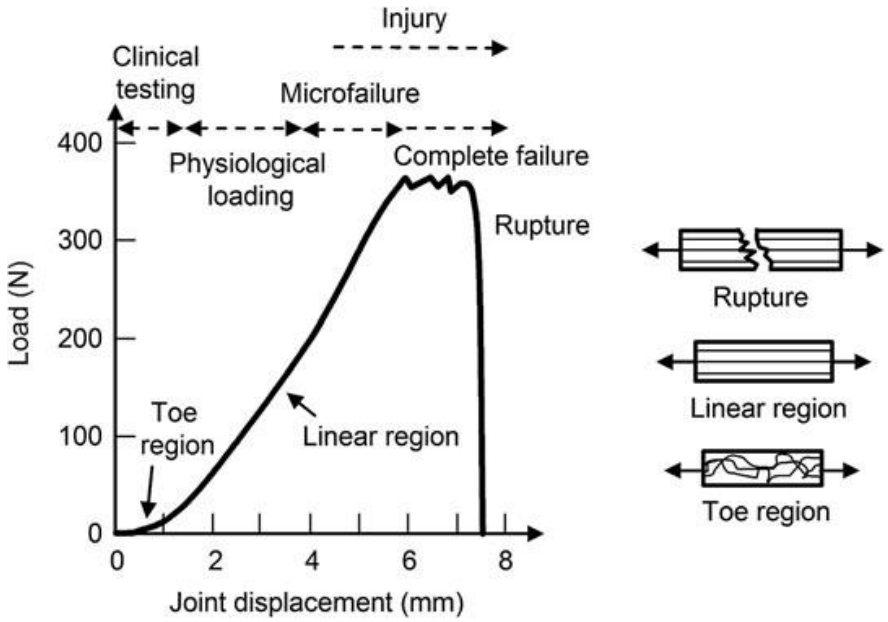


Figura 4.25: Curva de fuerza-deformación para un LCA (ligamento), que muestra los regímenes de carga de prueba clínica, las cargas durante la actividad fisiológica (región de la punta del pie y región lineal) y las cargas que conducen a microfallas, ruptura última y falla completa. (Basado en [58, 60])

veremos cómo pueden doblarse. Este análisis nos ayudará a comprender cómo se fracturan los huesos cuando se doblan, como ocurre durante los accidentes por resbalones y en el esquí. También aprenderemos por qué los huesos largos, como el fémur, son fuertes a pesar de ser huecos. Como beneficio adicional, deduciremos una ley de escala que nos ayudará a comprender algunos aspectos del metabolismo.

Las clases de física habitualmente describen el movimiento de objetos puntuales u objetos más extendidos que nunca se deforman. Sin embargo, ningún objeto es un punto y los objetos sí se deforman. Tales objetos extendidos se tratan con gran detalle en los planes de estudio de ingeniería mecánica y civil por razones obvias. Examinaremos cómo se doblan tales cuerpos finitos para comprender mejor la fractura ósea y seguiremos el tratamiento de [6]. Las deducciones de esta sección pueden tratarse como un tema más avanzado. Se pueden omitir y utilizar los resultados finales directamente.

Consideremos la viga de longitud L que se muestra en la Fig. 4.26. Tiene una sección transversal constante a lo largo de toda su longitud; la sección transversal no necesita ser rectangular o circular. Está apoyada en ambos extremos y se aplica una fuerza F en el centro de la parte superior como se muestra. Esperamos que la viga se doble. Para vigas compuestas por la mayoría de los materiales, esperamos que se doble en una forma con una superficie superior que es algo cilíndrica y que tenga una sección transversal de arco circular en el plano del papel. Si esto fuera una banda elástica de caucho, esperaríamos una deformación más triangular. Debido a que queremos aprender sobre los huesos, anticipamos un pequeño grado de flexión.

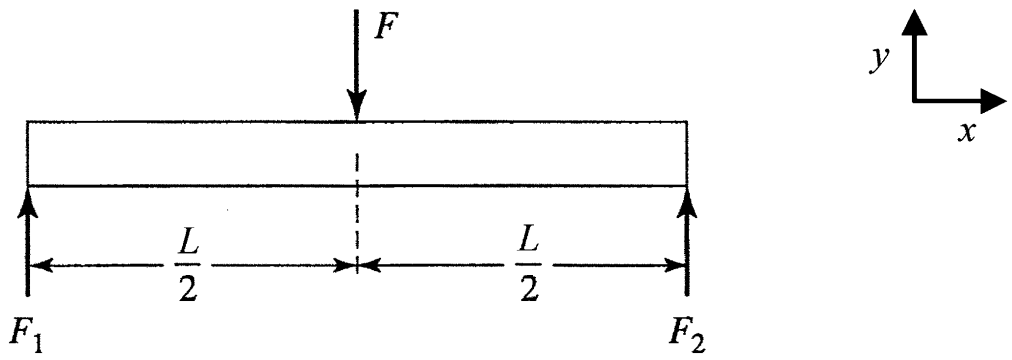


Figura 4.26: Diagrama de fuerzas de una viga rectangular con una fuerza aplicada en el centro. (De [6])

En este problema bidimensional, en equilibrio $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$ y $\sum \tau_z = 0$ (2.8) para toda la viga. No hay fuerzas en la dirección x. Asumimos que en la posición doblada de equilibrio el grado de flexión es pequeño, por lo que no ocurre nada interesante en la dirección x. La fuerza hacia abajo F (que es la dirección y negativa) que se aplica al centro de la viga es contrarrestada por las fuerzas $F/2$ en los dos soportes, como se muestra. Los momentos de torsión totales sobre esta viga son cero alrededor de cualquier eje.

Hasta ahora, así es como tratamos la estática de los cuerpos rígidos en el Cap. 2. Ahora examinemos el equilibrio estático para solo una parte de la viga. Como se observa en la Fig. 4.27, consideramos el lado derecho de la viga, desde el extremo derecho hasta una distancia x a la izquierda de este extremo. Las tres condiciones de equilibrio también se aplican a esta sección, así como a cualquier otra sección. Podemos ignorar nuevamente la dirección x porque no hay fuerzas en esa

dirección. Para este ejemplo, con $x < L/2$ por ahora, aparentemente hay solo una fuerza que actúa sobre esta pieza de la viga: la fuerza hacia arriba $F/2$ en el soporte derecho. Esta fuerza también causa un momento de torsión y, por lo tanto,

$$\sum F_y = \frac{1}{2}F \quad \text{y} \quad \sum \tau_z = \frac{1}{2}xF. \tag{4.28}$$

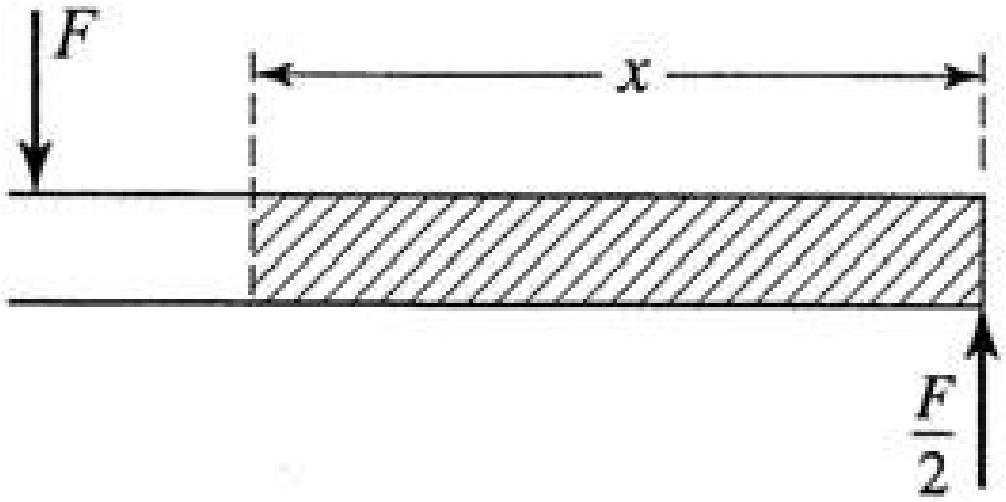


Figura 4.27: Fuerzas externas sobre una sección de una viga. (De [6])

Hemos elegido el eje del momento de torsión normal a la página en el extremo izquierdo de esta parte de la viga (a una distancia x del extremo derecho). Debido a que esta parte de la viga es estática, ambos términos deben sumar cero. Algo está mal. ¿Qué? Hemos excluido la fuerza sobre esta sección proveniente de la otra parte de la viga. Estas fuerzas internas deben ser $-F/2$ para equilibrar el efecto de la fuerza externa $F/2$ (Fig. 4.28). Esta «fuerza vertical interna», a menudo llamada «fuerza cortante interna» o simplemente «fuerza cortante», suministrada en el borde con la otra sección, es similar a la fuerza «normal» o de «reacción» que experimenta una parte aislada del cuerpo, como la que experimenta la pierna desde la cadera. También debe haber un momento de torsión interno aplicado por la otra parte de la viga igual a $-xF/2$. Este «momento de torsión interno» también se denomina «momento flector interno» o simplemente «momento flector».

Para secciones más largas, con $L/2 < x < L$, la sección experimenta la fuerza hacia arriba en el soporte derecho $F/2$ y también la fuerza aplicada $-F$ en el centro. Ambas conducen a momentos de torsión. Excluyendo fuerzas y momentos de torsión internos,

$$\sum F_y = -\frac{1}{2}F \quad \text{y} \quad \sum \tau_z = \frac{1}{2}(L-x)F \tag{4.29}$$

y, por lo tanto, la fuerza interna es $F/2$ y el momento de torsión interno es $-(L-x)F/2$. La fuerza vertical interna y el momento de torsión se grafican frente a x en las Figs. 4.29 y 4.30. Cuando incluimos estas fuerzas y momentos de torsión internos, cada parte de la viga se encuentra en equilibrio estático. Por ahora, asumimos que $x < L/2$; la extensión a $L/2 < x < L$ es directa.

¿Cómo surgen los momentos de torsión internos? Con la fuerza aplicada, la viga se deforma a la que se muestra en la Fig. 4.31 (en la cual la deformación está muy exagerada para un hueso

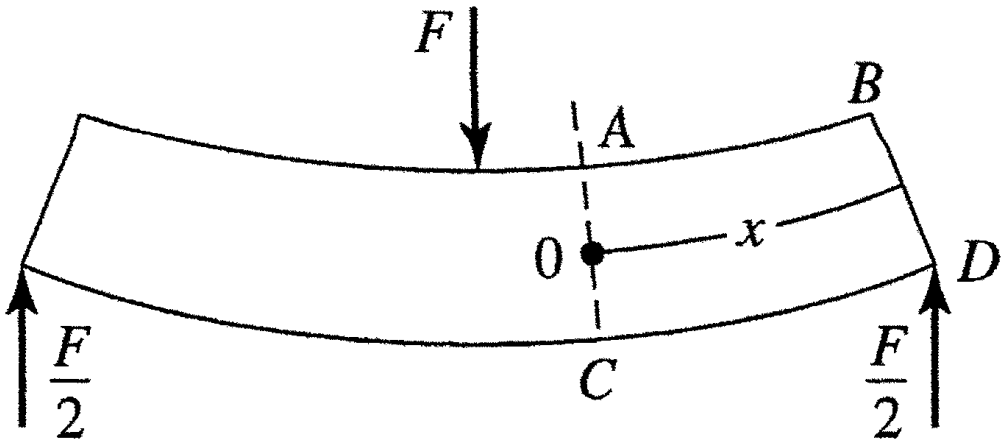


Figura 4.28: Fuerzas internas (izquierda) y externas (derecha) sobre una sección aislada de la parte sombreada de la viga en la Fig. 4.27. Este es un diagrama de cuerpo libre de esta parte. (De [6])

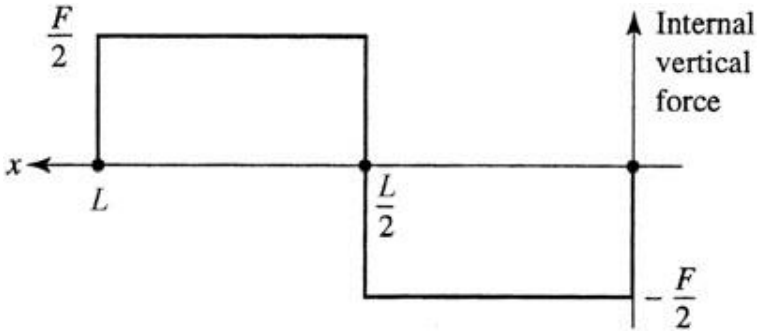


Figura 4.29: Fuerza vertical interna para una sección ajustada a la derecha en la viga. (De [6])

largo). Claramente, la parte superior está comprimida y tiene una longitud $< L$, mientras que la parte inferior está bajo tracción y tiene una longitud $> L$. (Esto debería resultar más claro si toma un resorte o un Slinky^{TM} y lo dobla en forma de arco circular). En algún punto intermedio (en la dirección y) no hay compresión ni tracción, por lo que la longitud en este eje neutro es L. (El eje neutro se encuentra en el centro (en la dirección y) para secciones transversales simétricas).

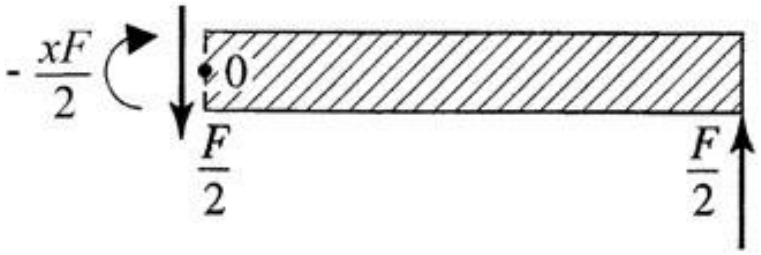


Figura 4.30: Flexión de una viga cargada. (De [6])

Para que la parte superior esté comprimida, debe haber una fuerza interna en la parte superior en la dirección $+x$ que empuje hacia la sección desde la otra parte (Fig. 4.32). De manera similar, para que la parte inferior esté bajo tracción, debe haber una fuerza interna en la parte inferior en la dirección $-x$, que tire de la sección desde la otra parte. Como se muestra en esta figura, hay una variación suave de esta fuerza desde la parte superior (llamada punto A) hasta la parte inferior (punto C), siendo cero en el eje neutro (punto O). Claramente, la suma de estas fuerzas internas en la dirección x debe ser cero.

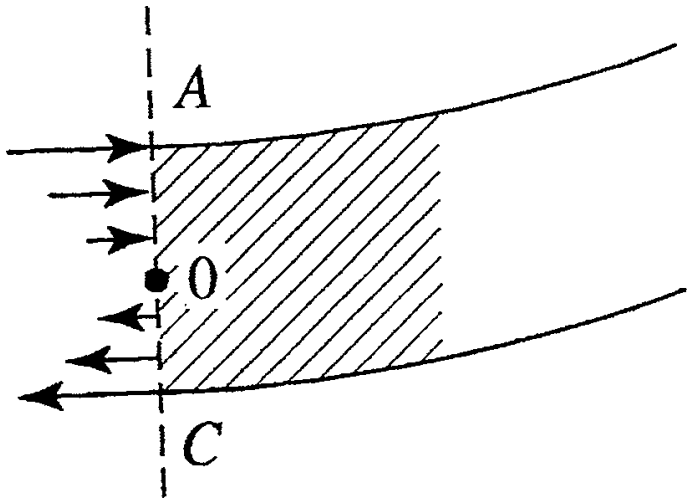


Figura 4.31: Tensiones internas en una viga doblada. (De [6])

Cada una de estas fuerzas internas causa un momento de torsión en la dirección z, $-F_i y_i$, y cada uno de estos conduce a un momento de torsión en el sentido de las agujas del reloj, o negativo, alrededor del punto O (Fig. 4.33). Con las fuerzas hacia la derecha denominadas positivas, claramente $F_A > 0$ y $F_C < 0$, y con $y_A > 0$ (medido hacia arriba desde el eje neutro) e $y_C < 0$, encontramos que las contribuciones de momento de torsión de los puntos A y C, $-F_A y_A$ y $-F_C y_C$, son iguales en situaciones simétricas. Podemos sumar todos estos momentos de torsión internos para llegar a τ_{internal}, y entonces

$$\tau_z = \tau_{\text{internal}} + \frac{1}{2} F x = 0 \tag{4.30}$$

para el equilibrio estático.

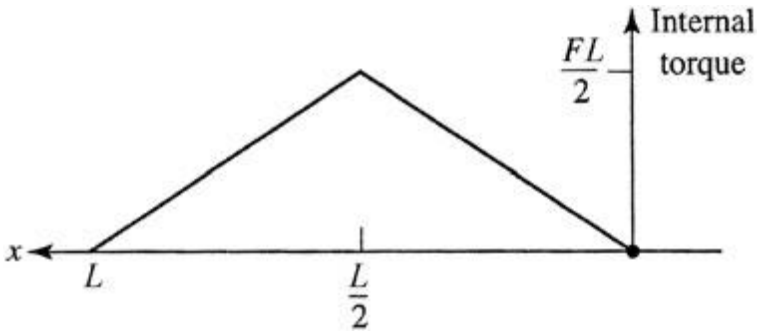


Figura 4.32: Momento de torsión interno para una sección ajustada a la derecha en la viga. (De [6])

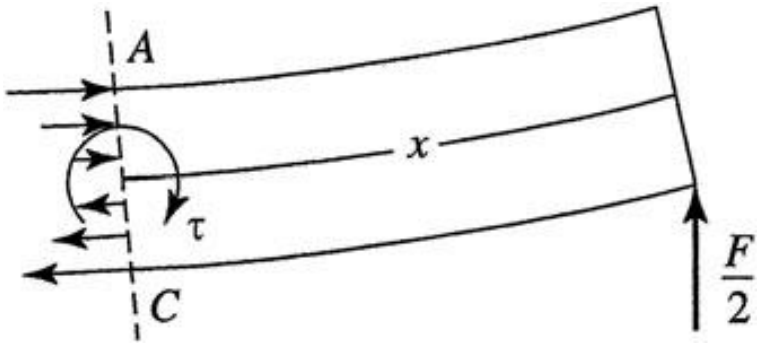


Figura 4.33: Momentos de torsión en una viga doblada. (De [6])

¿Cuál es el momento de torsión interno total? Considere una viga con una sección transversal arbitraria pero constante, como se muestra en la Fig. 4.34. La distancia hacia arriba desde el eje neutro (con el punto O') es y, y hay un elemento de sección transversal con área dA en esta posición; $dA = w(y)dy$, donde $w(y)$ es el ancho en y. Hay una fuerza que actúa sobre este elemento de área a la altura y, la cual es

$$dF(y) = \sigma(y)dA(y). \tag{4.31}$$

Para cada elemento hay un momento de torsión

$$-ydF = -y\sigma(y)dA(y). \tag{4.32}$$

Por lo tanto, el momento de torsión interno total es

$$\tau_{\text{internal}} = -\int_{y_B}^{y_A} y\sigma(y)dA(y) = -\frac{1}{2}Fx, \tag{4.33}$$

donde $y_A = D'$ y $y_B = -D$ en la Fig. 4.34. (El elemento dA incluye el término dy).

¿Cuál es la distribución de σ? En primera aproximación, la viga se deforma en un arco circular (Figs. 4.35 y 4.36) de radio R y ángulo α. En el eje neutro medio, donde $y = 0$, vemos que $L = R\alpha$ para $\alpha \ll 1$ y, por lo tanto, $\alpha = L/R$. Si la viga tiene un espesor d en la dirección y y la viga es simétrica, entonces la parte superior de la viga tiene una longitud de $(R - d/2)\alpha$ y la parte inferior tiene una longitud de $(R + d/2)\alpha$. En general,

$$L(y) = (R-y)\alpha = (R-y)\frac{L}{R} = \left(1 - \frac{y}{R}\right)L, \tag{4.34}$$

por lo que el alargamiento es $L(y) - L = -(y/R)L$ y la deformación es

$$\varepsilon(y) = -\frac{y}{R}, \tag{4.35}$$

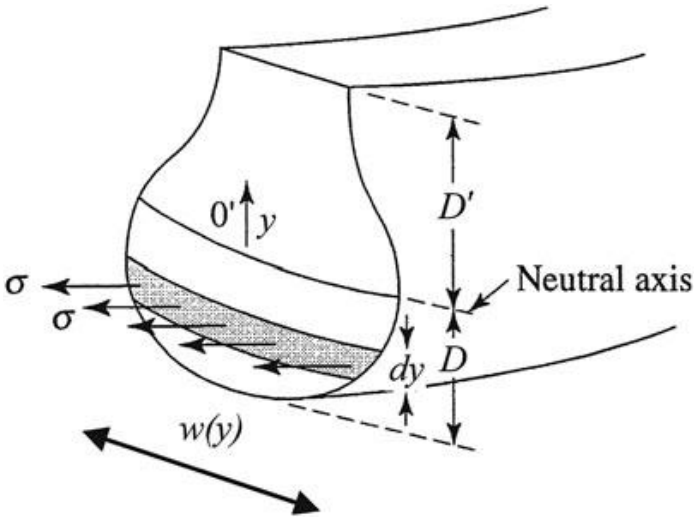


Figura 4.34: Tensión en una viga doblada frente a la posición. Se muestra un elemento de área (para $y < 0$) como una región sombreada, con área $dA = w(y)dy$ para el ancho $w(y)$. (De [6])

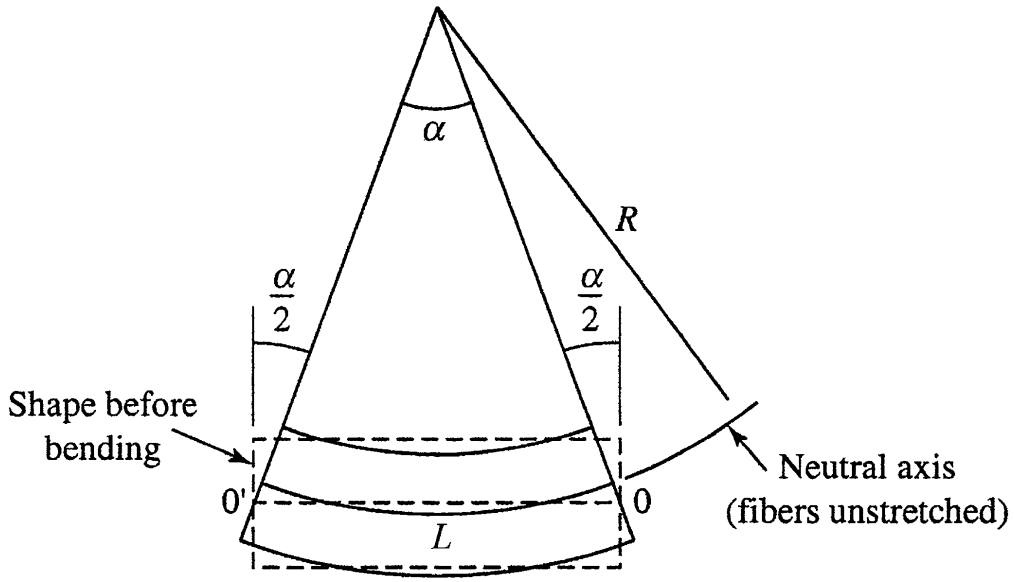


Figura 4.35: Geometría de una viga doblada. (De [6])

donde $1/R$ es la curvatura.

En la región armónica, con $\sigma = Y\varepsilon$, se esperaría que la tensión fuera $-Y(y/R)$. Dada la dirección de las fuerzas mostradas en la Fig. 4.34, la tensión se define como positiva para y positiva, por lo que

$$\sigma(y) = Y\frac{y}{R}. \tag{4.36}$$

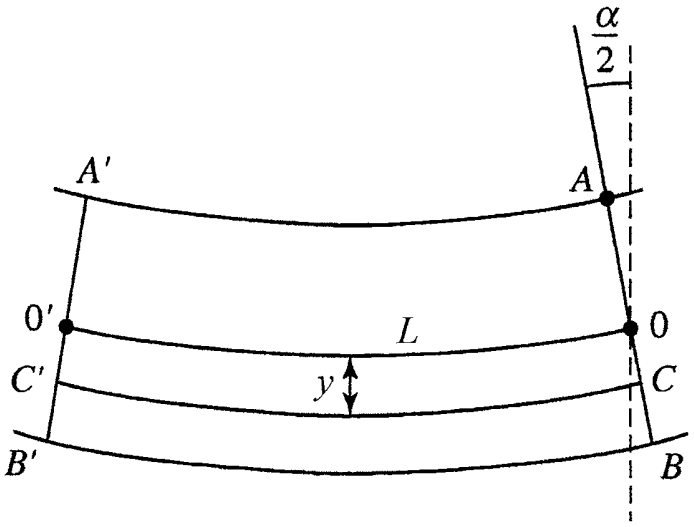


Figura 4.36: Geometría de una viga doblada con más detalle. (De [6])

4.4.1. Flexión de una viga (o hueso)

El momento de torsión interno total es

$$\tau_{\text{internal}} = -\int_{y_B}^{y_A} y\left(\frac{Yy}{R}\right) dA(y) = -\frac{Y}{R}\int_{y_B}^{y_A} y^2 dA(y) = -\frac{1}{2}Fx, \tag{4.37}$$

donde $y_A = d/2$ y $y_B = -d/2$ para la situación simétrica.

El momento de inercia de área se define como

$$I_A = \int_{y_B}^{y_A} y^2 dA(y). \tag{4.38}$$

(Este parámetro es muy diferente al momento de inercia definido en la (3.24). Este suma los cuadrados de las distancias desde un plano, mientras que el otro y más habitual suma los cuadrados de las distancias desde un eje). Utilizando este momento y la definición del momento flector M_B debido a las fuerzas aplicadas ($M_B = -Fx/2$ en equilibrio), la (4.38) es

$$M_B = -\frac{Y}{R}I_A \tag{4.39}$$

y la magnitud de la curvatura es

$$\frac{1}{|R|} = \frac{|M_B|}{YI_A}. \tag{4.40}$$

Las ecuaciones (4.39) y (4.40) interrelacionan cuatro cantidades: (1) las fuerzas aplicadas, a través de M_B; (2) las propiedades intensivas del material, a través de Y; (3) la deformación física

(respuesta) de la viga debido a las fuerzas aplicadas, a través de R; y (4) la forma del objeto, a través de I_A.

Para un M_B y Y dados, cuando el momento de inercia de área I_A es grande hay poca flexión, mientras que cuando I_A es pequeño hay mucha flexión. Por ejemplo, el momento de inercia de área para un rectángulo de altura h y ancho w es

$$I_A = \int_{-h/2}^{h/2} y^2(wdy) = \frac{1}{12}wh^3, \tag{4.41}$$

donde $dA = (w)dy$. Considere un rectángulo de 2×6 cm dispuesto verticalmente (ver la Fig. 4.37) con $w = 2$ cm y $h = 6$ cm. Tiene un $I_A = 2\text{ cm} \times (6\text{ cm})^3/12 = 36\text{ cm}^4$. Si este mismo rectángulo fuera horizontal, entonces $w = 6$ cm y $h = 2$ cm, e $I_A = 6\text{ cm} \times (2\text{ cm})^3/12 = 4\text{ cm}^4$. Para el mismo M_B y Y, la viga horizontal se doblaría 9 veces más. ¡Pruebe esto con una regla!

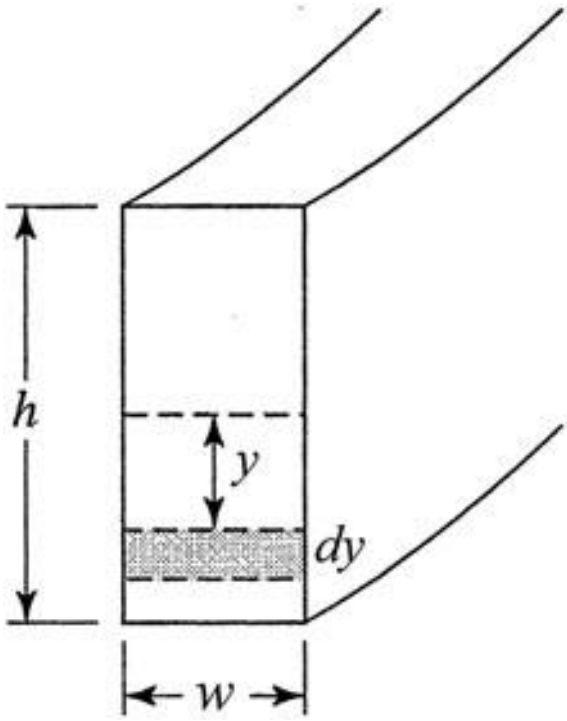


Figura 4.37: Geometría para calcular el momento de inercia de área de una viga rectangular. El mismo cálculo se puede utilizar para la viga rectangular muy diferente, con $h < w$. (De [6])

El momento I_A es mayor cuando la masa está distribuida lejos de la acción central, y hay menos flexión para un momento flector dado cuando esto ocurre. Esto ilustra por qué se utilizan «vigas en I» en la construcción en lugar de vigas macizas con la misma sección transversal rectangular general (Fig. 4.38). La masa alejada del eje neutro proporciona la resistencia a la flexión, la cual es proporcional a I_A, y la falta de material cerca del eje neutro disminuye el peso de la viga.

Por qué los huesos largos son huecos

Ahora vemos por qué los huesos largos en el cuerpo pueden ser huecos con una gran pérdida de peso y poca pérdida de rigidez. La masa alejada del eje neutro proporciona resistencia a la flexión, mientras que la que está cerca del eje neutro contribuye poco. Tales huesos huecos tienen suficiente resistencia a la flexión, así como una mayor resistencia a la flexión por unidad de masa que los huesos macizos.

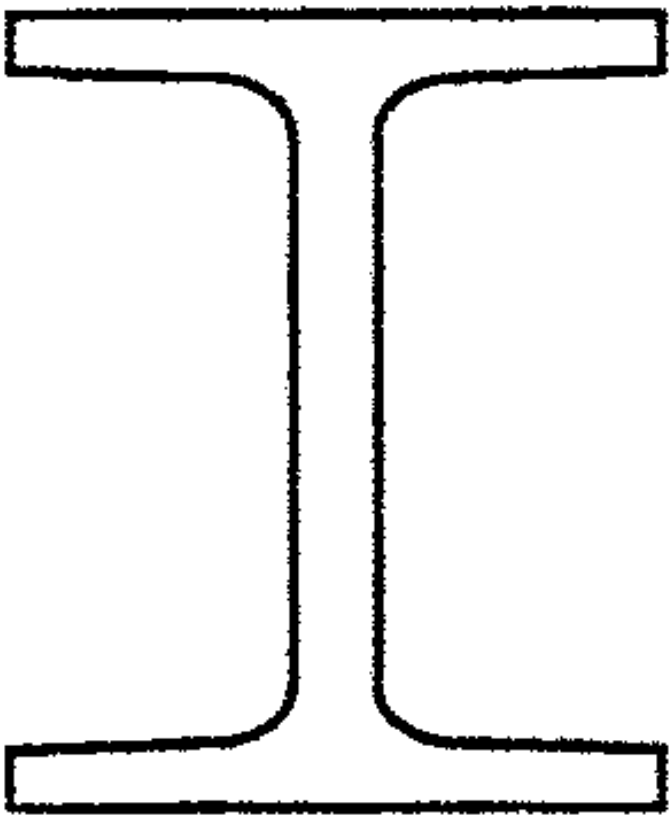


Figura 4.38: Una viga en I. (De [6])

El momento de inercia de área para una viga circular maciza de radio a (Fig. 4.39a) viene dado por la (4.38) como $I_{A,\text{macizo}} = \int_{-a}^{a} y^2 dA(y)$. Utilizando la Fig. 4.39b, vemos que $y = a\sin\theta$, $dy = a\cos\theta d\theta$ y $w(y) = 2a\cos\theta$, por lo que $dA = 2a^2\cos^2\theta d\theta$. Por lo tanto,

$$I_{A,\text{macizo}} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (a\sin\theta)^2 (2a^2\cos^2\theta d\theta) = 2a^4 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2\theta\cos^2\theta d\theta = \frac{1}{4}\pi a^4, \tag{4.42}$$

debido a que

$$\sin^2\theta\cos^2\theta = \sin^2\theta(1-\sin^2\theta) = \sin^2\theta - \sin^4\theta,$$

y $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2\theta d\theta = \pi/2$ y $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^4\theta d\theta = 3\pi/8$. La masa de la viga circular maciza con longitud L y masa por unidad de volumen (densidad de masa) ρ es $M_{\text{macizo}} = \rho\pi a^2 L$. Utilizando la (4.42), está claro que para una viga circular hueca con radio interior a_1 y radio exterior a_2 (Fig. 4.39c),

$$I_{A,\text{hueco}} = \frac{\pi(a_2^4 - a_1^4)}{4} \tag{4.43}$$

y $m_{\text{hueco}} = \rho\pi(a_2^2 - a_1^2)L$. La Tabla 4.4 muestra que solo se pierde el 6 % de la rigidez a la flexión con $a_1/a_2 = 0,5$, a pesar de que hay una disminución del 25 % en la masa. Para una viga de radio a y pared delgada de espesor $w \ll a$ ($a_2 = a$, $a_1 = a - w$), encontramos que $I_{A,\text{hueco}} = \pi a^3 w$, $m_{\text{hueco}} = 2\rho\pi awL$ e $I_{A,\text{hueco}}/m_{\text{hueco}} = a^2/2\rho L$. Aunque la resistencia a la flexión por unidad de masa aumenta a medida que la viga (o el hueso) se vuelve cada vez más hueca, existe un límite para qué tan pequeño puede ser I_A con un w menor antes de que la viga se doble demasiado; también puede pandearse (ver más abajo).

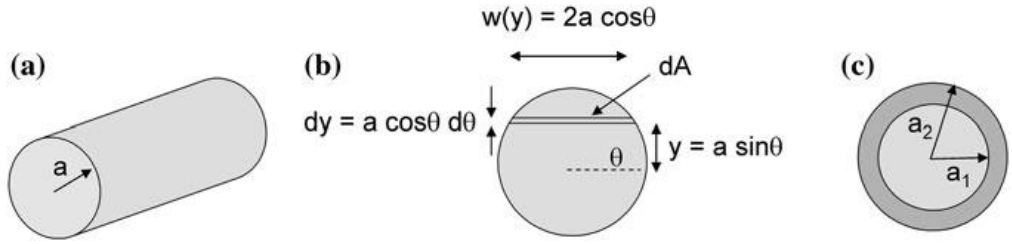


Figura 4.39: a) Una viga circular maciza; b) determinación del momento de inercia de área para una viga cilíndrica circular maciza; c) una viga circular hueca.

Flexión ósea y relaciones de escala

Consideremos una viga en voladizo de longitud L que está firmemente sujeta a la izquierda e inicialmente libre en el lado derecho (Fig. 4.40). Se aplica una fuerza F hacia abajo en este extremo libre. ¿Cuánto se dobla hacia abajo este extremo? Para cada sección de longitud x (desde la derecha), hay un momento aplicado $M_B(x) = F(L-x)$ (Figs. 4.41 y 4.42). Localmente, en cada x hay una curvatura $1/R$, dada por la (4.40). La curvatura local de cualquier curva (en este caso la viga) se puede expresar mediante $d^2y/dx^2 = -1/R(x)$ y, por lo tanto,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{F(L-x)}{YI_A}. \tag{4.44}$$

Cuadro 4.4: Comparación de los momentos de inercia de área y las masas de vigas circulares huecas y macizas

a_1/a_2	$I_{A,\text{hueco}}/I_{A,\text{macizo}}$	$m_{\text{hueco}}/m_{\text{macizo}}$	$(I_{A,\text{hueco}}/m_{\text{hueco}})/(I_{A,\text{macizo}}/m_{\text{macizo}})$
0	1,0	1,0	1,0
0,2	0,998	0,96	1,04
0,4	0,974	0,84	1,16
0,5	0,937	0,75	1,25
0,6	0,870	0,64	1,36
0,8	0,590	0,36	1,64
0,9	0,344	0,19	1,81

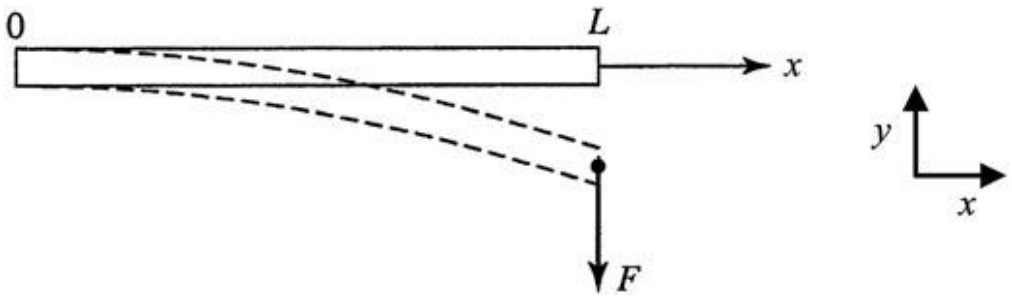


Figura 4.40: Flexión de una viga en voladizo cargada en un extremo. (De [6])

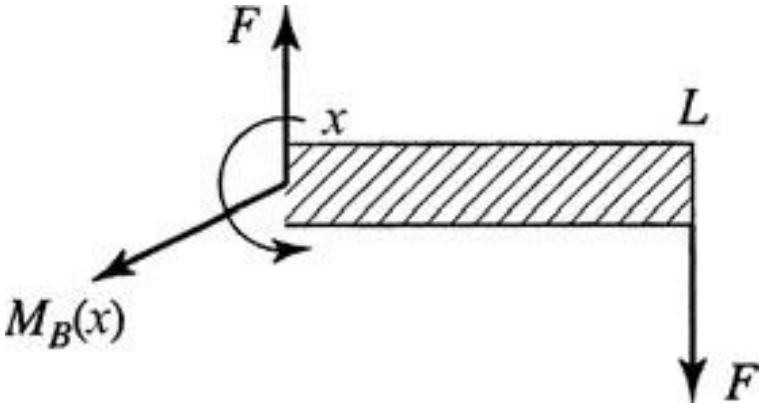


Figura 4.41: Momento flector en el punto extremo x a lo largo del eje para la viga en voladizo cargada. (De [6])

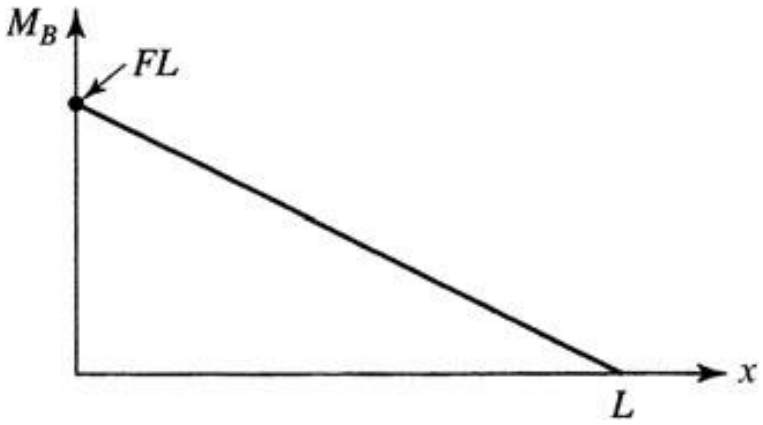


Figura 4.42: Momento frente a x para la viga en voladizo cargada. (De [6])

En la pared ($x = 0$) la posición es fija, por lo que $y = 0$ y $dy/dx = 0$ en $x = 0$.

Integrando la (4.44) dos veces y aplicando estas condiciones se obtiene la deflexión hacia abajo en cada x

$$y(x) = -\frac{F}{6YI_A}\left((L-x)^3 + L^2(3x-L)\right). \tag{4.45}$$

(Ver el Apéndice C para más información sobre la solución). En el extremo,

$$y(L) = -\frac{FL^3}{3YI_A}. \tag{4.46}$$

Utilizaremos esta relación en la discusión sobre el escalado en el metabolismo en el Cap. 6.

4.5. Desviaciones dependientes del tiempo del comportamiento elástico: Viscoelasticidad

Hasta ahora nos hemos preguntado qué tan grande debe ser una fuerza para crear una deformación dada o para romper un hueso. Nunca nos hemos preguntado si hay alguna diferencia si esta fuerza se aplica rápida o lentamente. (Si nos preguntáramos esto, realmente necesitaríamos saber si se aplica rápido o lento en relación con una escala de tiempo definida). Las respuestas de la mayoría de los materiales dentro o fuera del cuerpo dependen de estas dependencias temporales y de la historia, en cierta medida. Este tipo tan importante de comportamiento mecánico se denomina viscoelasticidad. Los líquidos y sólidos biológicos suelen ser viscoelásticos, y esto incluye tendones, ligamentos, cartílago, hueso y moco. Veremos cómo modelar la viscoelasticidad de los materiales del cuerpo y cómo nos afecta, como por ejemplo en fracturas y colisiones [22, 27].

El comportamiento elástico perfectamente armónico se modela mediante un resorte (Fig. 4.43a), con

$$F(t) = kx(t), \tag{4.47}$$

donde F es ahora la fuerza aplicada y x es la respuesta, la cual es el desplazamiento del extremo del resorte. k es la constante del resorte. La fuerza y el desplazamiento dependen del estado actual en el tiempo actual t y son independientes de la historia.

El comportamiento perfectamente viscoso se modela mediante un amortiguador (Fig. 4.43b), con

$$F(t) = cv(t) = c\frac{dx(t)}{dt}, \tag{4.48}$$

donde la respuesta depende de la velocidad. c es una constante que describe el amortiguamiento debido a la viscosidad. (En la comunidad de ingeniería biomédica, esto a veces se denomina η). ¡Un amortiguador idealizado es un pistón que se mueve en un cilindro, impedido por su movimiento en un fluido viscoso. El desplazamiento del pistón en el amortiguador depende de su historia! (El movimiento de amortiguación del cierrapuertas de una puerta mosquitera (contrapuerta) se puede modelar como un amortiguador). Esta constante de amortiguamiento viscoso c describe los efectos de la viscosidad para este modelo macroscópico y relaciona la fuerza en el modelo del amortiguador con la velocidad del pistón en el medio viscoso. Está relacionada con, pero es diferente de, el coeficiente de viscosidad η descrito en el Cap. 7, el cual conecta la tensión cortante y la velocidad de deformación por cortadura en un fluido viscoso, como en la (7.22) y la (7.33).

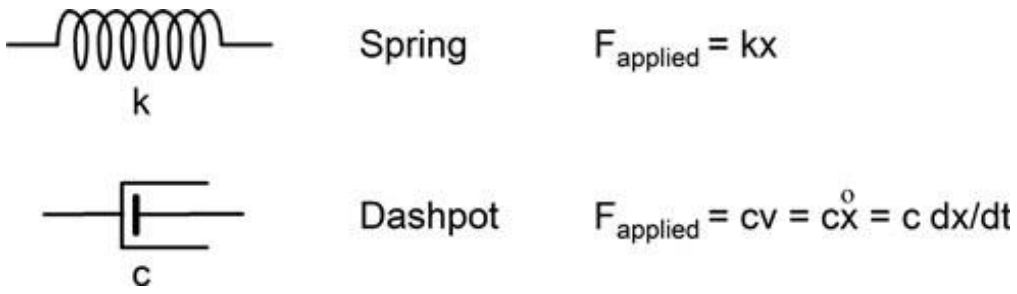


Figura 4.43: a) Resorte ideal (o perfecto) y b) amortiguador ideal (o perfecto). Estos son los dos bloques de construcción básicos utilizados para modelar la respuesta mecánica de los materiales.

Combinaremos estos resortes y amortiguadores ideales para llegar a modelos de materiales viscoelásticos realistas y ver cómo responden a estímulos que varían con el tiempo. Podemos examinar las propiedades extensivas de las fuerzas aplicadas y las deformaciones del material o las propiedades intensivas correspondientes de tensión y deformación.

Existen tres manifestaciones interrelacionadas de la viscoelasticidad (Fig. 4.44):

1. Fluencia lenta (creep). Cuando se aplica y se mantiene una tensión (o fuerza), se produce una deformación en el medio que aumenta con el tiempo.

2. Relajación de tensión. Cuando se aplica y se mantiene una deformación, el medio siente inmediatamente una tensión (o fuerza), la cual luego se relaja con el tiempo.

3. Histéresis. Cuando se aplican tensiones y luego se liberan (fuerzas cargadas y descargadas), los ciclos de tensión-deformación no son reversibles. Parte del trabajo realizado en los procesos de carga (durante los cuales aumenta la tensión), pero no todo, es recuperable en la descarga (durante la cual disminuye la tensión).

Cada uno de estos efectos se puede observar y caracterizar mediante nuestros modelos para carga de función escalón, impulso y carga cíclica (que se muestran en la Fig. 4.45). También existen resultados distintos a los predichos por nuestros modelos, tales como fracturas ordinarias y por sobrecarga (o fatiga), a partir de cargas estáticas a largo plazo y muchos ciclos de carga.

Una característica de la viscoelasticidad es que los materiales se comportan de manera diferente en diferentes escalas de tiempo. Esto se observa en un material viscoelástico muy conocido, el Silly Putty^{TM}. Cuando se lanza Silly Putty contra una pared, rebota como una pelota con un módulo de Young $\sim 1,7 \times 10^6$ N/m^2 [15]. Cuando se tira de él, se estira como masilla con una viscosidad $\sim 8 \times 10^4$ Pa $\cdot$ s. En el primer ejemplo se comporta elásticamente. La escala de tiempo, el tiempo de colisión con la pared, es corta, $\ll 0,1$ s. Se comporta de manera viscosa en el segundo ejemplo, debido a que la escala de tiempo al tirar de él es larga, $\gg 0,1$ s.

La Figura 4.46 muestra las curvas de tensión-deformación para el hueso cuando se deforma a diferentes velocidades de deformación. Cuando el hueso se deforma más lentamente, desarrolla menos tensión para la misma deformación aplicada. La Figura 4.47 muestra que cuando la tensión se aplica a velocidades más bajas, hay más deformación para la misma tensión aplicada. La histéresis en el hueso se muestra en la Fig. 4.48. La histéresis y la relajación de tensión se muestran para ligamentos, tendones y músculos pasivos en las Figs. 4.49 y 4.50. El mecanismo y la respuesta de la relajación de tensión para el cartílago se representan en la Fig. 4.51. Esto implica la exudación

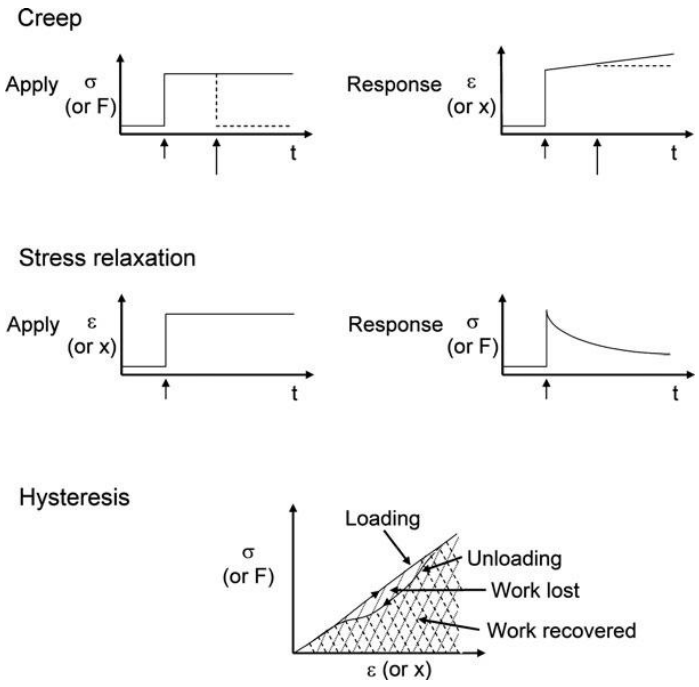


Figura 4.44: Ejemplos generales de a) creep (fluencia lenta), b) relajación de tensión y c) histéresis en sistemas viscoelásticos. En a) y b) el estímulo se aplica en el momento de la flecha más corta. En a) también se muestra la posibilidad de retirar el estímulo, en el momento de la flecha más larga, con las líneas discontinuas. En c) el trabajo recuperado es el área de la región cuadriculada, mientras que el trabajo perdido es el área de la región rayada. (Más precisamente, esto es trabajo por unidad de volumen para la tensión σ y la deformación ε, y trabajo para la fuerza F y la distorsión x).

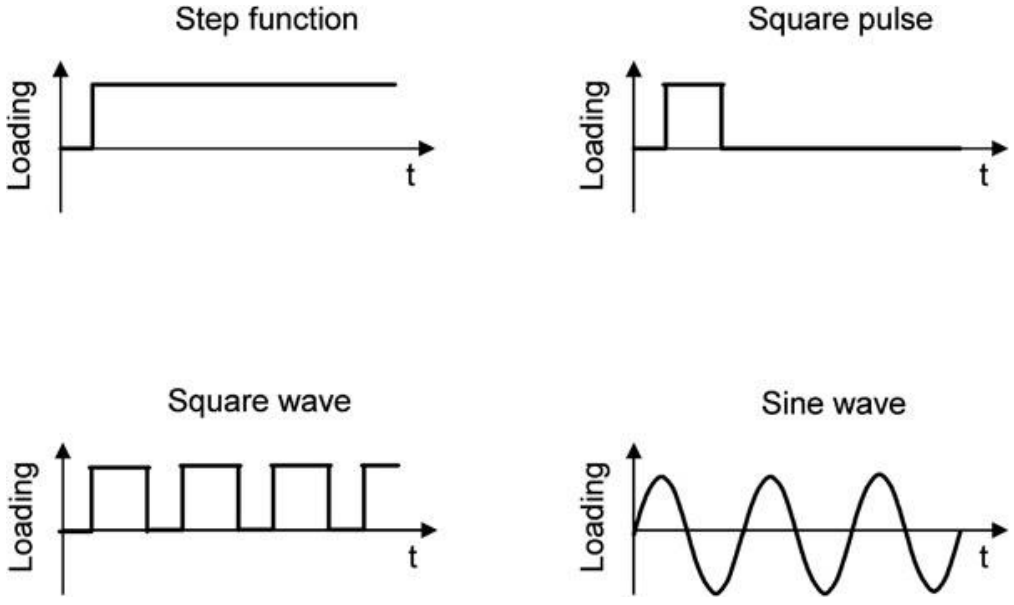


Figura 4.45: Diferentes tipos de protocolos de carga: a) función escalón, b) pulso cuadrado y cíclica con c) pulsos cuadrados o d) ondas senoidales.

de fluido del cartílago, lo cual está ligado a la lubricación de las articulaciones sinoviales, como se muestra en la Fig. 3.15. El módulo elástico del cartílago aumenta desde ~ 1 MPa para velocidades de carga muy lentas hasta 500 MPa para velocidades rápidas. Algunas propiedades mecánicas del cartílago se grafican para diferentes velocidades de deformación en las Figs. 4.52 y 4.53. El módulo es de $\sim 0,70$ MPa y la relación de Poisson $= 0,10$ para el cartílago del cóndilo femoral lateral.

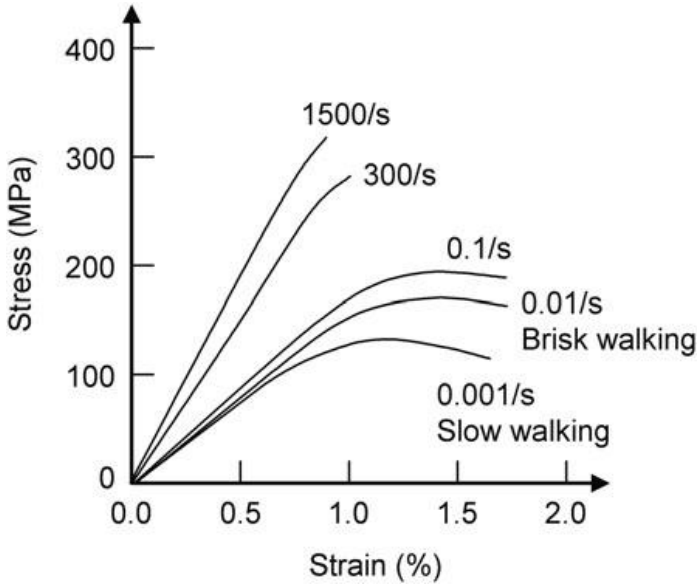


Figura 4.46: Tensión frente a deformación para el hueso cortical a diferentes velocidades de deformación, mostrando un incremento del módulo y la resistencia con una mayor velocidad de deformación. (Basado en [24, 45, 46])

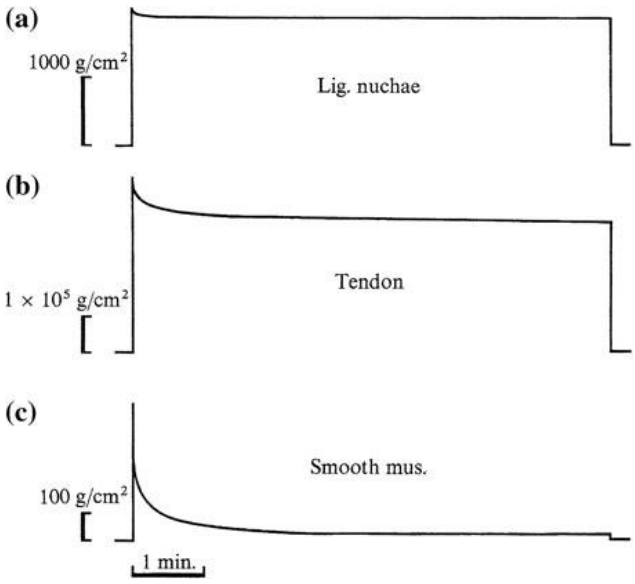


Figura 4.47: Relajación de tensión en tejido no vascular: a) el ligamento nucal (colágeno desnaturalizado a 76°C, por lo que es principalmente elastina), b) tendón (principalmente colágeno) y c) músculo liso intestinal (pasivo). Las unidades del eje vertical son las de tensión cuando se multiplican por g. (De [5, 25])

Antes de desarrollar modelos de materiales viscoelásticos, veamos cómo responden los componentes de resorte y amortiguador perfectos a aplicaciones idealizadas de tensión y deformación.

4.5.1. Resorte perfecto

Utilizamos la (4.47) para determinar la respuesta de un resorte perfecto a un estímulo. Si aplicamos una fuerza F_0 de cualquier nivel, habrá una respuesta de deformación «instantánea» de

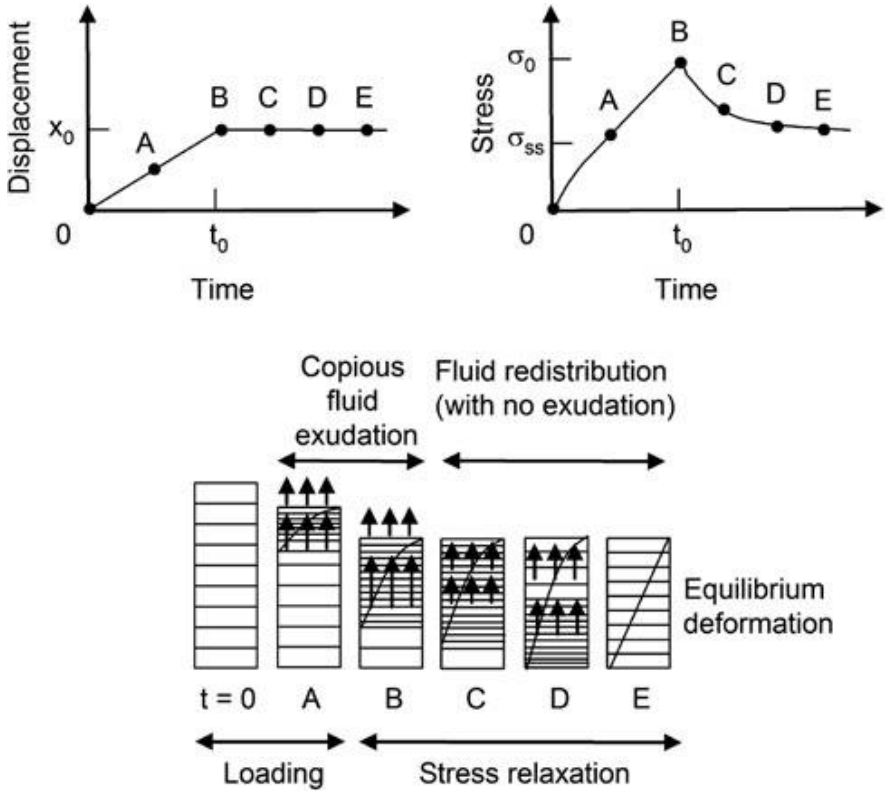


Figura 4.48: a) Deformación en rampa controlada del cartílago desde el tiempo 0 hasta t_0 y b) respuesta de tensión (viscoelástica), inicialmente a σ_0 y posteriormente al valor de estado estacionario σ_{ss}, junto con (a) y c) modelo físico de la respuesta. Esta respuesta incluye el flujo de fluido intersticial (flechas) —inicialmente hacia afuera y dentro de la matriz sólida y más tarde solo dentro de la matriz— y también la deformación de la matriz sólida del cartílago. (Basado en [32, 50, 52])

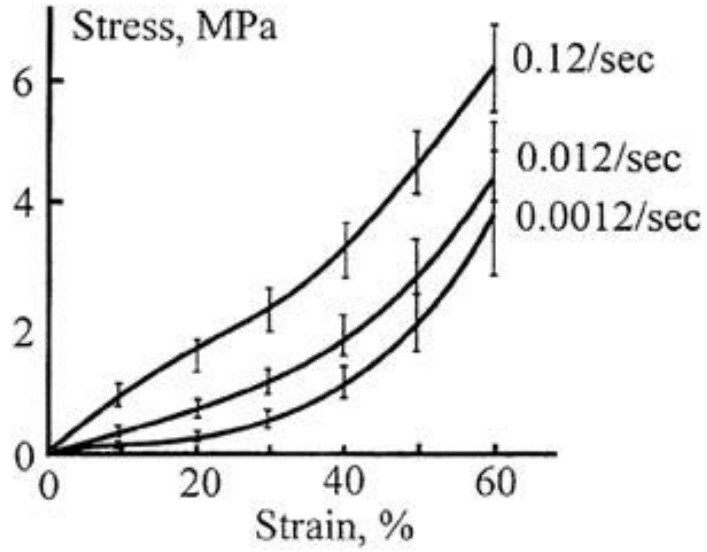


Figura 4.49: Tensión-deformación para el cartílago a diferentes velocidades de deformación. (De [45], según [73])

$x = F_0/k$. Esta respuesta de creep se observa en la Fig. 4.54a para una aplicación de fuerza tipo escalón. Si sometemos repentinamente al material a una deformación x_0 (o una deformación unitaria), con una función escalón ($\theta(t)$, como se describe a continuación), hay una respuesta instantánea tipo función escalón en la fuerza (o tensión) que siente (Fig. 4.54b).

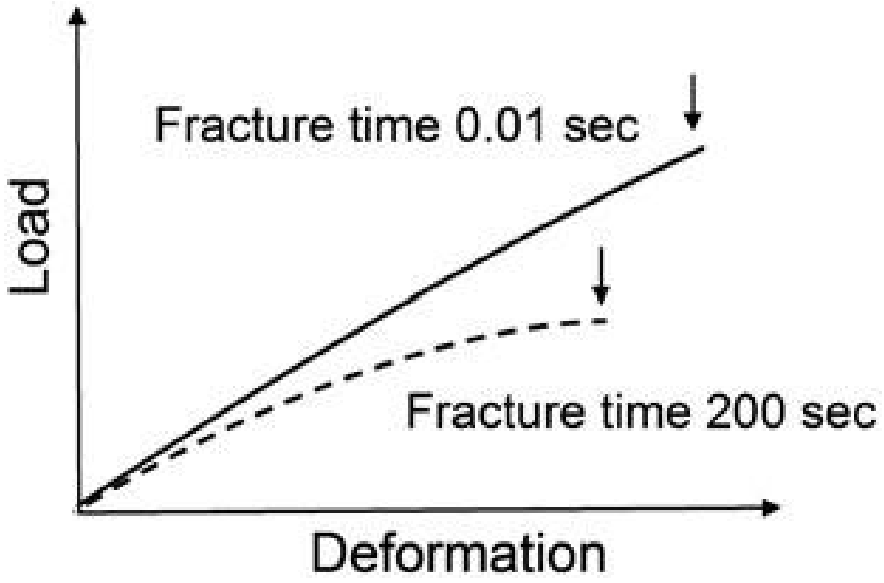


Figura 4.50: Carga (tensión) frente a deformación para tibias de perro a diferentes velocidades de carga. La flecha muestra el punto de falla. A velocidades de carga más altas, la carga y la energía hasta la falla casi se duplican, donde la energía es el área bajo la curva. (Basado en [12, 69])

4.5.2. Amortiguador perfecto

La ecuación (4.48) describe el movimiento de un amortiguador perfecto con constante de amortiguamiento c. Esta caracterización se utiliza a menudo para describir la fricción y otros tipos de relajación y disipación de energía. Si aplicamos inmediatamente una fuerza constante F_0 en el tiempo $t = 0$, hay un movimiento inmediato con $v = dx/dt = F_0/c$. Como se observa en la Fig. 4.55a, el pistón del amortiguador se encuentra en la posición $(F_0/c)t$. Esta respuesta de creep se detiene repentinamente cuando se elimina la fuerza, debido a que $v = dx/dt$ se vuelve cero inmediatamente. Si sometemos repentinamente al material a una deformación x_0 (o una deformación unitaria), con una función tipo escalón, se produce una fuerza inmediata, muy grande y de corta duración (descripta por una respuesta de función delta de Dirac; ver más abajo) (Fig. 4.55b). Con la aplicación continua de esta deformación, la fuerza permanece en cero. Claramente, las respuestas del amortiguador y del resorte a las tensiones y deformaciones aplicadas son muy diferentes.

4.5.3. Modelos viscoelásticos simples

Se utilizan comúnmente tres modelos para describir los materiales viscoelásticos. Cada uno combina estos resortes y amortiguadores idealizados de diferentes maneras (ver la Fig. 4.56) [22, 27]. (a) Un cuerpo de Maxwell es un amortiguador y un resorte en serie. (b) Un cuerpo de Voigt es un

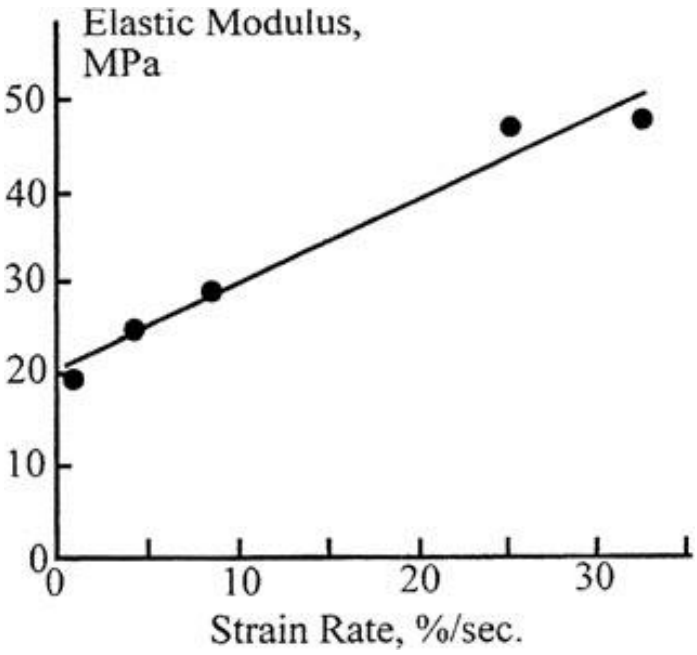


Figura 4.51: Respuesta de un resorte perfecto. a) Creep (fluencia lenta). b) Relajación de tensión.

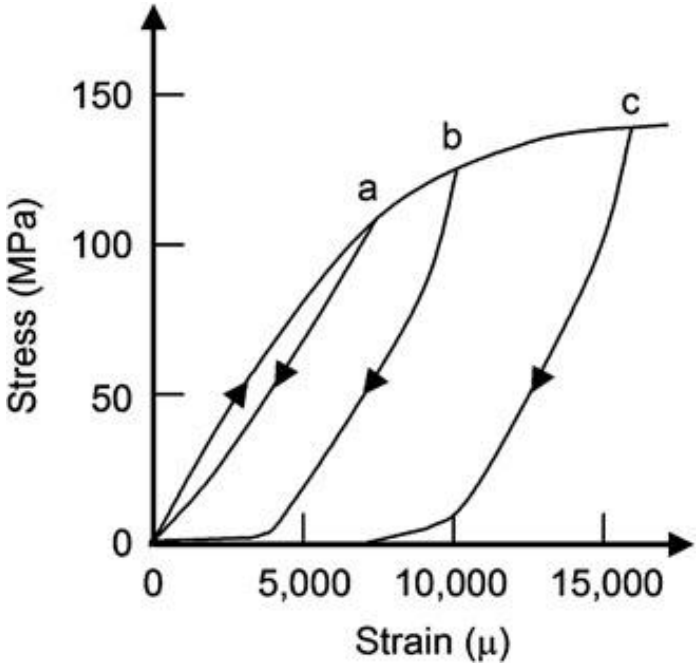


Figura 4.52: Histéresis en el hueso y desplazamiento en la curva de tensión-deformación con cargas repetidas (hasta a, b, c) y descargas. Las unidades de deformación son microdeformaciones. (Basado en [8, 18])

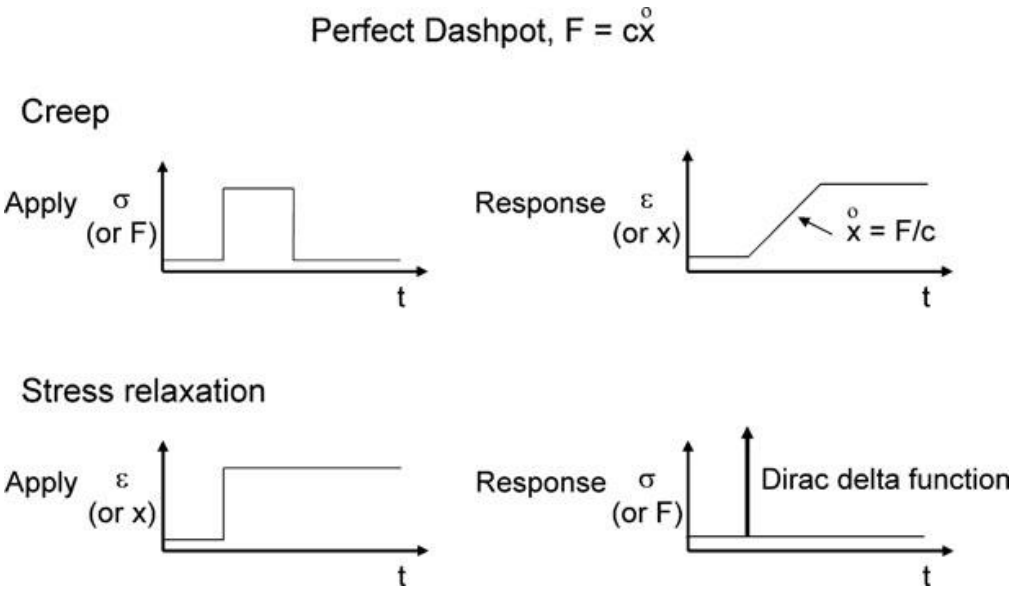


Figura 4.53: Respuesta de un amortiguador perfecto. a) Creep (fluencia lenta). b) Relajación de tensión.

amortiguador y un resorte en paralelo. (c) Un cuerpo de Kelvin es un amortiguador y un resorte en serie, los cuales están en paralelo con otro resorte. El modelo de Kelvin también se denomina sólido lineal estándar. El uso de los términos «en serie» y «en paralelo» es similar al que se utiliza al combinar resistencias en sistemas eléctricos, pero las consecuencias son algo diferentes.

Los modelos de Maxwell y Voigt son casos especiales del modelo de Kelvin y, por consiguiente, el modelo de Kelvin exhibe características distintivas de ambos modelos más simples.

¿Por qué no utilizamos siempre el modelo de Kelvin? A veces, el uso del modelo de Kelvin hace que el análisis sea complejo (al menos a este nivel). Modelos de materiales aún más complejos consisten en combinaciones de sistemas de Kelvin.

¿Cuáles son las predicciones para cada modelo bajo la aplicación de fuerzas y deformaciones? Combinamos las fuerzas (F_i) y las deformaciones (x_i) de cada unidad individual para llegar a una relación constitutiva que interconecte la fuerza aplicada (F) y la deformación (x) de toda la unidad. También expresamos la longitud total de cada objeto x_j^{T} como la suma de su longitud de equilibrio x_j^{E} y su deformación respecto al equilibrio x_j,

$$x_j^{\mathrm{T}} = x_j^{\mathrm{E}} + x_j.$$

La referencia a una longitud de equilibrio es importante al describir resortes, debido a que $F = kx = k(x^{\mathrm{T}} - x^{\mathrm{E}})$.

Modelo de Maxwell

La fuerza F aplicada en el extremo de un cuerpo de Maxwell (Fig. 4.56a) es sentida por igual por el amortiguador (unidad «1») y el resorte (unidad «2»), por lo que $F = F_1 = F_2$. Por lo tanto, para el amortiguador

$$F_1 = F = c\frac{dx_1}{dt} = c\frac{dx_1^{\mathrm{T}}}{dt} \tag{4.49}$$

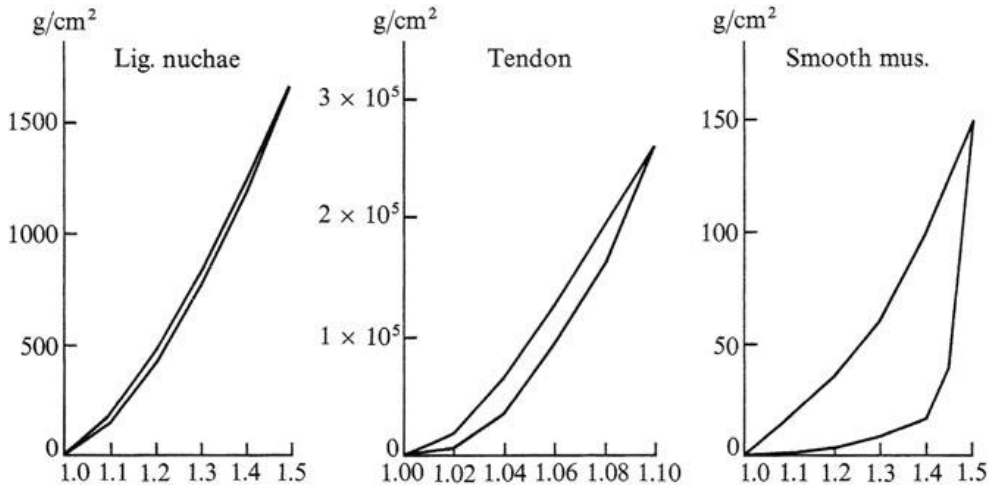


Figura 4.54: Bucle de histéresis de tensión-deformación para tejido no vascular: a) el ligamento nucal (un ligamento) (colágeno desnaturalizado a 76°C, por lo que es principalmente elastina), b) tendón (principalmente colágeno) y c) músculo liso intestinal (pasivo). Las unidades del eje vertical son las de tensión cuando se multiplican por g. (De [5, 25])

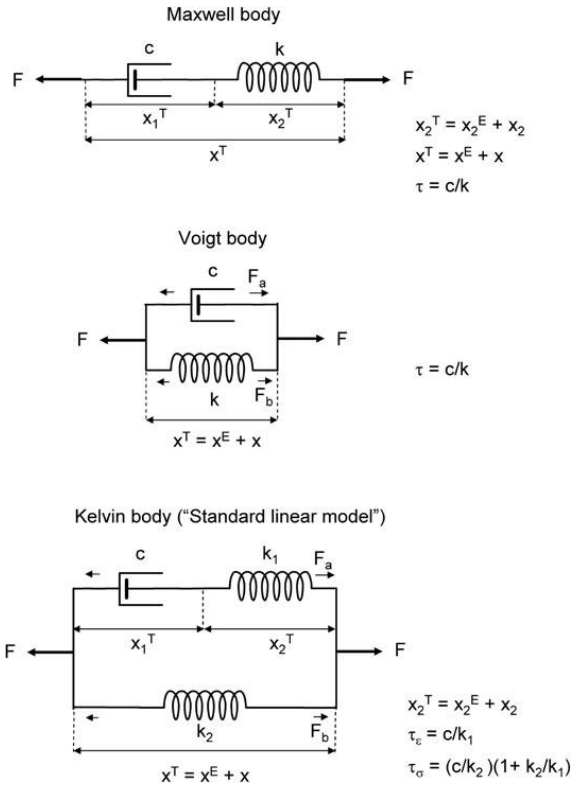


Figura 4.55: Modelos mecánicos de viscoelasticidad de Maxwell, Voigt y Kelvin (modelo lineal estándar). Los símbolos para los resortes y amortiguadores son los mismos que los utilizados en la Fig. 4.43. (Basado en [25])

y para el resorte

$$F_2 = F = kx_2 (= k(x_2^{\mathrm{T}} - x_2^{\mathrm{E}})). \tag{4.50}$$

La longitud total es $x^{\mathrm{T}} = x_1^{\mathrm{T}} + x_2^{\mathrm{T}}$, por lo que $dx^{\mathrm{T}}/dt = dx_1^{\mathrm{T}}/dt + dx_2^{\mathrm{T}}/dt$. Debido a que las longitudes de equilibrio no varían con el tiempo ($dx^{\mathrm{E}}/dt = dx_1^{\mathrm{E}}/dt = dx_2^{\mathrm{E}}/dt = 0$), encontramos

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx_1}{dt} + \frac{dx_2}{dt}. \tag{4.51}$$

Utilizando la (4.49), vemos que $dx_1/dt = F/c$. A partir de la (4.50), vemos que $x_2 = F/k$, y al tomar la primera derivada temporal en ambos lados se obtiene $dx_2/dt = (dF/dt)/k$. Utilizando la (4.51), encontramos

$$\frac{dx}{dt} = \frac{F}{c} + \frac{dF/dt}{k}. \tag{4.52}$$

Esta es la ecuación que relaciona la deformación $x(t)$ y la fuerza $F(t)$ para un cuerpo de Maxwell. (Note cómo esto se reduce a la derivada de la relación para un resorte perfecto para una c grande y a la relación para un amortiguador para una k grande).

Para probar el creep (fluencia lenta), se aplica repentinamente una fuerza F_0 en $t = 0$. No hay cambio en el desplazamiento del amortiguador, por lo que $x_1 = 0$ en ese momento. El resorte responde inmediatamente para dar $x_2 = F_0/k$, por lo que, en general, la condición inicial es $x(0) = F(0)/k$ (ya sea para el creep o para la relajación de tensión), y para $F(t = 0) = F_0$ es $x(t = 0) = F_0/k$.

La aplicación repentina de una fuerza constante F_0 se puede representar mediante $F(t) = F_0\theta(t)$, donde $\theta(t)$ es la función escalón de Heaviside (Fig. 4.57a), mencionada anteriormente, la cual es

$$\theta(t) = 0 \text{ para } t < 0; \quad = 0,5 \text{ en } t = 0; \quad = 1 \text{ para } t > 0. \tag{4.53}$$

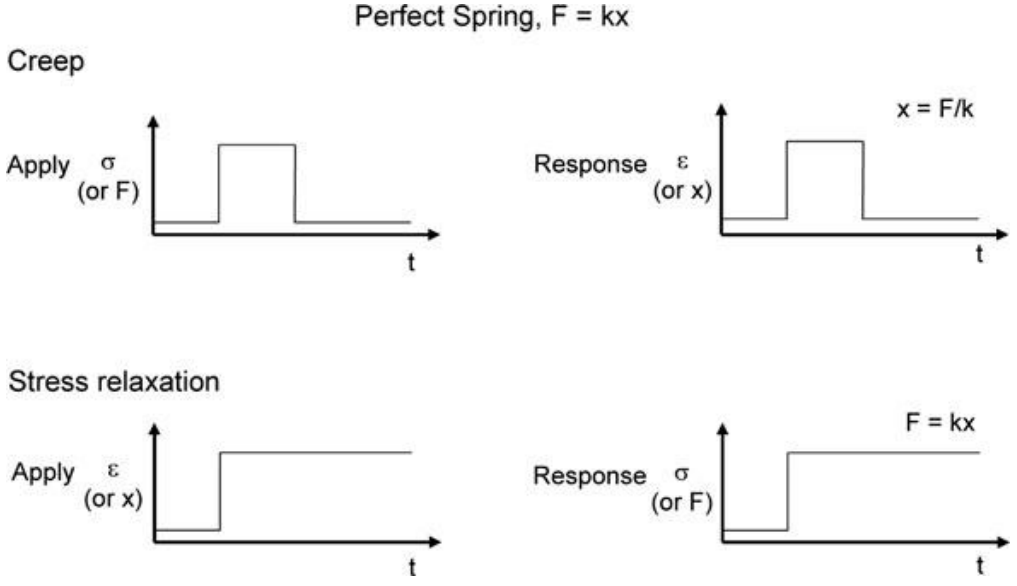


Figura 4.56: Variación del módulo elástico de compresión frente a la velocidad de deformación en el cartílago articular bovino. (De [45], según [63])

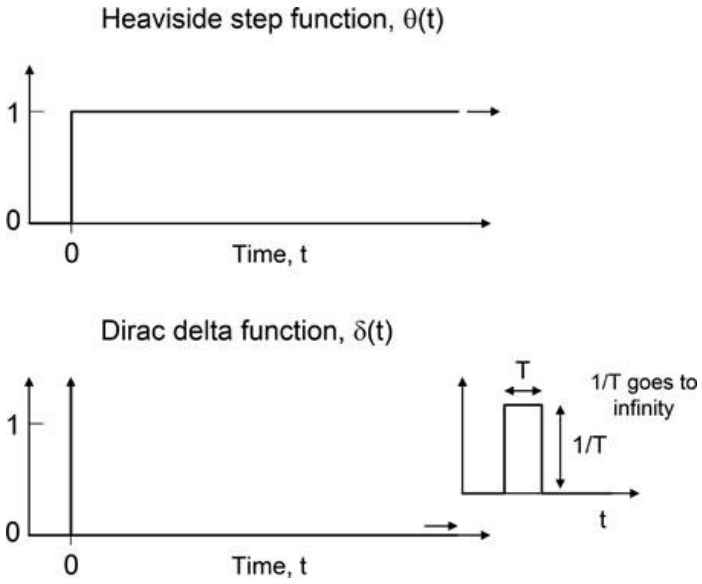


Figura 4.57: a) Función escalón de Heaviside $\theta(t)$ y b) función delta de Dirac $\delta(t)$. El área bajo la función delta de Dirac permanece en 1 a medida que el ancho $T \to 0$ y la altura $1/T \to \infty$. Si estas funciones comienzan en un tiempo diferente de $t = 0$, por ejemplo en t_0, se escriben como $\theta(t - t_0)$ y $\delta(t - t_0)$.

La derivada temporal $d\theta(t)/dt$ es la función delta de Dirac $\delta(t)$ (Fig. 4.57b), la cual es cero para todo t excepto en $t = 0$, cuando se aproxima a infinito de tal manera que su integral en el tiempo permanece siendo la unidad, como en

$$\delta(t) = 0 \text{ para } t < -T/2; \quad = 1/T \text{ para } -T/2 < t < T/2; \quad = 0 \text{ para } t > T/2 \tag{4.54}$$

en el límite en que T tiende a 0. (Por supuesto, la función escalón de Heaviside es la integral de la función delta de Dirac).

Para probar la relajación de tensión, se aplica repentinamente una deformación x_0 en $t = 0$. No hay cambio en la fuerza del amortiguador, por lo que $F_1 = 0$ en ese momento. Una aplicación repentina de una deformación constante x_0 se puede representar mediante $x(t) = x_0\theta(t)$.

La respuesta del cuerpo de Maxwell a la fuerza aplicada $F(t) = F_0\theta(t)$ es

$$x(t) = F_0\left(\frac{1}{k} + \frac{t}{c}\right)\theta(t) \tag{4.55}$$

y a la deformación $x(t) = x_0\theta(t)$ es

$$F(t) = kx_0 \exp\left(-\frac{k}{c}t\right)\theta(t). \tag{4.56}$$

Estas soluciones se pueden demostrar por sustitución en la (4.52). (Ver también el Apéndice C). Estos resultados se grafican en las Figs. 4.58a y 4.59a. (La respuesta de creep graficada es en realidad la debida a una aplicación repentina de una fuerza constante —digamos en el tiempo $t = 0$— y luego apagarla repentinamente —digamos en el tiempo $t = T$—, por lo que la respuesta a $F(t) = F_0(\theta(t) - \theta(t - T))$ es la que realmente se grafica para este y los otros dos modelos).

En el experimento de creep, hay una respuesta inmediata similar a la de un resorte. Luego, la deformación aumenta (es decir, experimenta creep) linealmente en el tiempo, al igual que para el amortiguador. Cuando se elimina la fuerza, la deformación disminuye inmediatamente al valor determinado por el componente de resorte, y posteriormente no hay más creep debido al amortiguador.

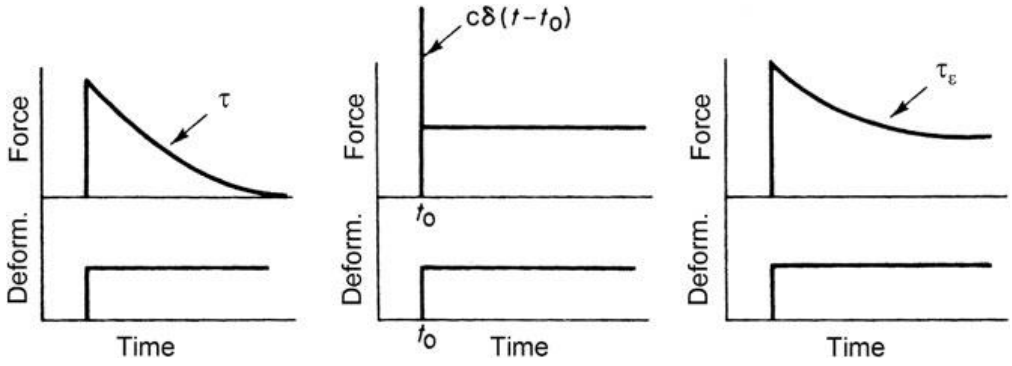


Figura 4.58: Funciones de creep para los modelos de viscoelasticidad de a) Maxwell, b) Voigt y c) Kelvin/sólido lineal estándar, con carga de fuerza y descarga subsiguiente. Se muestran los tiempos de relajación característicos. (De [25])

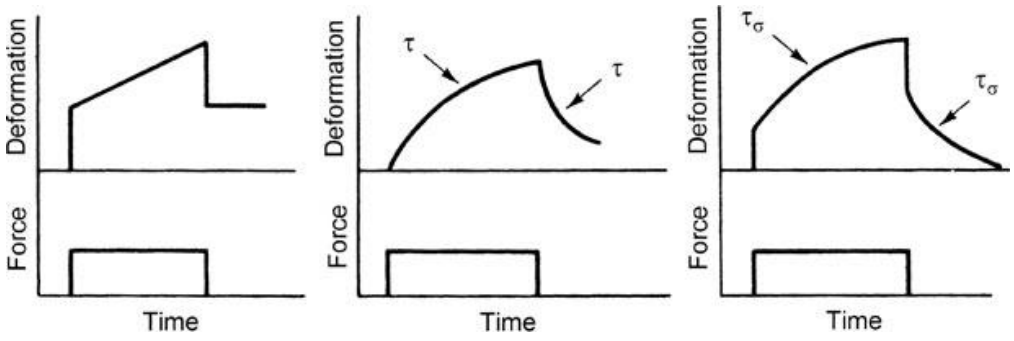


Figura 4.59: Funciones de relajación de tensión para los modelos de viscoelasticidad de a) Maxwell, b) Voigt y c) Kelvin/sólido lineal estándar, con una deformación de función escalón. Se muestran los tiempos de relajación característicos. (De [25])

Esta es una combinación lineal simple de las respuestas observadas para los elementos individuales en las Figs. 4.54 y 4.55.

En el experimento de relajación de tensión, hay una respuesta de fuerza inmediata debido al elemento de resorte, pero esta respuesta disminuye de manera exponencial, como $\exp(-t/\tau)$, debido al amortiguador. El parámetro $\tau = c/k$ se denomina constante de tiempo; tiene unidades de segundos. Esta respuesta claramente no es una mera combinación lineal de las respuestas de los elementos individuales.

Modelo de Voigt

La combinación de los elementos es simple (Fig. 4.56b). La fuerza total es la suma de las fuerzas individuales en cada elemento $F = F_1 + F_2$, y las deformaciones de ambos elementos son iguales y equivalentes al total $x = x_1 = x_2$. Debido a que $F_1 = c dx_1/dt = c dx/dt$ y $F_2 = kx_2 = kx$,

$$F = c\frac{dx}{dt} + kx. \tag{4.57}$$

La condición inicial es $x(t = 0) = 0$ para cualquier F aplicada, debido a que el amortiguador impide cualquier deformación inmediata.

La respuesta del cuerpo de Voigt a la fuerza aplicada $F(t) = F_0\theta(t)$ es

$$x(t) = \frac{F_0}{k}\left(1 - \exp\left(-\frac{k}{c}t\right)\right)\theta(t) \tag{4.58}$$

y a la deformación $x(t) = x_0\theta(t)$ es

$$F(t) = cx_0\delta(t) + kx_0\theta(t). \tag{4.59}$$

Nuevamente, estas soluciones se pueden demostrar por sustitución en la (4.57). (Ver también el Apéndice C). Estos resultados se grafican en las Figs. 4.58b y 4.59b.

En los experimentos de creep, hay un aumento exponencial en el creep, como $1 - \exp(-t/\tau)$, debido al amortiguador, donde nuevamente $\tau = c/k$. Si se elimina la fuerza, esta deformación decae a cero exponencialmente como $\exp(-t/\tau)$. Esto es cualitativamente diferente de las predicciones del modelo de Maxwell.

En los experimentos de relajación de tensión, hay un aumento inmediato y temporal de la fuerza en forma de función delta de Dirac, como se observa para el amortiguador solo, y luego la respuesta es el valor constante esperado del resorte solo. Nuevamente, esto es cualitativamente diferente de las predicciones del modelo de Maxwell.

Modelo de Kelvin (el modelo lineal «estándar»)

En este modelo (Fig. 4.56c), la constante elástica del resorte en serie con el amortiguador se denomina k_1; se denominaba k en el modelo de Maxwell. La constante elástica en paralelo con el amortiguador y el resorte en serie se denomina k_2; la constante análoga en el modelo de Voigt también se denominaba k.

La longitud del amortiguador es $x_1^{\mathrm{T}} = x_1^{\mathrm{E}} + x_1$, mientras que la del resorte superior es $x_2^{\mathrm{T}} = x_2^{\mathrm{E}} + x_2$. La longitud total

$$x^{\mathrm{T}} = x_1^{\mathrm{T}} + x_2^{\mathrm{T}} \tag{4.60}$$

es también la longitud del resorte inferior. Al igual que con el cuerpo de Maxwell, la misma fuerza

$$F_a = c\frac{dx_1}{dt} = k_1 x_2 \tag{4.61}$$

se siente a través del amortiguador y del resorte superiores; la fuerza

$$F_b = k_2 x \tag{4.62}$$

se siente a través del resorte inferior. Al igual que con el modelo de Voigt, la fuerza total a través de los elementos en paralelo es

$$F = F_a + F_b. \tag{4.63}$$

Nuestro objetivo es deducir una ecuación que contenga únicamente F, dF/dt, x y dx/dt. Utilizando la (4.61), vemos que $dx_1/dt = F_a/c$ y $x_2 = F_a/k_1$. La derivada temporal de la segunda expresión da $dx_2/dt = (dF_a/dt)/k_1$. Debido a que $dx_i^{\mathrm{E}}/dt = 0$, a partir de la primera derivada temporal de la (4.60), tenemos

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx_1}{dt} + \frac{dx_2}{dt} = \frac{F_a}{c} + \frac{dF_a/dt}{k_1}. \tag{4.64}$$

Utilizando la (4.62) y la (4.63), encontramos $F_a = F - F_b = F - k_2 x$. La primera derivada temporal de esto es $dF_a/dt = dF/dt - k_2 dx/dt$. Al utilizar estas expresiones en la (4.64) se obtiene

$$\frac{dx}{dt} = \frac{F - k_2 x}{c} + \frac{1}{k_1}\left(\frac{dF}{dt} - k_2\frac{dx}{dt}\right). \tag{4.65}$$

Agrupando los términos de fuerza y deformación en lados opuestos de la ecuación se obtiene

$$F + \frac{c}{k_1}\frac{dF}{dt} = k_2 x + c\left(1 + \frac{k_2}{k_1}\right)\frac{dx}{dt}. \tag{4.66}$$

El segundo término en el lado izquierdo está ausente en el modelo de Voigt, mientras que el primer término en el lado derecho está ausente en el modelo de Maxwell. Factorizando k_2 se obtiene

$$F + \frac{c}{k_1}\frac{dF}{dt} = k_2\left[x + \frac{c}{k_2}\left(1 + \frac{k_2}{k_1}\right)\frac{dx}{dt}\right]. \tag{4.67}$$

Después de introducir las constantes de tiempo $\tau_\varepsilon = c/k_1$ y $\tau_\sigma = (c/k_2)(1 + k_2/k_1) = c(1/k_1 + 1/k_2)$, esta ecuación se convierte en

$$F + \tau_\varepsilon\frac{dF}{dt} = k_2\left(x + \tau_\sigma\frac{dx}{dt}\right). \tag{4.68}$$

Esto nos indica que los términos de fuerza se relajan con una constante de tiempo τ_ε, mientras que los términos de deformación se relajan con una constante de tiempo τ_σ. Esto está claro debido a que la solución a $Q + \tau dQ/dt = 0$ es $Q(t) = Q(0)\exp(-t/\tau)$.

Para una fuerza o deformación aplicada repentinamente, la condición inicial es

$$\tau_\varepsilon F(0) = k_2 \tau_\sigma x(0).$$

La respuesta del cuerpo de Kelvin a la fuerza aplicada $F(t) = F_0\theta(t)$ es

$$x(t) = \frac{F_0}{k_2}\left[1 - \left(1 - \frac{\tau_\varepsilon}{\tau_\sigma}\right)\exp\left(-\frac{t}{\tau_\sigma}\right)\right]\theta(t) \tag{4.69}$$

y a la deformación $x(t) = x_0\theta(t)$ es

$$F(t) = k_2 x_0\left[1 - \left(1 - \frac{\tau_\sigma}{\tau_\varepsilon}\right)\exp\left(-\frac{t}{\tau_\varepsilon}\right)\right]\theta(t). \tag{4.70}$$

Nuevamente, estas soluciones se pueden demostrar por sustitución en la (4.68). (Ver también el Apéndice C). Estos resultados se grafican en las Figs. 4.58c y 4.59c.

En los experimentos de creep, hay un incremento inmediato debido al resorte k_1 y luego un incremento exponencial en el creep, como $1 - \exp(-t/\tau_\sigma)$, debido al amortiguador. Cuando se elimina la fuerza, esta deformación decae a cero exponencialmente como $\exp(-t/\tau_\sigma)$.

En los experimentos de relajación de tensión, hay un incremento finito inmediato en la fuerza y luego la respuesta se relaja como $\exp(-t/\tau_\varepsilon)$ hacia un valor constante.

Estas predicciones incorporan características de los modelos de Maxwell y Voigt. El modelo de Kelvin también corrige las claras deficiencias de los mismos, tal como la función delta de Dirac no física en la respuesta de relajación de tensión en el modelo de Voigt.

4.6. Viscoelasticidad en el hueso

La tensión en el hueso no depende únicamente del valor actual de la deformación, sino de qué tan rápido se aplicó dicha deformación. La Figura 4.46 muestra que para una deformación dada, la tensión desarrollada es mayor cuando la deformación se aplica rápido. De manera similar, la deformación en el hueso depende no solo del valor actual de la tensión, sino también de qué tan rápido se aplicó dicha tensión. La Figura 4.47 muestra que para una carga de fuerza dada, la deformación es menor cuando la carga se aplica rápido.

Examinamos este segundo caso cuantitativamente mediante el uso del modelo lineal estándar de Kelvin. Apliquemos una fuerza F_0 de manera linealmente creciente durante un tiempo T. Como se observa en la Fig. 4.60a, esto significa que $F = F_0(t/T)$ desde $t = 0$ hasta $t = T$. Determinaremos la deformación $x(t)$, de modo que podamos obtener la deformación cuando se haya aplicado la fuerza total F_0, $x(T)$, y ver cómo depende $x(T)$ de T.

$$k_2\left(x + \tau_\sigma\frac{dx}{dt}\right) = F + \tau_\varepsilon\frac{dF}{dt} = F_0\frac{t}{T} + \tau_\varepsilon\frac{F_0}{T} \tag{4.71}$$

o bien

$$x + \tau_\sigma\frac{dx}{dt} = \frac{F_0}{k_2 T}t + \frac{\tau_\varepsilon F_0}{k_2 T}, \tag{4.72}$$

con $x(t = 0) = 0$.

Esta ecuación tiene la forma

$$x + a\frac{dx}{dt} = bt + e, \tag{4.73}$$

la cual tiene una solución

$$x(t) = bt + (e - ab)(1 - \exp(-t/a)), \tag{4.74}$$

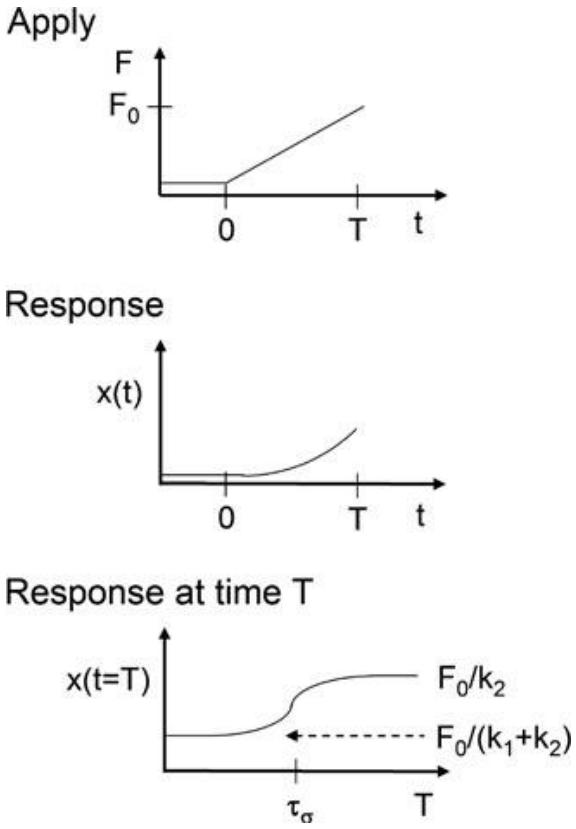


Figura 4.60: La deformación (en b) resultante de una fuerza aplicada linealmente creciente (en a). La deformación de b en el extremo de la rampa, $t = T$, se grafica en c en función del tiempo de rampa T, el cual está referenciado a τ_σ.

que satisface $x(t = 0) = 0$. La forma de esta solución se puede verificar introduciéndola en la ecuación original. Dicha sustitución también determina a, b y e, lo que conduce a la solución final

$$x(t) = \frac{F_0}{k_2 T} t - \frac{cF_0}{k_2^2 T}(1 - \exp(-t/\tau_\sigma)). \tag{4.75}$$

(Ver el Apéndice C). Claramente, esto es válido únicamente para $0 < t < T$. Esta solución se puede comprobar en el Problema 4.35, y se grafica en la Fig. 4.60b. Para $t \ll \tau_\sigma$, $x(t) \approx \frac{F_0(t/T)}{k_1+k_2}$.

La deformación $x(T)$ al final de la rampa de fuerza es

$$x(t = T) = \frac{F_0}{k_2} - \frac{cF_0}{k_2^2 T}\left(1 - \exp\left(-\frac{T}{\tau_\sigma}\right)\right), \tag{4.76}$$

la cual se grafica en la Fig. 4.60c en función de T. Aplicar la fuerza rápida o lentamente significa en realidad que el tiempo T es mucho más corto o más largo que la constante de tiempo, τ_σ. En estos límites:

$$x(T) \to \frac{F_0}{k_1 + k_2} \text{ cuando } T \ll \tau_\sigma \quad \text{y} \quad \to \frac{F_0}{k_2} \text{ cuando } T \gg \tau_\sigma. \tag{4.77}$$

Este modelo coincide con las observaciones experimentales de que la deformación es menor con una carga más rápida (Fig. 4.47 para el hueso). Más generalmente, los términos «rápido» y «lento» son relativos a una constante de tiempo característica, que en este caso es τ_σ. El experimento análogo de relajación de tensión se puede modelar de manera similar con la constante de tiempo pertinente τ_ε, y se ocupa en el Problema 4.38.

4.7. Fracturas óseas

Los huesos del esqueleto están diseñados para varias propiedades y funciones. Los músculos crean movimiento al hacer oscilar los huesos en las articulaciones. Con huesos relativamente rígidos, los músculos pueden ser eficientes en el sentido de que cuando se contraen no hacen que los huesos se deformen. Los huesos rígidos absorben relativamente poca energía antes de fracturarse (ver más abajo), mientras que los huesos más dóciles (flexibles) resisten más la fractura y son más ligeros (y hay menos masa que el cuerpo deba arrastrar), pero son menos ideales para la acción muscular. La naturaleza hace concesiones según sea necesario. En los niños, la eficiencia del movimiento es menos importante que la resistencia a la fractura. El hueso femoral es aproximadamente $2/3$ tan rígido en los niños como en los adultos y requiere aproximadamente un 50 % más de energía para romperse. Los huesos del oído interno deben ser rígidos para transmitir las ondas sonoras de manera eficiente, pero no necesitan resistir fracturas porque no soportan cargas.

Consideremos ahora el trabajo de fractura W_F, el cual es la cantidad de trabajo que se debe realizar sobre un material para romperlo. Habitualmente se define como la energía (J) necesaria para la fractura por unidad de área (m^2). Esto se puede estimar a partir de la energía elástica almacenada utilizando las curvas de tensión-deformación presentadas anteriormente en este capítulo. Los materiales que tienen un mayor trabajo de fractura son más tenaces que aquellos con uno menor (Fig. 4.16). Los valores típicos son de 1–10 J/m^2 para el vidrio, $\sim$ 1,000 J/m^2 para el nailon, $\sim$ 10,000 J/m^2 para la madera y 10^3–10^4 J/m^2 para el hueso. Los materiales con la misma resistencia (UTS) son más tenaces (es decir, requieren más energía para fracturarse) cuando son menos rígidos (Y menor), debido a que la energía elástica almacenada por unidad de volumen es $\mathrm{PE}/V = \sigma^2/2Y = (\mathrm{UTS})^2/2Y$ (4.17) en el límite lineal de tensión-deformación.

Cuadro 4.5: Propiedades físicas de diferentes tipos de hueso

Propiedad	**Fémur**	**Asta**	**Bulla**
Módulo de Young (Y) (GPa)	13,5	7,4	31,3
Esfuerzo último de flexión (UBS) (MPa)	247	179	33
Trabajo de fractura (W_F) (J/m^2)	1,710	6,190	200
Densidad (g/cm^3)	2,06	1,86	2,47

De [47]. Utilizando datos de [16].

Los fémures soportan peso durante el movimiento y necesitan ser rígidos (Y grande), resistentes (gran esfuerzo último de flexión, UBS; ver más abajo) y tenaces (W_F grande). Las astas de los ciervos necesitan ser muy tenaces con un trabajo de fractura muy alto para evitar roturas en las peleas de ciervos (y son más tenaces que los fémures), pero no necesitan ser realmente rígidas o resistentes. Las bullas timpánicas albergan el oído medio/interno y bloquean los sonidos que no provienen del canal auditivo. Esto ayuda a la audición direccional, con sonidos detectados en cada oído en momentos diferentes. Esta separación acústica se mejora incrementando la relación de Y para la bulla y el agua (ver Cap. 10); el valor de Y para la bulla es muy alto. Las bullas no necesitan ser resistentes o tenaces. Si se aplicaran fuerzas lo suficientemente grandes como para romperlas, la persona estaría muerta de todos modos.

4.7.1. Modos de fractura repentina de los huesos

Retomemos el ejemplo presentado anteriormente en este capítulo, cuando consideramos cuánto se acorta el fémur en el UCS $= 170$ MPa $= 170$ N/mm^2. Sin tensión aplicada, el fémur mide $L_0 = 0,5$ m $= 500$ mm de largo y tiene un área de sección transversal $A = 370$ mm^2. El UCS se alcanza cuando hay una fuerza de $(170$ N/mm$^2)(370$ mm$^2) = 56{,}000$ N $= 12{,}600$ lb ~ 6 toneladas sobre el fémur. Para una persona de 70 kg (700 N, 160 lb), esto equivale a 80 veces el peso corporal. Debido a que la fuerza máxima sobre el hueso de la cadera y el fémur durante la marcha es de ~ 2 veces el peso corporal y durante la carrera es de ~ 4 veces el peso corporal, afortunadamente estamos bien diseñados. ¡Existe una protección por sobrediseño mucho mayor en los huesos largos de las piernas durante la carrera que en el tendón de Aquiles!

La energía potencial disponible durante una caída al suelo desde la posición de pie es $m_{\mathrm{b}}g$ (Δh_{CM}). Una persona de $1,8$ m de estatura y masa de 70 kg tiene su centro de masa a $0,9$ m sobre el suelo. Cuando esta persona se cae, el centro de masa disminuye a $0,1$ m y la energía potencial disponible es

$$m_{\mathrm{b}}g(\Delta h_{\mathrm{CM}}) = (70\text{ kg})(9,8\text{ m/s}^2)(0,8\text{ m}) \approx 550\text{ J}.$$

¿Cuánta energía se almacena en los huesos durante esta caída? Examinemos el hueso más grande, el fémur. Utilizamos la (4.17) con $L_0 = 0,5$ m $= 500$ mm y $A = 330$ mm^2, por lo que $V = 165{,}000$ mm^3, y $Y = 17{,}900$ MPa $= 17{,}900$ N/mm^2. Si la tensión es el UTS $= 122$ MPa $=$ 122 N/mm^2 o el UBS (esfuerzo último de flexión, como se describe más abajo) $= 170$ MPa $=$ 170 N/mm^2 (Tabla 4.6), entonces, respectivamente, en el límite armónico

$$\mathrm{PE} = \frac{(\mathrm{UTS})^2}{2Y}V = \frac{(122\text{ N/mm}^2)^2}{2\times 17{,}900\text{ N/mm}^2}165{,}000\text{ mm}^3 \simeq 69\text{ J} \tag{4.78}$$

$$\mathrm{PE} = \frac{(\mathrm{UBS})^2}{2Y}V = \frac{(170\text{ N/mm}^2)^2}{2\times 17{,}900\text{ N/mm}^2}165{,}000\text{ mm}^3 \simeq 133\text{ J}. \tag{4.79}$$

Cuadro 4.6: Propiedades de los huesos largos

Hueso	Y **(**$\times 10^4$ **MPa)**	**UTS (**$\times 10^2$ **MPa)**	**UBS (**$\times 10^2$ **MPa)**
Fémur	1,72	1,21	2,08
Tibia	1,80	1,40	2,13
Peroné	1,85	1,46	2,16
Húmero	1,71	1,22	2,11
Radio	1,85	1,49	–
Cúbito	1,84	1,48	–

De [6]. Utilizando datos de [79].

La energía necesaria para romper los huesos largos es claramente una fracción razonable de la disponible a partir de la energía cinética en colisiones comunes, tales como caídas. Si la energía disponible se distribuye en varios de los huesos largos, es suficiente para una fractura repentina. Nuestros huesos no se rompen habitualmente debido a que la mayor parte de la energía es absorbida

por las contracciones musculares y la deformación de los tejidos blandos. Las cargas normales a la piel, la grasa y los músculos (y la ropa) absorben energía bajo compresión y propagan ondas de tensión en el cuerpo. Las fascias, los tendones, los ligamentos, las cápsulas articulares y los músculos contraídos refuerzan los huesos contra la flexión al soportar parte de las fuerzas de tracción y absorber energía a medida que se estiran. En las personas mayores, los huesos se fracturan más fácilmente porque sus huesos son más débiles (debido a que son más porosos, Fig. 4.19), sus tejidos están menos adaptados para absorber energía, lo que hace que se transmita aún más energía a los huesos (ya de por sí más débiles), y pueden caer de manera más torpe y con menos acción de amortiguación del cuerpo.

Las fracturas óseas están determinadas por el modo de las cargas aplicadas y sus orientaciones. Los huesos son más resistentes a la compresión, menos resistentes a la tracción y más débiles a la cortadura. Bajo algunas condiciones de carga, existen cargas de tracción y cortadura o cargas de compresión y tracción en una posición dada. Los huesos se rompen habitualmente por tensiones de cortadura (torsión) o bajo tracción, pero no bajo compresión porque UTS $<$ UCS. La Figura 4.61 muestra la formación de grietas en huesos largos doblados y torcidos. Bajo flexión hay tracción en un lado y compresión en el otro. Debido a que UTS $<$ UCS, la fractura comienza en el lado con tracción. Existen tensiones de cortadura a 45° respecto a este eje de carga, pero la tensión de tracción es mayor en el lado izquierdo, por lo que la grieta se propaga de manera normal al eje del hueso. En el lado comprimido, la tensión de cortadura (a 45°) es grande y la tensión de compresión es $<$ UCS, por lo que el agrietamiento ocurre en dos ángulos de 45°, lo que conduce al fragmento en mariposa que se observa en la figura. En la torsión, las tensiones de tracción producen una grieta en espiral que se enrolla alrededor del hueso, y el hueso se rompe cuando los extremos de la grieta se conectan mediante una fisura longitudinal [45].

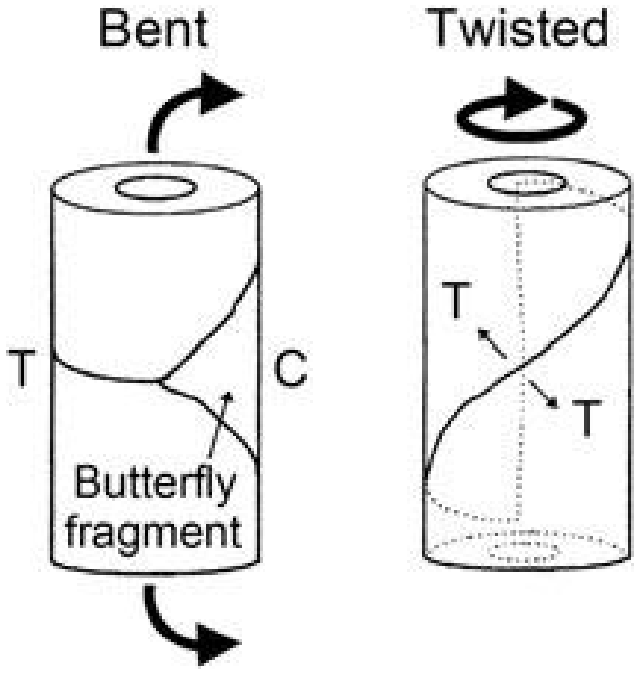


Figura 4.61: Propagación de grietas en hueso doblado y torcido. T significa tracción y C significa compresión. (De [45])

La fractura puede debido a golpes directos, tales como golpes en el tejido blando que rodea al hueso o por balas, los cuales rompen el hueso en dos (no conminuta) a baja energía —conduciendo a una fractura transversal— o en muchos pedazos (conminuta) a alta energía (Fig. 4.62) [3, 40, 54].

Los golpes indirectos, como al esquiar, pueden conducir a fracturas que son en espiral, oblicuas, transversales con un fragmento en mariposa, y así sucesivamente (Fig. 4.62). La fractura de bastonazo («nightstick») del cúbito, que se muestra en la Fig. 4.63, es un tipo de lesión por golpe directo de baja energía, y es transversal. La Figura 4.64 representa la clasificación de las fracturas de húmero. (Clasificaciones análogas existen para otros huesos también).

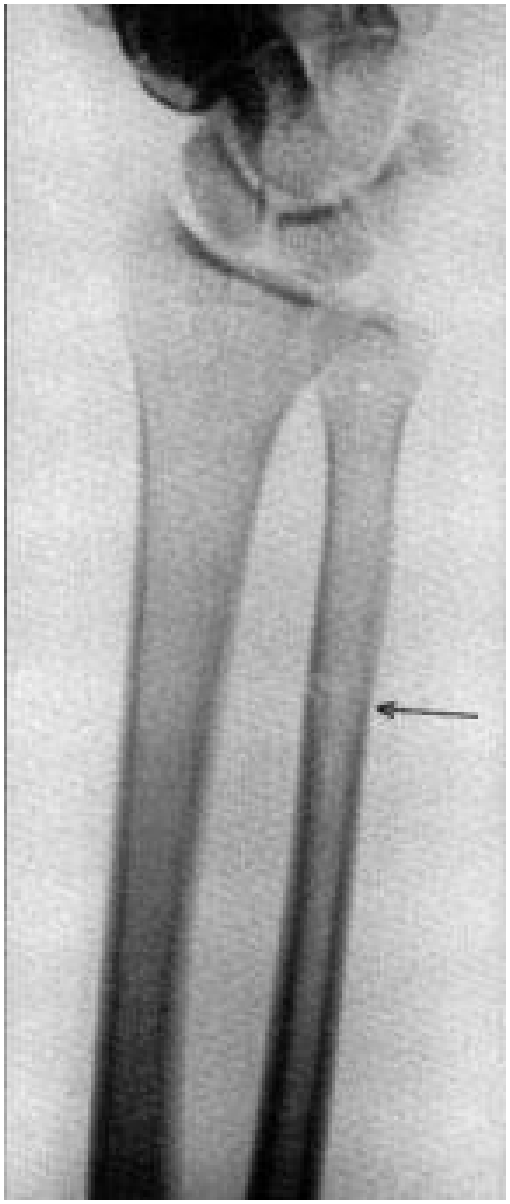


Figura 4.62: Tipos de fracturas óseas resultantes de diferentes tipos de carga. (De [40])

Al igual que con cualquier colisión, podemos disminuir la probabilidad de rotura ósea en las caídas incrementando el área de impacto y el tiempo de colisión. Debido a que los huesos son en realidad viscoelásticos, absorben un poco los choques, lo que disminuye la probabilidad de fractura.

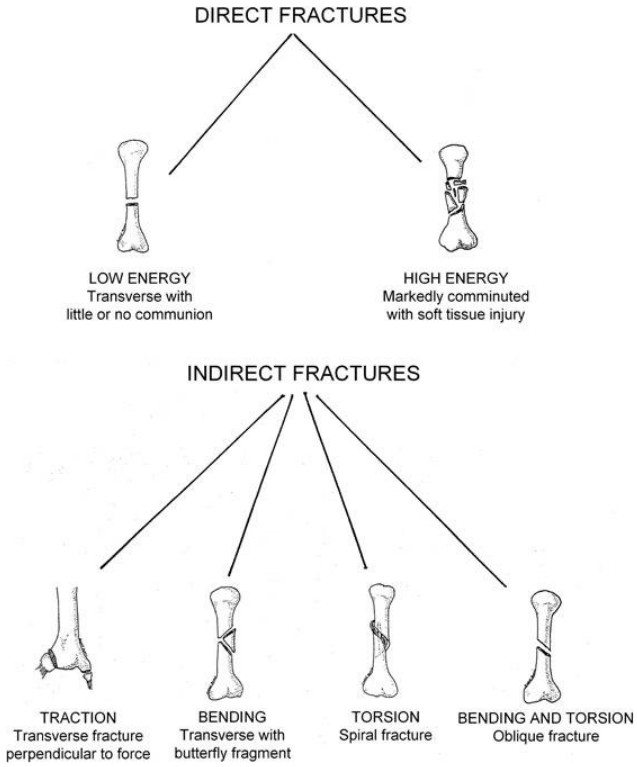


Figura 4.63: Radiografía de una fractura de bastón («nightstick») del hueso cúbito. (De [40])

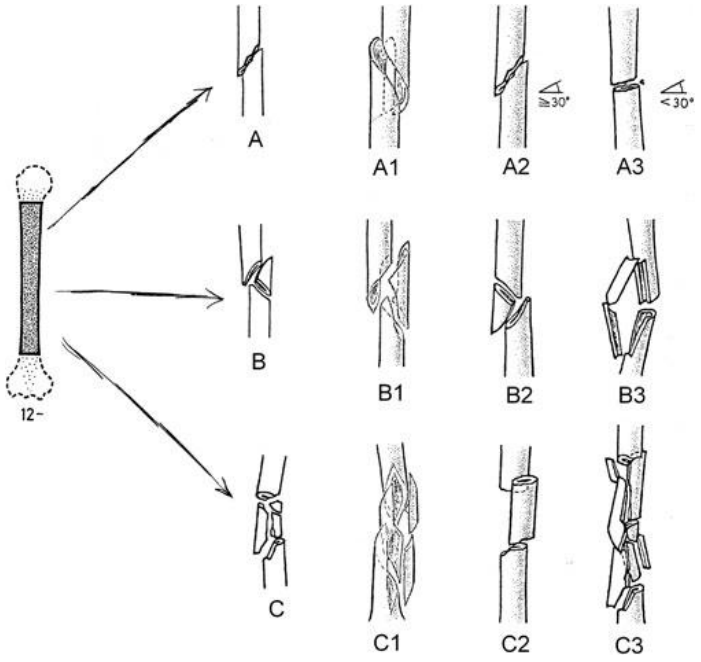


Figura 4.64: Clasificación AO-ASIF de las fracturas de la diáfisis del húmero. A Fracturas simples; A1 en espiral, A2 oblicua ($\geq 30°$), A3 transversal ($< 30°$); B fracturas en cuña; B1 cuña en espiral, B2 cuña de flexión, B3 cuña fragmentada; C fracturas complejas; C1 en espiral, C2 segmentaria, C3 irregular. (De [40])

Rotura de huesos por flexión

Supongamos que tenemos un hueso de espesor d que es simétrico en la dirección y. ¿Se romperá cuando sea doblado por una fuerza F como la de la Fig. 4.31?

Utilizamos el análisis que desarrollamos anteriormente en este capítulo. La ecuación (4.36) nos dice que $\sigma(y) = Y(y/R)$, por lo que con $y = d/2$ en la superficie superior y $-d/2$ en la inferior, los esfuerzos máximos de compresión y tracción tienen magnitudes (Fig. 4.34)

$$|\sigma_{\text{máx,compresión}}| = |\sigma_{\text{máx,tracción}}| = \frac{Yd}{2R}. \tag{4.80}$$

Esperaríamos que el hueso se rompa si $|\sigma_{\text{máx,compresión}}| > \text{UCS}$ o bien $|\sigma_{\text{máx,tracción}}| > \text{UTS}$. Debido a que UCS = 170 MPa y UTS = 120 MPa, esperaríamos que la fractura ocurra primero en tracción y, en consecuencia, en la superficie inferior para el hueso duro (Fig. 4.35). Sin embargo, esta fractura realmente ocurre a un valor ligeramente mayor llamado esfuerzo último de flexión (UBS). El UBS es mayor que el UTS para los huesos largos, como se ve en la Tabla 4.6. Esta tabla también muestra que las propiedades mecánicas de los huesos largos en la pierna y el brazo son muy similares, pero no idénticas.

La fractura ocurre cuando

$$|\sigma_{\text{máx,flexión}}| > Y\frac{d}{2R_{\text{mín}}} = \text{UBS}. \tag{4.81}$$

Utilizando la (4.40) para la curvatura, $1/|R| = |M_B|/YI_A$, el hueso se rompe para momentos flectores

$$|M_B| \geq \frac{2(\text{UBS})I_A}{d}. \tag{4.82}$$

Consideremos el ejemplo de un pie atrapado en el tobillo, mientras el otro pie se desliza [6]. El pie atrapado podría estar en un agujero en nieve congelada, atrapado durante una tacleada de fútbol americano o en una bota rígida de esquí. Esta situación se modela en la Fig. 4.65, donde vemos que la fuerza del cuerpo (menos la de la pierna) $W_b - W_{\text{leg}}$, crea un torque sobre la pierna con un brazo de momento D de magnitud $D(W_b - W_{\text{leg}})$. D es la distancia lateral de la línea media del cuerpo (centro de masa) desde la pierna atrapada, y por lo tanto

$$|M_B| = D(W_b - W_{\text{leg}}) \geq \frac{2(\text{UBS})I_A}{d}. \tag{4.83}$$

Si el hueso tiene un radio a, entonces $I_A = \pi a^4/4$ (debido a que podemos ignorar la naturaleza hueca del hueso en esta estimación) y usando $d \sim 2a$, el hueso se rompe cuando el brazo de momento

$$D \geq \frac{\pi a^3}{4}\frac{\text{UBS}}{W_b - W_{\text{leg}}}. \tag{4.84}$$

La tibia tiene su sección transversal más pequeña aproximadamente a $1/3$ de la altura desde el tobillo, donde $a \sim 1$ cm. Es mucho más delgada allí que el húmero en cualquier parte. El peroné es aún más estrecho, pero soporta mucha menos fuerza que la tibia. Para $W_b - W_{\text{leg}} = 640$ N (145 lb) (para una persona de 75 kg, 750 N, 170 lb), esto demuestra que la fractura ocurre cuando la línea media del cuerpo se desplaza más de 25 cm de la pierna atrapada durante el deslizamiento.

Este enfoque también es válido para las colisiones rápidas encontradas en los golpes rápidos de manos y pies utilizados en el karate. Ver la discusión en el Cap. 3 sobre el uso de este enfoque para analizar la rotura de tablas en demostraciones de karate.

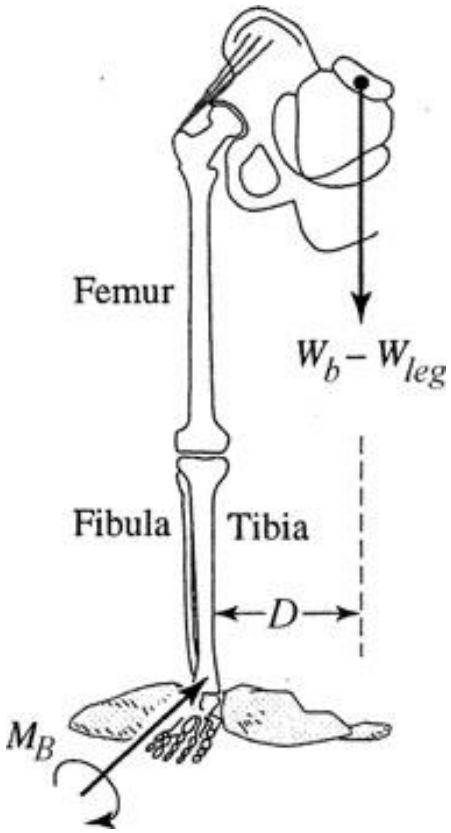


Figura 4.65: Ilustración del origen del momento flector en una persona con un tobillo atrapado, como durante una caída. (De [6])

Pandeo de Euler (Tema avanzado)

La ocurrencia de fracturas depende de la resistencia última, de los defectos y, específicamente, de cómo se aplican las cargas. Otro tipo de falla macroscópica es el pandeo. Este pandeo de Euler se puede demostrar presionando hacia abajo una pajilla para beber que está de pie en posición vertical sobre una mesa. Cuando se comprimen tubos largos y delgados, la parte media se arquea hacia un lado y colapsa. Este modo de falla está asociado con la rigidez del material, y no con su resistencia. Esto es diferente de la flexión que ocurre cuando una barra a lo largo del eje x está fija en un extremo y el extremo libre es empujado por una fuerza F en la dirección y (normal al eje x), como ocurre con la flexión en las ecuaciones (4.44)–(4.46) y la Fig. 4.40; el momento allí es la fuerza a lo largo del eje $y \times$ el brazo de momento a lo largo de x. Aquí, la fuerza se aplica en realidad a lo largo del eje y.

Consideremos una barra o columna de longitud L fija en ambos extremos ($x = 0$ y $x = L$) con una carga de compresión S aplicada a lo largo del eje x (Fig. 4.66a). El momento M_B en (4.44) se convierte ahora en Sy debido a que el eje y es normal a la fuerza aplicada, por lo que la curvatura, a partir de (4.40) y (4.44), se convierte en

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{Sy}{YI_A}, \tag{4.85}$$

donde Y es el módulo de Young e I_A es el momento de inercia de área. Así vemos que

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \lambda^2 y = 0, \tag{4.86}$$

donde hemos utilizado $\lambda^2 = S/YI_A$.

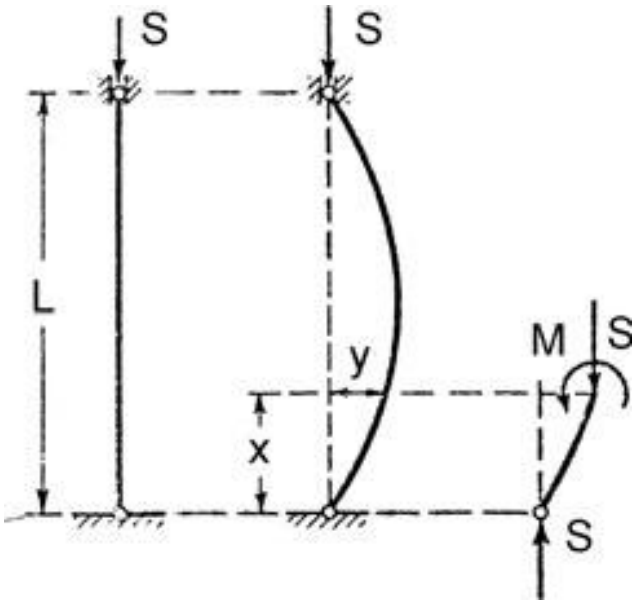


Figura 4.66: a) Antes y b) después del pandeo de Euler de una barra o columna. La parte inferior de la barra corresponde a $x = 0$ y $y = 0$. c) Un diagrama de cuerpo libre de una parte de la barra que muestra las fuerzas externas e internas y los momentos que actúan sobre esta columna. (De [26])

Esta tiene una solución

$$y(x) = A\sin\lambda x + B\cos\lambda x, \tag{4.87}$$

la cual se puede demostrar sustituyendo esta en la ecuación anterior (ver el Apéndice C).

La constante $B = 0$ debido a que $y = 0$ en $x = 0$, por lo que $y(x) = A\sin\lambda x$. Debido a que $y = 0$ en $x = L$, ya sea $A = 0$ o bien $\sin\lambda L = 0$. La primera condición de contorno implica que la barra siempre estará recta, mientras que la segunda permite la posibilidad de pandeo (con una amplitud A indeterminada y posiblemente muy grande). Esta última condición se satisface por $\lambda L = n\pi$, con $n = 1, 2, 3, \ldots$. Esto significa que $\lambda^2 = S/YI_A = n^2\pi^2/L^2$, por lo que $S = n^2\pi^2 YI_A/L^2$. La carga más baja a la que puede ocurrir este pandeo es la carga crítica S_c con $n = 1$

$$S_c = \frac{\pi^2 YI_A}{L^2}. \tag{4.88}$$

Para una viga de radio a y pared delgada de espesor $w \ll a$ ($a_2 = a$, $a_1 = a - w$), $I_{A,\text{hueco}} = \pi a^3 w$, por lo que $S_c = \pi^3 Ya^3 w/L^2$. En consecuencia, aunque hacer las paredes del hueso progresivamente más delgadas no afecta su resistencia a la flexión por unidad de masa, se pandeará más fácilmente.

4.7.2. Fracturas por estrés (Tema avanzado)

Hemos visto que los huesos pueden fracturarse cuando el esfuerzo sobre ellos supera repentinamente un límite de falla dado. También pueden fracturarse más gradualmente debido al daño por un esfuerzo continuo prolongado (creep, como al estar sentado) o un esfuerzo cíclico prolongado (fatiga, como al caminar o correr) (Fig. 4.67). Cuando la tasa de daño supera la tasa de reparación por parte del cuerpo (conocida como remodelación), el hueso falla como resultado de una fractura por estrés.

Ahora evaluaremos la ocurrencia de tales fracturas analizando el esfuerzo aplicado y las deformaciones resultantes. De lo expuesto anteriormente en este capítulo, sabemos que la microdeformación en los huesos largos es de $\sim 10{,}000\ \mu\varepsilon$ (1 %) en el UCS. Esto normalmente no se alcanza. La

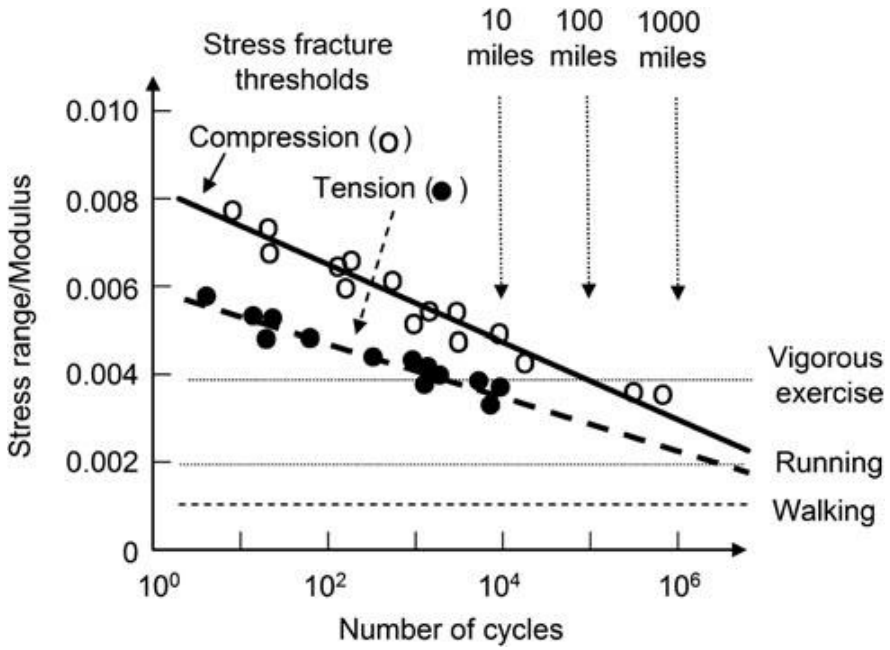


Figura 4.67: Rangos de deformación de prueba en compresión y tracción que conducen al daño por fatiga (fracturas por estrés) en el hueso cortical humano cuando se aplican durante un número dado de ciclos, con referencia a las deformaciones que simulan caminar, correr y otros ejercicios extenuantes. Hay aproximadamente 5,000 ciclos de prueba (cada uno correspondiente a un paso) en 10 millas (16 km) de carrera (que son los rangos de deformación en experimentos de carga tanto de compresión como de tracción que simulan caminar, correr y otros ejercicios extenuantes). (Basado en [11, 24])

microdeformación funcional máxima en los huesos de la mayoría de los animales se encuentra entre 2,000 y 3,000 $\mu\varepsilon$ en el rendimiento máximo. Las deformaciones en los caballos de carreras purasangre son rutinariamente de 5,000–6,000 $\mu\varepsilon$ durante las carreras. En los humanos, algunos estudios indican que las microdeformaciones funcionales máximas en la tibia, donde ocurren a menudo las fracturas por estrés, no superan los 2,000 $\mu\varepsilon$, mientras que otros sugieren que pueden ocurrir microdeformaciones de más de 3,000 $\mu\varepsilon$ durante los saltos; esto explica por qué el dolor de espinilla («shin splints») no es inusual entre los jugadores de baloncesto.

El estudio de cómo una imperfección o grieta crece bajo esfuerzo y conduce a una falla catastrófica se denomina mecánica de la fractura. La deducción de las relaciones de la mecánica de la fractura elástica lineal está más allá del nivel de este texto (ver [45, 49, 62, 70]). No obstante, presentaremos algunos resultados de este campo para ayudarnos a comprender mejor las fracturas por estrés.

Consideremos una placa delgada con un agujero elíptico con radios menor y mayor a y b, como en la Fig. 4.68. Con un esfuerzo s aplicado en paralelo al eje menor, el esfuerzo es máximo en el extremo del semieje mayor como se muestra, y tiene una magnitud

$$\sigma = s\left(1+\frac{2a}{b}\right). \tag{4.89}$$

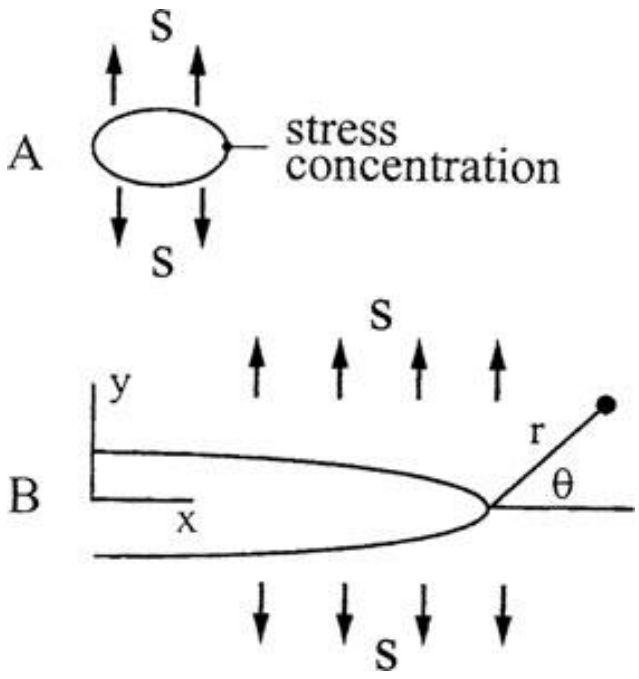


Figura 4.68: Un agujero elíptico en una estructura de placa bajo esfuerzo de tracción s presenta un esfuerzo mucho mayor en el punto de concentración mostrado. (De [45])

(El valor del esfuerzo lejos de la grieta es el esfuerzo aplicado s). A medida que a se vuelve mucho mayor que b, la elipse se vuelve más estrecha y comienza a parecerse más a una grieta; entonces esta relación ya no es válida. El patrón de esfuerzo se puede determinar entonces y expresar en función de la distancia desde este mismo punto (el extremo del eje mayor) r y el ángulo desde este eje θ, como se muestra en la Fig. 4.68. Para una r dada, el esfuerzo es máximo para $\theta = 0^\circ$ (lo cual tiene sentido por simetría) y varía como

$$\sigma = s\sqrt{\frac{a}{2r}}. \tag{4.90}$$

El esfuerzo aumenta cada vez más cerca de la grieta (a medida que r se hace pequeña), pero en realidad no se vuelve infinito en la grieta como sugeriría esta expresión. La dependencia de la distancia se puede llevar al lado izquierdo para obtener la intensidad de esfuerzo $\sigma(2r)^{1/2} = sa^{1/2}$. Comúnmente se define un factor de intensidad de esfuerzo K, el cual es bastante similar a esta intensidad de esfuerzo con las mismas unidades de $(\text{esfuerzo})(\text{distancia})^{1/2}$, pero es más general:

$$K = Cs\sqrt{\pi a}. \tag{4.91}$$

Cuadro 4.7: Tenacidad a la fractura de materiales

Material	K_c **(MPa** $\cdot$ **m**$^{1/2}$**)**
Aluminio 2024	20–40
Acero 4330V	86–110
Ti–6Al–4V	106–123
Hormigón	0,23–1,43
Cerámica Al_2O_3	3,0–5,3
Cerámica SiC	3,4
Polímero PMMA	0,8–1,75
Polímero de policarbonato	2,75–3,3
Hueso cortical	2,2–6,3

De [45].

C es una constante adimensional que depende del tamaño y la forma de la grieta y del objeto, y de cómo se carga el esfuerzo. Si K supera un valor crítico, la tenacidad a la fractura K_c, la grieta se propagará; cuanto mayor sea K por encima de este valor, más rápido se propagará la grieta. Si es menor, no se propagará. K_c es una propiedad intensiva del material (Tabla 4.7).

La Figura 4.69 muestra tres formas en que se pueden aplicar esfuerzos para causar la propagación de una grieta, hacia la derecha en cada imagen. En el Modo I, la carga es de tracción (y aquí vertical) y perpendicular a la dirección de propagación de la grieta, como al partir un tronco a lo largo. En el Modo II, la carga es de cortadura y paralela al plano de la grieta y a la dirección de propagación de la misma. En el Modo III, la carga de cortadura es perpendicular a la dirección de la grieta, como al rasgar un papel.

Para las grietas de Modo I, la constante C en (4.91) difiere para diferentes ubicaciones de la grieta, como las que se muestran en la Fig. 4.70. Para una placa de ancho w bajo tracción y una grieta de longitud a en un borde, esta constante es

$$C = \frac{0,752 + 2,02q/\pi + 0,37(1-\sin(q/2))^3}{\cos(q/2)}\sqrt{\frac{2}{q}\tan(q/2)} \tag{4.92}$$

utilizando $q = \pi a/w$.

Para grietas de longitud a en ambos bordes, es

$$C = (1 + 0,122\cos^4 q)\sqrt{\frac{1}{q}\tan q}. \tag{4.93}$$

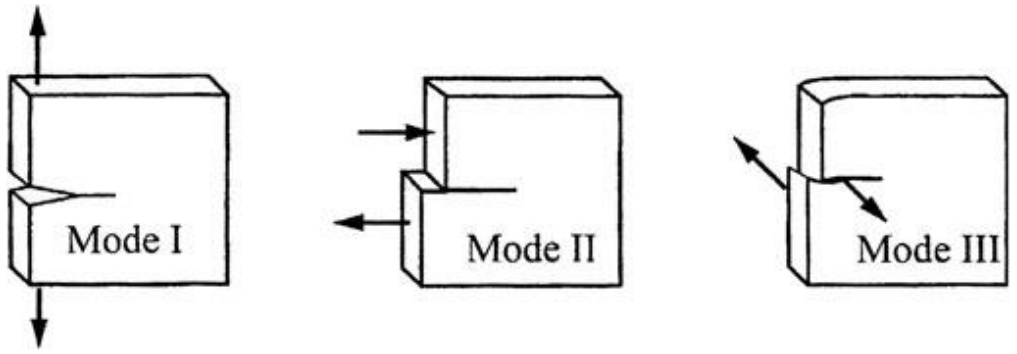


Figura 4.69: Modos de agrietamiento: I, el modo de apertura; II, el modo de cortadura directa o deslizamiento; III, el modo de cortadura fuera del plano o desgarro. (De [45])

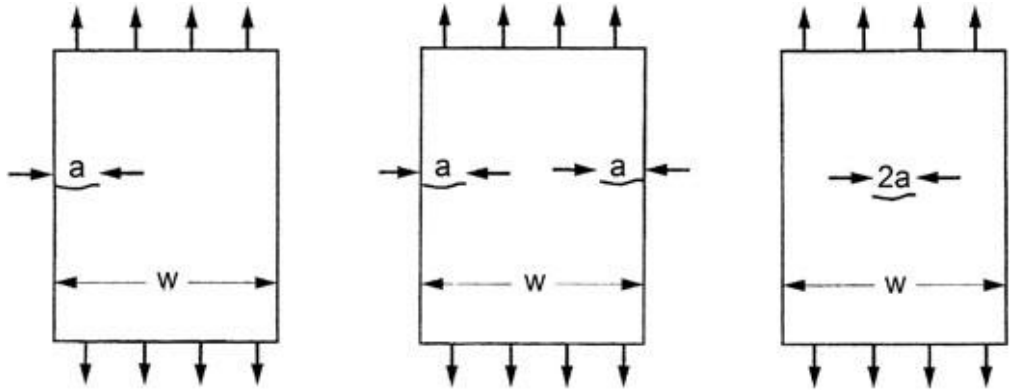


Figura 4.70: Tipos de fractura para grietas de Modo I, con a–c correspondientes a las (4.92)–(4.94), respectivamente. (Adaptado de [45])

Para una grieta de longitud $2a$ en el centro, es

$$C = \left[1 - 0,10\left(\frac{q}{\pi}\right)^2 + 0,96\left(\frac{q}{\pi}\right)^4\right]\sqrt{\sec q}. \tag{4.94}$$

Para el hueso cortical, $K_c = 2,2\text{–}5,7\ \text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$ para una fractura de Modo I transversal de la tibia y una fractura de Modo I longitudinal del fémur. Es de $2,2\text{–}2,7\ \text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$ para una fractura de Modo II de la tibia. En cada caso, la propagación de la grieta es paralela al eje largo del hueso. La propagación transversal de grietas en huesos largos, perpendicular a la estructura lamelar, hace que la grieta gire a lo largo del eje largo. La propagación de grietas en los huesos largos es muy anisotrópica. La estructura laminada de los huesos puede detener o redirigir una grieta.

Para una grieta pequeña en una placa grande $q = \pi a/w \ll 1$, para lo cual las ecuaciones (4.92)–(4.94) dan cada una $C \sim 1$, y la condición crítica es $K = K_c \sim s(\pi a_c)^{1/2}$ o bien

$$a_c \sim \frac{K_c^2}{\pi s^2}. \tag{4.95}$$

Como antes, si el peso corporal de 700 N (para una persona de 70 kg) se distribuyera sobre el área de la sección transversal del fémur de 370 mm^2, el esfuerzo sería $s = 2,1\ \text{N/mm}^2$. Debido a que $1\ \text{MPa} = 1\ \text{N/mm}^2$, una K_c típica $= 4\ \text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2} = 4\ \text{N/mm}^2\cdot\text{m}^{1/2}$. Esto da $a_c \sim 1$ m.

¿Tiene sentido que una grieta en el fémur deba tener 1 m de longitud para que el hueso se fracture espontáneamente —especialmente cuando sabemos que el hueso es más corto y mucho más estrecho que esto? Sí, porque esperaríamos (y desearíamos) que las personas normales no sufrieran fracturas por estrés al estar de pie sobre una pierna. Si a_c fuera muy pequeña, ~ 1 mm, entonces nuestros huesos se fracturarían con la más mínima imperfección al ponernos de pie. Si el esfuerzo fuera 10 veces mayor (correspondiente a 10 veces el peso corporal), la longitud crítica de la grieta sería 100 veces menor, o bien ~ 1 cm. Además, nótese que nuestro resultado inicial $a_c \sim 1$ m viola la suposición $q = \pi a/w \ll 1$ que hicimos y que condujo a $C \sim 1$. Podríamos haber utilizado las formas exactas para C, pero aún así habríamos obtenido un valor grande para a_c.

La energía necesaria para romper los enlaces en el agrietamiento proviene de la energía elástica almacenada. Las grietas crecen cuando la disminución de la energía de deformación (por la liberación de deformación) dU/da ($= G$, la tasa de liberación de energía de deformación) que ocurre al propagarse la grieta una distancia a supera o iguala la energía o trabajo dW necesario para propagar la grieta una distancia a, que es dW/da (= resistencia al crecimiento de la grieta R). La tasa de liberación de energía de deformación para las grietas de Modo I es [45]

$$G = \frac{dU}{da} = \frac{\pi a s^2}{Y}. \tag{4.96}$$

para una grieta de longitud a y esfuerzo s. Utilizando la (4.91),

$$G = \frac{K^2}{CY}. \tag{4.97}$$

Se comprende mucho más sobre la fractura, lo cual no cubriremos [31, 45, 70]. Por ejemplo, el modelo elástico aquí presentado ignora la deformación plástica que ocurre muy cerca de la grieta.

4.8. Lesiones deportivas comunes

Como hemos visto, el daño a los huesos, ligamentos, músculos, etc., puede resultar de colisiones, esfuerzo o deformación excesivos, y del uso repetido con esfuerzos moderadamente grandes. Estos a menudo conducen a lesiones en los deportes, incluyendo las siguientes lesiones [36, 48]:

Cabeza

1. **Conmociones cerebrales:** Se describen en el Cap. 3 y son comunes en el boxeo, el fútbol americano y el hockey. También ocurren en el béisbol cuando los lanzadores logran golpear la cabeza de los bateadores.

Hombro

1. **Separación de hombro:** Existe daño en los ligamentos que puede ocurrir por colisiones en varios deportes. El estiramiento del ligamento es una separación de primer grado, un desgarro leve es una lesión de segundo grado y un desgarro completo es una lesión de tercer grado.
2. **Dislocación de hombro:** El brazo está fuera de la articulación, lo que puede resultar de colisiones en varios deportes.
3. **Lesiones del manguito rotador:** Implican una distensión o desgarro en los cuatro músculos alrededor del hombro (supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor) que sostienen la cabeza del húmero dentro de la escápula. No son inusuales en actividades que requieren mover el brazo sobre la cabeza muchas veces (lo que conduce al uso excesivo del hombro), como en el lanzamiento de béisbol, la natación, el levantamiento de pesas y los deportes de raqueta como el tenis.

Codo

1. **Codo de tenista de derecha (codo de golfista, codo de béisbol, codo de maleta) (epicondilitis medial):** Se debe a una flexión y pronación forzadas de la muñeca que pueden dañar los tendones que se insertan en el epicóndilo medial, y es común en el tenis (al servir con topspin), el lanzamiento en el béisbol y el lanzamiento de jabalina.
2. **Codo de tenista de revés (epicondilitis lateral):** Se produce al utilizar los músculos de agarre y supinación. El daño ocurre en los tendones extensores cuando la muñeca está extendida y en estos músculos, como durante las devoluciones de revés en el tenis.
3. **Desgarro del ligamento colateral cubital:** Es común en los lanzadores de béisbol debido al uso excesivo del codo. Se corrige mediante la cirugía Tommy John, iniciada por el Dr. Frank Jobe, en la cual el ligamento desgarrado se reemplaza por un tendón de alguna otra parte del cuerpo.

Cadera

1. **Lesión del flexor de la cadera:** Hay daño en los músculos alrededor de la cadera.
2. **Punterazo de cadera («hip pointer»):** Hay un hematoma o fractura en la cresta ilíaca de la cadera (Figs. 2.14 y 2.15) y ocurre en colisiones en el fútbol americano y el hockey.

3. **Necrosis avascular:** Es una lesión debida a colisiones que resulta en la falta de suministro de sangre a las regiones de la articulación y su posterior muerte. Es más común en las caderas, pero también se observa después de colisiones en las rodillas, hombros y tobillos.

Piernas

1. **Tirones de los isquiotibiales** —como en: «me dio un tirón en el isquio»—: Son comunes en deportes con mucha carrera, como el atletismo de pista y el béisbol, y ocurren en contracciones simultáneas (excéntricas) de los cuádriceps y los isquiotibiales, cuando los isquiotibiales tienen una fuerza $< 60\,\%$ de la de los músculos cuádriceps.
2. **Dolor de espinilla («shin splints»):** Son tirones musculares, que se encuentran a menudo al correr.

Rodilla

1. **Esguinces o desgarros del ligamento cruzado anterior (LCA) (Fig. 1.3):** Cada vez son más comunes. Las lesiones del LCA no son inusuales en el esquí, el baloncesto, el fútbol y el fútbol americano cuando la pierna se tuerce en la rodilla y este ligamento se estira excesivamente.
2. **Rodilla de corredor:** Es dolor detrás y a ambos lados de la rótula (patela), debido al roce de la rótula contra el cóndilo lateral del fémur (cartílago), y puede resultar de correr cuesta abajo y bajar escaleras. El dolor en los tendones por encima y por debajo de la rodilla, tendinitis rotuliana, puede ocurrir por una sobrecarga repetitiva debido a saltos y carreras.

Pie

1. **Dedo de césped («turf toe»):** Es una contusión en la última articulación del dedo del pie, la articulación metatarsofalángica. Puede ocurrir al enterrar el dedo en el césped, como en las colisiones del fútbol americano.
2. **Fracturas por estrés del metatarso:** (En los dedos de los pies) son comunes al correr debido al impulso desde los dedos de los pies.
3. **Fascitis plantar:** Es una lesión en la fascia plantar debajo del arco del pie, y se observa en la carrera de larga distancia, el squash, el tenis y el baloncesto. (Las fascias son los tejidos blandos circundantes).
4. **Lesiones del tendón de Aquiles (Figs. 1.8 y 3.34):** Incluyendo la tendinitis (inflamación) o el desgarro, son comunes en muchos deportes con sobrecarga repetitiva, como las carreras de velocidad, el squash y el tenis, debido a la elongación excesiva del tendón. Hemos visto que las tensiones en este tendón durante la carrera no están tan por debajo del UTS.

Columna y Espalda

1. **Hernia de disco:** Un disco vertebral (Fig. 2.37) se desplaza y presiona contra los nervios. El dolor de espalda baja también puede resultar cuando los músculos de la parte inferior de la espalda se distienden o cuando los ligamentos que interconectan las cinco vértebras

inferiores se esguinsan (distensión lumbar). Tales lesiones pueden ocurrir durante el levantamiento de pesas, el levantamiento moderado utilizando los músculos de la espalda en lugar de los de las piernas, y al sentarse o acostarse en posiciones que no permiten que la columna asuma su curvatura natural.

En general para Huesos y Cartílagos

1. **Fracturas por estrés de los huesos:** Son fracturas leves debidas a esfuerzos repetidos, como en el pie o las espinillas después de correr en exceso.
2. **Fractura expuesta (compuesta):** El hueso rompe la piel, y esto puede ocurrir por colisiones en el esquí y el fútbol americano.
3. **Costillas fracturadas:** Pueden resultar de colisiones. (Las distensiones o desgarros de los músculos intercostales entre las costillas pueden resultar de movimientos incómodos, como estirarse demasiado).

Las lesiones durante los juegos y entrenamientos en 15 deportes universitarios comunes ocurren más frecuentemente en las piernas ($\sim 54\,\%$ de ellas), los brazos ($\sim 18\,\%$), el tronco y la espalda ($\sim 13\,\%$), y la cabeza y el cuello ($\sim 10\,\%$), y la tasa de lesiones por cada 1,000 exposiciones de atletas es de $\sim 0,15$ para lesiones del ligamento cruzado anterior, $\sim 0,35$ para conmociones cerebrales y $\sim 0,8$ para esguinces de ligamentos de tobillo (y, por supuesto, cada frecuencia es diferente para cada deporte) [33]. (Una exposición de atleta se define como un atleta que participa en un juego o entrenamiento, en el cual está expuesto a la posibilidad de sufrir una lesión deportiva). Para los juegos, en los hombres, la tasa de lesiones más alta ocurre en el fútbol americano (lo cual no es sorprendente en absoluto) (~ 36 por cada 1,000 exposiciones de atletas), seguido por la lucha libre (~ 26), teniendo el béisbol la tasa de lesiones más baja (~ 6); y para las mujeres, la tasa más alta ocurre en el fútbol (~ 16) y la más baja ocurre en el sóftbol (~ 4).

4.9. Evitando fracturas y otras lesiones: materiales para cascos

En este capítulo hemos discutido algunas de las consecuencias de las colisiones, es decir, la rotura de huesos (y existen otras, como hematomas, etc.), y en el Cap. 3 discutimos brevemente cómo disminuir los efectos de las colisiones incrementando el tiempo de colisión y el área de contacto. Los cascos mitigan los efectos de las colisiones en la cabeza [55]. Consisten en una carcasa exterior y un revestimiento interior. La carcasa transmite la carga de impacto sobre un área mayor del revestimiento, el cual absorbe la mayor parte de la energía cinética de la cabeza. La carcasa rígida de los cascos también ayuda a prevenir la rotura del cráneo. El material de amortiguación y su diseño parecen ayudar a disminuir las aceleraciones lineales y las conmociones cerebrales que estas pueden causar, pero aparentemente no ayudan a disminuir la aceleración rotacional y su efecto. Los cascos se utilizan ahora rutinariamente para disminuir los efectos de las colisiones y se emplean en el fútbol americano, el hockey, el esquí, el ciclismo y, en algunos casos, en el béisbol (por los bateadores, siendo posible su uso futuro por parte de los lanzadores). Los cascos de protección blanda son utilizados por los boxeadores aficionados y por los boxeadores profesionales durante los entrenamientos. La protección facial es común en el hockey sobre hielo y en el fútbol americano.

Para que un casco cumpla sus objetivos en la mayoría de estas actividades, la carcasa debe ser rígida (es decir, muy firme para resistir la deformación), tenaz (es decir, tener una alta resistencia

volumétrica para limitar la fractura) y dura (es decir, tener una alta resistencia superficial para evitar lesiones por penetración), de modo que se pueda mantener una gran área de impacto de la cabeza contra el revestimiento, y debe ser ligera. La carcasa a menudo está hecha de plásticos reforzados con fibra (compuestos de fibra de vidrio/resina) y termoplásticos (como el policarbonato).

Los revestimientos deben ser capaces de comprimirse y absorber energía a un nivel de fuerza lo suficientemente bajo para que la fuerza máxima y la aceleración experimentadas por la cabeza se minimicen y el tiempo de colisión se maximice. Es muy favorable que el material de amortiguación del casco tenga una histéresis alta. La Figura 4.71 muestra tres tipos de materiales con curvas de fuerza/deformación (tensión/deformación) muy diferentes. El tipo A es un resorte lineal y el tipo C es un material más realista. El tipo B es un material ideal para cascos porque se deforma a una tensión constante, la cual es lo suficientemente baja como para ser útil en las colisiones. La Figura 4.72 muestra tres materiales. El área sombreada, que representa el trabajo realizado sobre el material, es la misma bajo cada curva. Para los materiales rígidos (Y grande) y dóciles (Y pequeño), la fuerza máxima es muy alta al final de la deformación, mientras que para el material intermedio es mucho menor. Esto lo convierte en un mejor material para un revestimiento. (Idealmente, la fuerza debería ser independiente de la deformación, como ocurre con el material B en la Fig. 4.71). La tensión debe ser relativamente independiente de la tasa de deformación, de modo que el revestimiento funcione bien a altas y bajas velocidades de impacto. Como se muestra en la Fig. 4.73, el material debe deformarse plásticamente y tener un gran bucle de histéresis de tensión-deformación. De este modo, el material del revestimiento absorbe la energía del impacto de la cabeza y no la devuelve a la misma (durante la colisión), como lo haría un material dócil de tipo resorte.

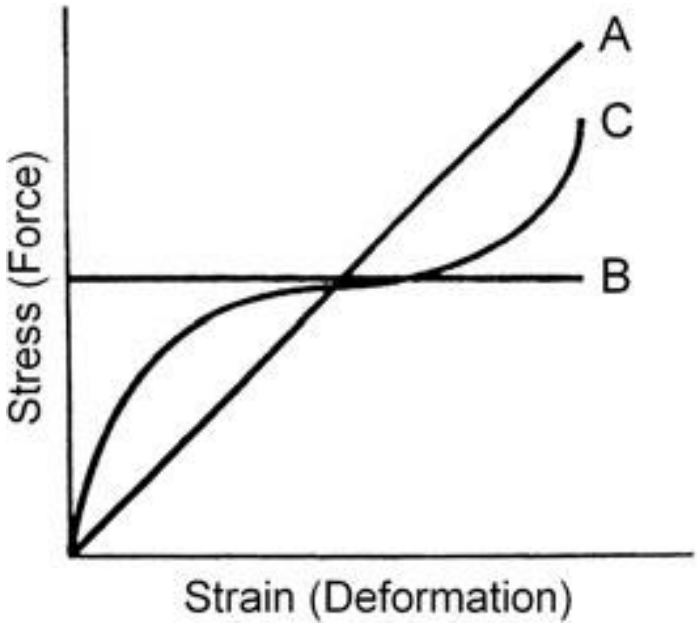


Figura 4.71: Curvas de tensión-deformación para materiales de acolchado que podrían utilizarse potencialmente en cascos de seguridad. (De [55])

Si el casco se va a utilizar una y otra vez, la deformación o deformación remanente después de un ciclo debe ser mínima. El área de impacto de la cabeza sobre el acolchado debe maximizarse. El espesor del acolchado debe incrementarse tanto como sea posible, sujeto a las limitaciones de peso y volumen, debido a las restricciones sobre cuánto se puede comprimir durante el impacto. Además, cuando el acolchado está completamente aplastado, se vuelve muy rígido, lo que resulta en fuerzas elevadas. (La compresión máxima de diseño es de aproximadamente el 80 %). Los revestimientos

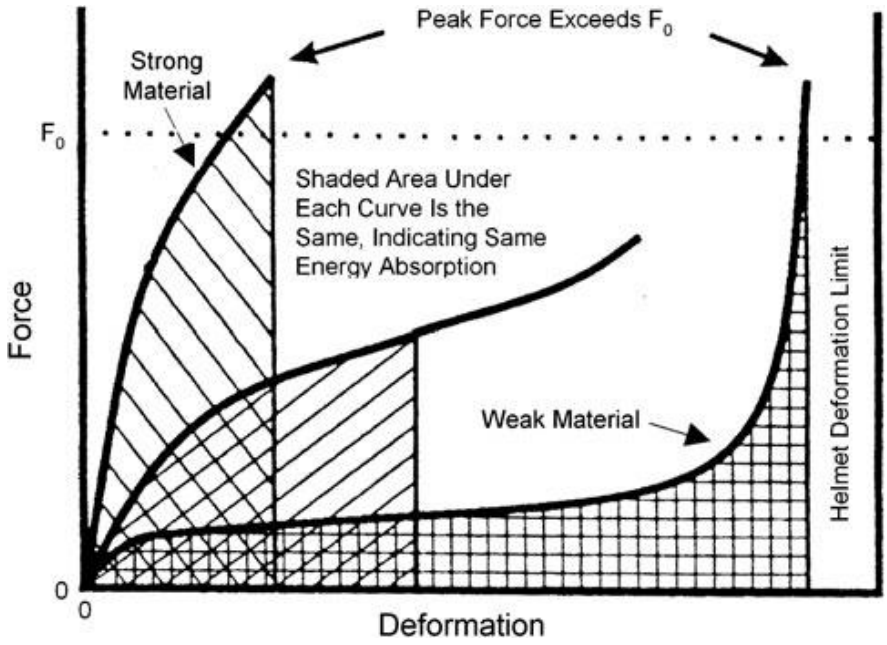


Figura 4.72: Efecto de la resistencia del acolchado para la misma energía absorbida. La fuerza máxima supera la fuerza máxima permitida para los materiales «fuertes» (o rígidos) y «débiles» (o dóciles). El material débil se aplasta casi hasta su espesor inicial y luego se vuelve muy rígido. (De [55])

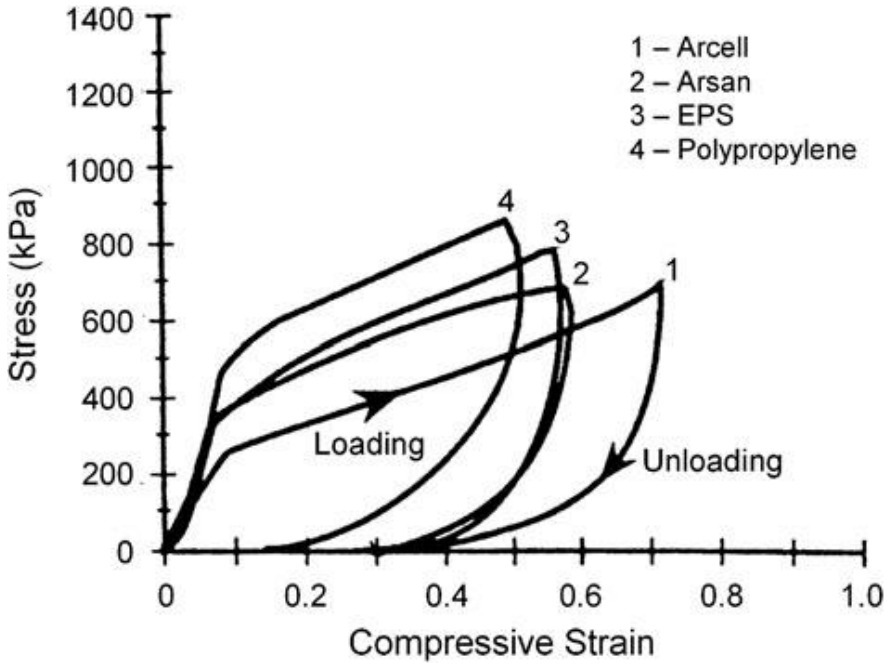


Figura 4.73: Tensión-deformación para materiales de acolchado reales: 1-Arcell, 2-Arsan, 3-EPS (poliestireno expandido), 4-Polipropileno. La energía absorbida es el área bajo la curva de carga menos la que está bajo la curva de descarga. (De [55])

amortiguadores de energía suelen estar hechos de espumas de poliuretano semirrígidas o espumas de perlas de poliestireno expandido. (El hueso esponjoso en el extremo de los huesos largos debería tener propiedades similares). La deceleración al usar un buen casco se muestra en la Fig. 4.74.

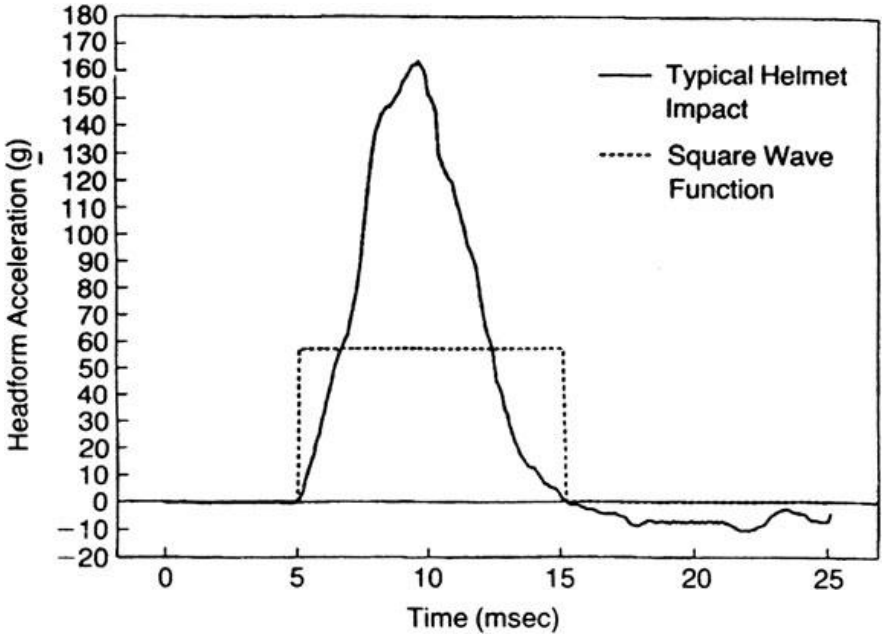


Figura 4.74: Deceleración del impacto con casco con una velocidad inicial de $5,63$ m/s. (De [55])

Disminuir el extremo más alto de las aceleraciones es lo más efectivo para reducir la frecuencia de las conmociones cerebrales. Esto se puede hacer (y se ha hecho) mejorando el diseño del casco, como mediante el uso de mejores materiales y diseño, e incluye el uso de regiones de acolchado seccionadas con espacios de aire para que puedan expandirse lateralmente al comprimirse, un mejor contacto del acolchado con la mandíbula, y así sucesivamente [13, 68]. Además, esto se puede hacer en los deportes regulando los tipos de colisiones permitidas, como prohibiendo el contacto con la cabeza durante las tacleadas en el fútbol americano. Todavía queda mucho por aprender sobre cómo optimizar el diseño de los cascos para minimizar la tasa de conmociones cerebrales durante la práctica deportiva [14].

4.10. Propiedades mecánicas de los alimentos

Aunque no queremos que otros objetos rompan nuestros huesos, queremos que nuestros huesos (en realidad nuestros dientes) «rompan» o fracturen los alimentos cuando los masticamos, por lo que las propiedades mecánicas deseables de los alimentos deben diferir de las de los componentes estructurales de nuestros cuerpos. Nuestra capacidad para digerir los alimentos de manera eficiente (Cap. 6) depende de nuestra capacidad para masticar los alimentos adecuadamente (Cap. 3) y de las propiedades mecánicas de los alimentos [41, 43]. Nuestros dientes no están diseñados para cortar las fibras duras de la carne cruda, incluso con una masticación prolongada. Se vuelve más fácil de masticar si la carne se cocina primero y se corta en trozos pequeños. Hacer que las plantas sean alimentos más útiles implica romper las paredes celulares y otras fibras que son difíciles de digerir.

Durante la masticación, a bajo esfuerzo los alimentos se deforman elásticamente y, con esfuerzos sucesivamente crecientes, se deforman plásticamente, luego se agrietan y luego estas grietas se propagan a través de ellos.

Los alimentos rígidos, como las manzanas y las galletas saladas, tienen un módulo de Young grande (llamado E en esta comunidad en lugar de Y), por lo que se requieren esfuerzos (y fuerzas) elevados para agrietarlos. Estos alimentos duros tienen valores grandes de $(ER)^{0,5}$, donde R es la tenacidad (el área bajo la curva de fuerza-área dividida por el área de la grieta, que está relacionada con la energía necesaria para romper enlaces durante el agrietamiento, y que también se denomina W_F). Tienen una curva de tensión-deformación cóncava hacia abajo como en la Fig. 4.18, a veces llamada en forma de r, y se denominan alimentos limitados por fuerza o alimentos $(ER)^{0,5}$. Los incisivos crean un esfuerzo elevado y se utilizan para agrietar estos alimentos sin necesidad de que la cúspide del diente continúe el desarrollo o desplazamiento de la grieta. La crujencia que se escucha al comer algunos alimentos, como las zanahorias crudas, se debe a mini estallidos sónicos en la boca cuando las velocidades de propagación de la grieta superan la velocidad del sonido, porque la energía liberada durante la propagación de la grieta es mucho mayor que la tenacidad [65, 67, 76].

Los alimentos más dóciles, como la carne o las espinacas, no son rígidos y requieren mucha energía para desgarrarlos o cortarlos, y en consecuencia tienen una alta tenacidad, debido al colágeno (en la carne) o a la celulosa (en las plantas). Tales alimentos tenaces tienen un alto valor de $(R/E)^{0,5}$ y tienen una curva de tensión-deformación cóncava hacia arriba como en la Fig. 4.21, a veces llamada en forma de J, y se denominan alimentos limitados por desplazamiento o alimentos $(R/E)^{0,5}$; para estos alimentos, la cúspide del diente necesita continuar el desplazamiento de la grieta una vez que comienza la fractura. Se utilizan movimientos laterales y hacia adelante/atrás de los molares para descomponer estos alimentos. La Figura 4.75 ilustra el aumento en el número de partículas de alimentos con la masticación continua.

Las formas de estos parámetros de escala no son sorprendentes dadas las discusiones anteriores en este capítulo. El umbral para que una grieta se propague, K, varía como $(GY)^{0,5}$ en el umbral según la (4.97), que es $(ER)^{0,5}$ con $E = Y$ y $R = G$ como es común en este campo, por lo que es razonable que este sea el parámetro de escala cuando la fuerza es el factor limitante. Se espera la propagación de grietas utilizando la configuración de tres puntos para la flexión ósea en la Fig. 4.26, donde los puntos de contacto F_1 y F_2 pueden ser ahora dos cúspides en un molar en la mandíbula inferior, con F aplicada desde una cúspide de un diente en la mandíbula superior. El esfuerzo de umbral para la fractura y propagación varía como E según la (4.81), por lo que en este caso $(ER)^{0,5}$ dividido por E, o bien $(R/E)^{0,5}$, podría ser un buen parámetro de escala [43].

El procesamiento y la cocción de los alimentos cumplen varias funciones [41, 43]. Por ejemplo, la cocción hace que los nutrientes sean más accesibles, inactiva las toxinas en los alimentos, prolonga el tiempo de almacenamiento de los alimentos y hace que los alimentos sean más fáciles de masticar. La cocción desnaturaliza el colágeno, rompe las células y ablanda la celulosa, lo que nos ayuda a fracturar los alimentos cuando los masticamos. Como se ve en la Fig. 4.76a, hervir disminuye el módulo de Young y la tenacidad de las patatas (las hace más tiernas y menos rígidas), haciéndolas más fáciles de fracturar durante la mordida. La tenacidad de una patata disminuye de 225 J/m^2 cuando está cruda a 38 J/m^2 después de 10 min de hervido, y la curva de tensión-deformación se vuelve en forma de J [43]. El asado disminuye la tenacidad de la pulpa interna de una patata a 59 J/m^2 y la de la cáscara a 123 J/m^2. La carne cruda es tan dócil y tenaz porque tiene mucho colágeno, y es difícil de fracturar. Como se ve en la Fig. 4.76b, asar la carne de res aumenta su módulo de Young, lo que permite que las fracturas se propaguen más fácilmente y la hace más

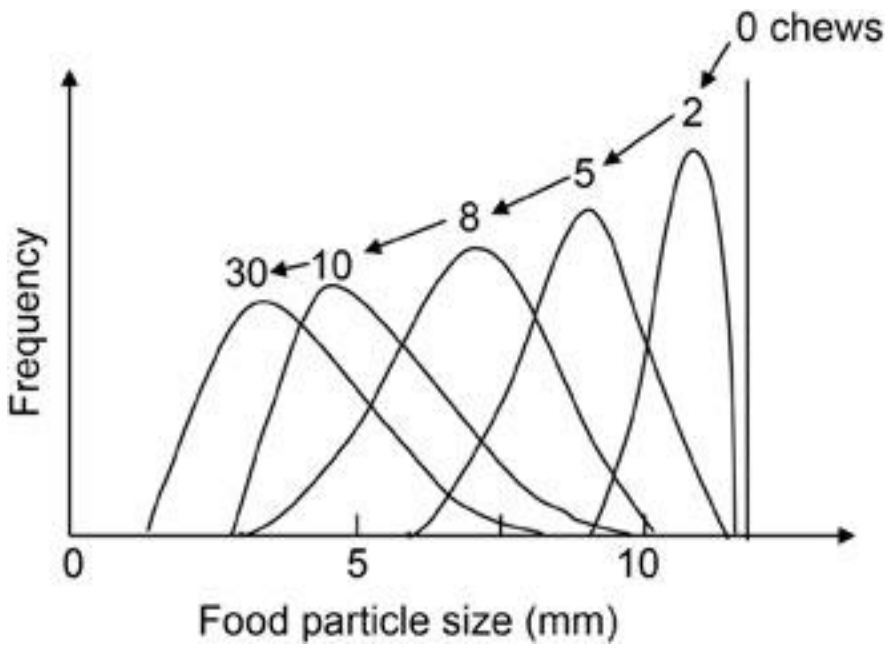


Figura 4.75: Esquema de la distribución del tamaño de las partículas al masticar un trozo de zanahoria cruda, que ilustra el número creciente de trozos (conminución) con el número de masticaciones. (Basado en [43])

masticable. El procesamiento y la cocción de los alimentos facilitan su fracturación, por lo que se necesita menos fuerza al masticar, se requieren menos masticaciones y se mejora la utilización de los nutrientes de los alimentos, por lo que necesitamos comer menos alimentos. La Figura 4.77 muestra que la relación tensión-deformación de los alimentos, en este caso el queso Gouda, también depende de la edad y de la tasa de deformación [76].

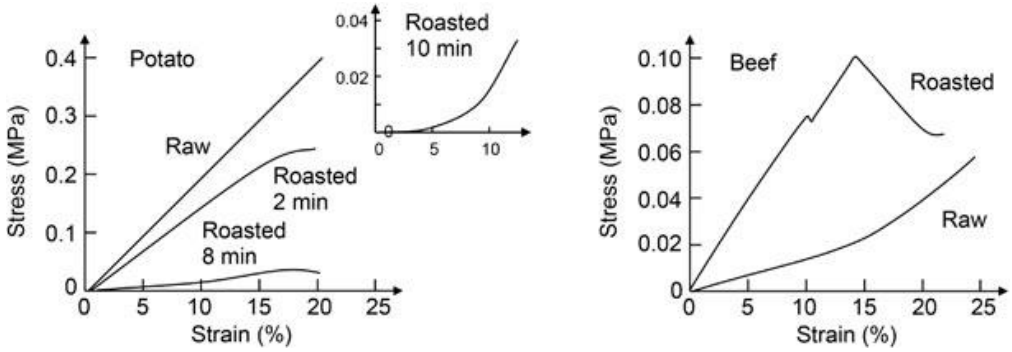


Figura 4.76: Efecto de la cocción en las propiedades mecánicas de a) una patata (papa) hervida (incluyendo el recuadro) y b) carne de res asada. (Basado en [41, 43])

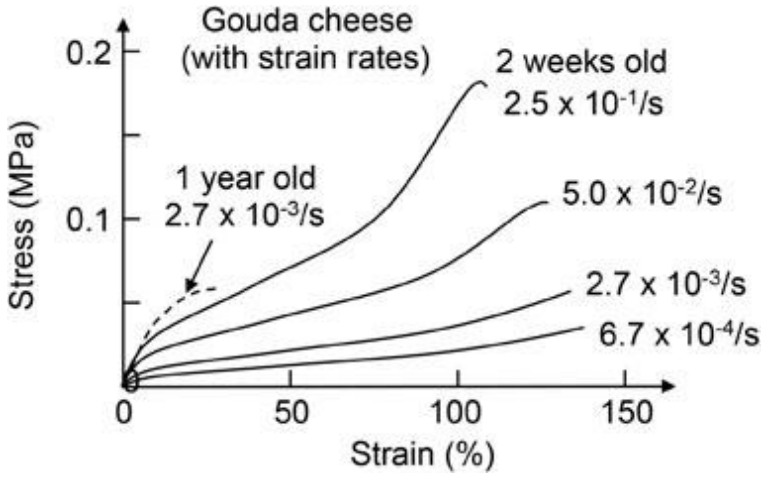


Figura 4.77: La curva de tensión-deformación del queso Gouda depende de la edad (líneas continuas para dos semanas de edad, línea discontinua para un año de edad) y de la tasa de deformación. (Basado en [76])

4.11. Resumen

Comprender la tensión, la deformación y la fractura de los materiales y partes del cuerpo es esencial para explicar el rendimiento de la máquina humana bajo condiciones normales y extraordinarias. Se pueden utilizar modelos de materiales independientes del tiempo, que describen el comportamiento elástico armónico y no armónico, y modelos viscoelásticos dependientes del tiempo, para caracterizar y comprender las relaciones de tensión-deformación de los materiales y componentes del cuerpo. Las propiedades mecánicas de las muchas partes del cuerpo involucradas en la estructura, el movimiento y el funcionamiento de los órganos son todas muy diferentes; estas propiedades dependen de su composición, estructura y naturaleza compuesta. La deformación de partes extensas del cuerpo, como la flexión de los huesos, y la mecánica de la fractura son necesarias para analizar el cuerpo bajo condiciones extremas que pueden conducir a lesiones.

Problemas

Tensión y deformación

4.1 Determine la constante elástica, k, en unidades del SI para un cilindro sólido de hueso cortical de longitud $0,5$ m, diámetro 2 cm y $Y = 17,4$ GPa.

4.2 Un resorte cilíndrico de longitud 2 cm y diámetro 3 mm tiene una constante elástica $k = 1,7 \times 10^5$ N/m.

(a) ¿Cuánto se extiende cuando se le aplica una fuerza de 100 N?

(b) ¿Cuál es la deformación?

(c) El resorte está compuesto por un material uniforme. Encuentre su módulo de Young (en MPa).

4.3 La ecuación (4.8) muestra cómo el módulo de Young, el módulo de cortadura y la relación de Poisson están interrelacionados para un material elástico isotrópico. El módulo volumétrico B es el negativo de la presión dividida por el cambio fraccionario de volumen causado por esa presión, y puede relacionarse con dos cualesquiera de estos tres parámetros anteriores. Demuestre que para

materiales armónicos isotrópicos $Y = 3B(1-2\upsilon)$. (Cuando se aplica un esfuerzo σ para comprimir un cilindro, la presión es $\sigma/3$).

4.4 Calcule la deformación y el cambio de longitud del fémur durante un solo paso al correr, utilizando los datos cercanos a la (4.21).

4.5 Como veremos en el Cap. 11, podemos ver objetos tanto cercanos como lejanos debido a la acomodación del ojo. Esto ocurre porque la forma del cristalino en el ojo cambia cuando varía la fuerza ejercida sobre él por los ligamentos suspensores. Este es un problema tridimensional bastante complejo [19–21], el cual simplificaremos. (En realidad, es un problema bidimensional debido a la simetría rotacional, pero sigue siendo complejo).

(a) Utilice el modelo unidimensional simple de este capítulo para estimar cuánto esfuerzo se ejerce sobre el cristalino si tiene un módulo de Young de 1×10^3 Pa (que es el de una persona de 20 años) y tiene una deformación del 3 %.

(b) Si la fuerza total sobre el cristalino es de $0,002$ N, determine el área de contacto efectiva (en mm^2).

(c) Determine la deformación en el cristalino de alguien que tiene 60 años de edad, si el esfuerzo es el mismo que en (a), pero el módulo de Young de la persona ha aumentado a 3×10^3 Pa.

4.6 Utilice la información de la Tabla 4.2 para encontrar el esfuerzo (en MPa) necesario para estirar el hueso compacto femoral, las uñas, los nervios, la piel y las arterias coronarias a una deformación de $0,01$. (Asuma un comportamiento armónico, con el valor de Y a baja deformación).

4.7 Utilice la información de la Tabla 4.2 para encontrar la deformación resultante cuando el hueso compacto femoral, las uñas, los nervios, la piel y las arterias coronarias se someten a un esfuerzo de $0,5$ MPa. (Asuma un comportamiento armónico, con el valor de Y a baja deformación).

4.8 Encuentre la densidad de energía para cada caso en el Problema 4.6.

4.9 Encuentre la densidad de energía para cada caso en el Problema 4.7.

4.10 Utilice la información para el peroné en la Fig. 4.18 para:

(a) Calcular la tracción máxima que un hueso con un área de sección transversal de 4 cm^2 podría soportar justo antes de la fractura.

(b) Determinar el alargamiento de un hueso cuya longitud inicial es de $0,35$ m bajo la tracción máxima de la parte (a).

(c) Calcular el esfuerzo sobre este hueso si se le aplicara una fuerza de tracción de 10^4 N [10]. ¿Cuánto se alargaría este hueso?

4.11 Calcule la energía almacenada en las partes (a) y (c) del Problema 4.10 para un hueso que mide $0,5$ m de largo, asumiendo siempre que $\sigma = Y\varepsilon$ (incluso hasta la fractura).

4.12 Determine las cantidades relativas de absorción de energía de deformación en el cartílago y el hueso de la mitad proximal de la tibia (Fig. 4.78) cuando se carga uniformemente sobre la superficie articular por una fuerza de compresión. Ignore el peroné y asuma que la tibia consiste en tres partes: un segmento diafisario cilíndrico hueco de hueso cortical, un segmento metafisario sólido de hueso esponjoso (trabecular) y una capa de cartílago sólida en forma de disco. Las dimensiones son $a = 10$ mm, $b = 30$ mm, $c = 50$ mm, $e = 4$ mm, $f = 70$ mm y $g = 130$ mm. Asuma que cada material es elástico, con un módulo de Young de 20,000 MPa para el hueso cortical, 200 MPa

para el hueso esponjoso y ya sea 20 MPa o bien 200 MPa para el cartílago. Calcule la energía de deformación total en cada segmento del modelo y la fracción de la energía total en cada segmento. Haga esto para ambos parámetros medidos para el cartílago [45].

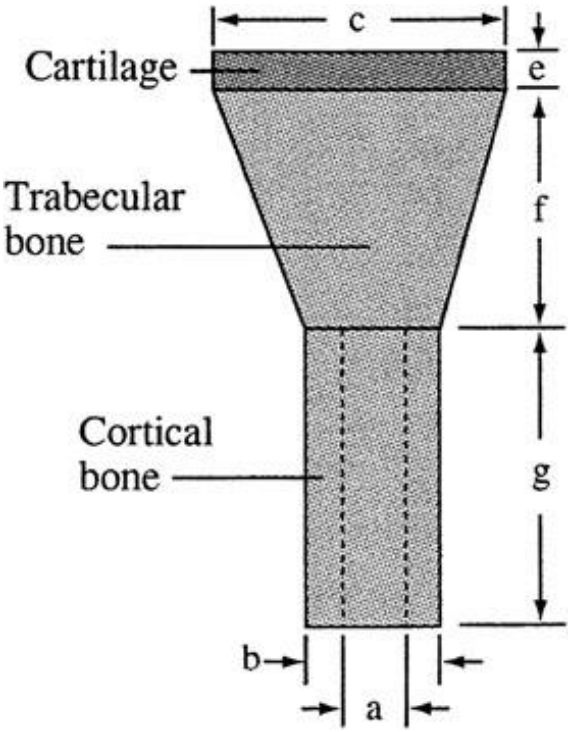


Figura 4.78: Modelo para la mitad proximal de la tibia humana (De [45]). Para el Problema 4.12

4.13 Como ingeniero biomédico, se le ha asignado el diseño de un reemplazo para un fémur (el cual consiste en hueso compacto y trabecular). Utilizando los materiales (distintos del hueso) enumerados en la Tabla 4.1 (y otros si lo desea), ¿qué materiales utilizaría? (¿Desearía utilizar materiales que coincidan con las propiedades de los huesos? ¿Por qué?).

4.14 La Figura 4.79 muestra un diagrama de las partes de un reemplazo de cadera, con implantes acetabulares y femorales y PMMA (poli(metacrilato de metilo)). Utilice la discusión en el Cap. 2 para demostrar que las líneas de acción de las cargas sobre la cabeza femoral y el eje largo del fémur no se alinean. Asimismo, demuestre que esto significa que habrá momentos de flexión y torsión sobre los implantes, además de compresión axial.

4.15 En el dispositivo de tortura medieval, el potro (the rack), la cabeza es jalada en dirección opuesta a los pies.

(a) ¿Es esto compresión o tracción?

(b) ¿Qué parte del cuerpo es probable que se rompa primero?

4.16 Alguien le dice que UPE $\times Y$ es aproximadamente igual a UTS solo para unos pocos órganos y materiales en la Tabla 4.2, como para el hueso compacto femoral, pero no para la mayoría de ellos. Explique por qué esto es verdadero o falso utilizando varios ejemplos específicos. ¿Por qué es así?

4.17 Utilice los datos de la Fig. 4.19a para estimar una relación de ley de potencia entre el módulo de Young para el hueso y su porosidad.

4.18 Consulte la Fig. 4.21.

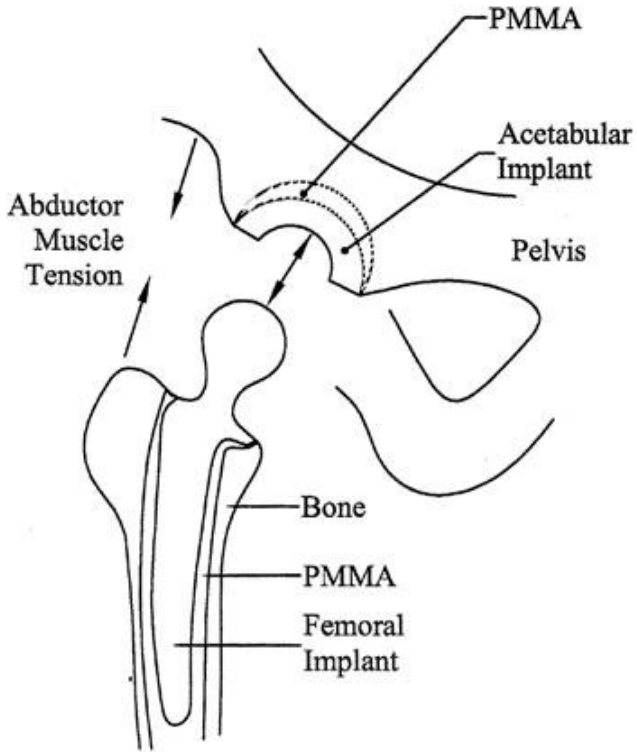


Figura 4.79: Esquema de los componentes de un reemplazo de cadera. (De [34]). Para el Problema 4.14

(a) ¿Por qué es razonable que el intestino delgado pueda estirarse cada vez más fácilmente en la dirección transversal que en la dirección longitudinal?

(b) ¿Es razonable que el intestino delgado pueda estirarse significativamente a niveles bajos de esfuerzo?

(c) ¿Cuánto debería poder cambiar el radio del intestino delgado bajo esfuerzos razonables y es la UPE lo suficientemente grande para que esto ocurra?

4.19 (Problema avanzado) En la Fig. 4.80 se muestran dos modelos muy simples de material compuesto [45]. In ambos casos hay dos materiales elásticos, con sus respectivos módulos de Young Y_1 y Y_2 y fracciones de volumen ρ_1 y ρ_2. En el modelo de compuesto de Voigt en (a), los materiales se modelan como placas en paralelo de modo que cada material experimenta la misma deformación, mientras que en el modelo de compuesto de Reuss en (b), los materiales se modelan como placas en serie de modo que cada material soporta el mismo esfuerzo. Demuestre que el módulo de Young efectivo para el material compuesto de Voigt es

$$Y_{\mathrm{c,Voigt}} = \rho_1 Y_1 + \rho_2 Y_2, \tag{4.98}$$

mientras que para el modelo de compuesto de Reuss es

$$Y_{\mathrm{c,Reuss}} = \frac{Y_1 Y_2}{(1-\rho_1)Y_1 + (1-\rho_2)Y_2}. \tag{4.99}$$

Estos modelos proporcionan los límites superior e inferior para el módulo de Young del material compuesto real.

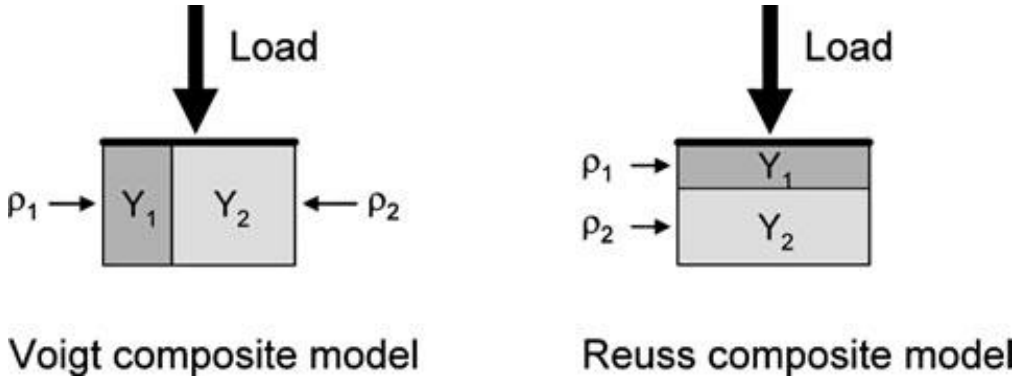


Figura 4.80: Modelos de a) Voigt y b) Reuss de materiales compuestos, con componentes de módulo elástico Y_1 y Y_2, con fracciones de volumen ρ_1 y ρ_2. En el modelo de Voigt ambos materiales tienen la misma deformación, mientras que en el modelo de Reuss ambos materiales están sometidos al mismo esfuerzo. Nótese que este modelo de Voigt de materiales compuestos es cualitativamente diferente del modelo de Voigt utilizado para modelar materiales viscoelásticos, el cual se denomina simplemente modelo de Voigt en este capítulo. (Basado en [45]). Para el Problema 4.19

4.20 En el texto, la deformación, ε, se definió como la deformación fraccional $(L-L_0)/L_0$, lo que equivale a $\lambda-1$, donde $\lambda = L/L_0$ es la deformación Lagrangiana (o la relación de estiramiento). Esto es bastante común para deformaciones fraccionales pequeñas, por lo que llamémosla ahora $\varepsilon_{\text{pequeña}} = \lambda - 1$. Más generalmente, para una deformación fraccional arbitraria, la deformación se define como $\varepsilon_{\text{general}} = \frac{1}{2}(\lambda^2 - 1)$. Esto a menudo se denomina deformación finita (y a veces deformación de Green) y a veces se etiqueta como E.

(a) Calcule λ y compare $\varepsilon_{\text{pequeña}}$ y $\varepsilon_{\text{general}}$ para $L = 2$ cm y $L_0 = 1$ cm.

(b) Exprese $\varepsilon_{\text{general}}$ en función de $\varepsilon_{\text{pequeña}}$, y viceversa.

(c) Demuestre que para $\lambda - 1$ muy pequeño, la deformación finita, $\varepsilon_{\text{general}}$, se aproxima a la aproximación de deformación pequeña, $\varepsilon_{\text{pequeña}}$. Compárelas específicamente para $L = 1{,}01$ cm y $L_0 = 1{,}00$ cm.

(d) ¿Cuál es el valor más grande de $\lambda - 1$ para el cual $\varepsilon_{\text{pequeña}}$ está dentro del 10 % de $\varepsilon_{\text{general}}$?

(e) Suponga que la relación tensión-deformación se puede escribir como $\sigma = Y\varepsilon_{\text{general}}$. Encuentre la relación entre σ y $\varepsilon_{\text{pequeña}}$ y esbócela. Compárela con las relaciones lineal y exponencial entre σ y $\varepsilon_{\text{pequeña}}$.

4.21 Otra forma utilizada para definir la deformación en general es $e = \frac{1}{2}(1 - 1/\lambda^2)$ (deformación de Almansi). Repita el Problema 4.20, reemplazando $\varepsilon_{\text{general}}$ por e.

4.22 Otra forma más utilizada para definir la deformación en general es como $\ln\lambda$ (deformación «verdadera»). Repita el Problema 4.20, reemplazando $\varepsilon_{\text{general}}$ por $\ln\lambda$.

Viscoelasticidad

4.23

(a) Cuanto más rápido intenta abrir o cerrar una puerta mosquitera, más fuerza de resistencia encuentra. ¿Significa eso que debería incluir un amortiguador en el modelo mecánico de la unidad de cierre de la puerta? ¿Por qué?

(b) Cuando la puerta está abierta y se suelta, regresa a su posición inicial. ¿Significa eso que debería incluir un resorte en el modelo mecánico del cierrapuertas? ¿Por qué?

(c) Cuando la puerta está abierta y se suelta, la longitud del cierrapuertas disminuye linealmente con el tiempo hasta regresar a su longitud inicial. ¿Alguno de los tres modelos viscoelásticos (Maxwell, Voigt, Kelvin) modela este comportamiento? Si es así, ¿cuál? Si no, ¿cuál se acerca más?

4.24 Un amortiguador de longitud 3 cm se caracteriza por la constante $c = 2 \times 10^4$ N $\cdot$ s/m. Se le aplica una fuerza constante de 10 N. Encuentre su longitud y dx/dt después de haber aplicado la fuerza durante 2 s.

4.25 Suponga que la constante c de un amortiguador varía linealmente con su área de sección transversal. Repita el Problema 4.24 para un amortiguador que es más pequeño en todas sus dimensiones por un factor de 2.

4.26 Considere una función $f(t)$ que es 0 antes del tiempo $-T/2$, luego aumenta linealmente en el tiempo hasta convertirse en 1 en el tiempo $T/2$, y permanece en 1 a partir de entonces.

(a) Esbócela.

(b) ¿En qué función se convierte a medida que T se aproxima a 0?

(c) Para una T arbitraria, encuentre y grafique df/dt.

(d) ¿En qué se convierte esta derivada a medida que T se aproxima a 0?

4.27 El texto dice que la derivada temporal de la función escalón $d\theta(t)/dt$ es la función delta de Dirac $\delta(t)$. Demuestre que la integral sobre la función delta de Dirac es la función escalón.

4.28 Utilice la función escalón para componer las siguientes funciones:

(a) Una función que es 0 para $t < -1$ s, 2 desde $t = -1$ hasta 3 s, y 0 a partir de entonces, la cual es un tipo de pulso cuadrado (Fig. 4.45b).

(b) Una función que es 0 para $t < 0$ s, 1 desde $t = 0$ hasta 3 s, -2 desde $t = 3$ hasta 4 s, y 0 a partir de entonces.

(c) Una función que es 0 para $t < 0$ s, 1 desde $t = 0$ hasta 1 s, 0 desde $t = 1$ hasta 2 s, 1 desde $t = 2$ hasta 3 s, y así sucesivamente, la cual es un tipo de onda cuadrada (Fig. 4.45c).

4.29 Verifique las soluciones del modelo de Maxwell para la fuerza aplicada (4.55) y luego para la deformación aplicada (4.56), introduciéndolas en la (4.52) —y verificando que obtiene una igualdad— (para $t > 0$, donde la función escalón $\theta(t)$ puede reemplazarse por 1 (la unidad)) y comprobando las condiciones iniciales (es decir, las soluciones para $t = 0$).

4.30 Demuestre que obtiene las soluciones del modelo de Maxwell ((4.55) y (4.56)) integrando la (4.52) desde tiempos tempranos hasta el tiempo t para la aplicación repentina de una fuerza F_0 como se describe en el texto. Sugerencia: Esto involucra la integral

$$x(t) = \int_{-\infty}^{t} \left(\frac{F(t')}{c} + \frac{dF(t')/dt'}{k} \right) dt'. \tag{4.100}$$

4.31 Verifique las soluciones del modelo de Voigt para la fuerza aplicada (4.58) y luego para la deformación aplicada (4.59), introduciéndolas en la (4.57) —y verificando que obtiene una igualdad— (para $t > 0$, donde la función escalón $\theta(t)$ puede reemplazarse por 1 (la unidad)) y comprobando las condiciones iniciales (es decir, las soluciones para $t = 0$).

4.32 Verifique las soluciones del modelo de Kelvin/sólido lineal estándar para la fuerza aplicada (4.69) y luego para la deformación aplicada (4.70), introduciéndolas en la (4.68) —y verificando que obtiene una igualdad— (para $t > 0$, donde la función escalón $\theta(t)$ puede reemplazarse por 1 (la unidad)) y comprobando las condiciones iniciales (es decir, las soluciones para $t = 0$).

4.33 ¿Qué le ocurre al modelo de Kelvin cuando ya sea k_1 tiende a 0 o bien k_2 tiende a ∞, o cuando ocurren ambos casos? ¿Por qué?

4.34 Demuestre que la solución para una fuerza $F(t) = F_0(\theta(t) - \theta(t-T))$ aplicada a un material con modelo de Maxwell es $x(t) = F_0(1/k + t/c)\theta(t) - F_0(1/k + (t-T)/c)\theta(t-T)$.

4.35

(a) Verifique la (4.75) mediante sustitución en la ecuación constitutiva de Kelvin (4.68).

(b) Verifique la (4.77) —evaluada al final de la rampa de fuerza. (Sugerencia: Utilice el hecho de que $\exp(-x)$ es aproximadamente $1 - x$ cuando $x \ll 1$. Recuerde que $\exp(-x)$ se aproxima a 0 a medida que x se hace muy grande).

(c) Ahora explique por qué este modelo de sólido de Kelvin describe con éxito las propiedades viscoelásticas citadas para el hueso (al menos cualitativamente). Esboce cuidadosamente $x(T)$ como una función del tiempo desde $T = 0$ hasta $T =$ muchas veces τ.

4.36 Considere la deformación x resultante de una fuerza que aumenta linealmente de 0 a F_0 desde $t = 0$ hasta T, como se describe en las (4.75) y (4.77). Luego, la fuerza se mantiene en F_0 para $t > T$. Utilice el modelo de Kelvin para encontrar x para $t > T$.

4.37 Repita el Problema 4.36 si en su lugar, en $t = T$, la fuerza se reduce muy repentinamente a 0 y se mantiene en ese valor.

4.38 Aplique una deformación x_0 de manera linealmente creciente durante un tiempo T ($x = x_0(t/T)$ desde $t = 0$ hasta $t = T$) a un material descrito por el modelo lineal estándar de Kelvin. Determine la relajación de tensión $F(t)$ desde $t = 0$ hasta T y obtenga la fuerza cuando se haya aplicado la deformación total x_0, $F(T)$. Examine cómo depende $F(T)$ de T y explique por qué esto concuerda o no cualitativamente con las observaciones para el hueso en la Fig. 4.46 con tasas de deformación crecientes.

4.39 (Problema avanzado) Una forma de modelar la fase durante la carrera cuando el pie está en contacto con el suelo es mediante un modelo unidimensional con la fuerza de una masa sobre un músculo (el cual se modela como un material pasivo —un material de Voigt con elementos elásticos y viscosos en paralelo—) que actúa sobre la pista (la cual se modela como un elemento elástico en serie con el músculo). (La masa efectiva es la del cuerpo menos la de la pierna en contacto con el

suelo. La fuerza sobre la masa incluye los efectos de la gravedad y la debida a la aceleración hacia abajo). Esto es matemáticamente equivalente al modelo de Kelvin para un material. Demuestre que existe un rango de rigideces para el cual el período de esta oscilación amortiguada es más corto que el de una pista muy dura (rigidez muy alta, elasticidad muy baja). (¿Es esto consistente con los datos de la Tabla 3.6?). Debido a que se piensa que la velocidad de carrera es inversamente proporcional al tiempo que el pie está en contacto con la pista y el pie estaría en contacto durante aproximadamente la mitad del período de oscilación, esto significaría que las personas podrían correr más rápido en una pista con la elasticidad adecuada —y esto ha sido demostrado.

Ruptura

4.40 El objetivo es encontrar cuánto se dobla una tibia de longitud L antes de romperse cuando se aplica una fuerza F en su centro, como se muestra en la Fig. 4.35.

(a) Demuestre que la deflexión vertical de una viga es $L^2/8R$, donde R es el radio de curvatura. (Defina la deflexión vertical como la diferencia máxima en la posición vertical del eje neutro, lateralmente a través de la viga. Suponga que $R \gg L$).

(b) Demuestre que esta deflexión vertical máxima es $L^2(\text{UBS})/4Yd$, utilizando la (4.81). d es el espesor, que aquí puede tomarse como el diámetro de la tibia.

(c) Si la tibia tiene 440 mm de largo y su diámetro es de 20 mm, encuentre esta deflexión. (Utilice los datos de las tablas, como la Tabla 4.6).

(d) ¿Le parece razonable su respuesta? ¿Por qué?

(e) Cuantitativamente, ¿cómo se compara esta deflexión con cuánto se deforma la tibia lateralmente en longitud (i) en la parte superior (compresión) y la parte inferior (tracción) del hueso en el UBS (donde la magnitud de la deformación relevante es $d/2R_{\text{mín}}$) y (ii) antes de la fractura bajo compresión o tracción ordinaria?

4.41 Con base en las discusiones sobre la ruptura ósea, ¿por debajo de qué nivel de porosidad (la fracción de la densidad ósea máxima) se romperán los huesos con relativa facilidad?

4.42

(a) Estime la carga crítica para el pandeo de Euler de un fémur adulto. Suponga que el fémur es sólido.

(b) ¿Llegan alguna vez las fuerzas sobre el fémur durante el ejercicio a los niveles necesarios para el pandeo?

(c) Si su respuesta a (b) es no, ¿qué tan pequeño tendría que ser Y para que ocurra el pandeo durante el ejercicio?

(d) Si Y fuera proporcional a la porosidad, ¿qué tan poroso tendría que ser el hueso del fémur para que uno se preocupe por el pandeo?

4.43 Encuentre la carga crítica para pandear un cabello (de su cabeza). Utilice la ecuación de pandeo de Euler, (4.88), la Tabla 4.2 para Y, $L = 3$ mm y un espesor de $0,02$ mm.

4.44 Vuelva a graficar (es decir, dibuje cuidadosamente) la Fig. 4.67 en ejes lineal-lineal.

4.45 Utilice la Fig. 4.67 para determinar las relaciones para el número de ciclos necesarios para crear fracturas por estrés en el hueso cortical para un rango de deformación dado, tanto para carga de compresión como de tracción. Exprese también estas relaciones como el número de millas hasta la falla en función del rango de deformación.

Referencias

Bibliografía

[1] H. Abé, K. Hayashi, M. Sato (eds.), *Data Book on Mechanical Properties of Living Cells, Tissues, and Organs* (Springer, Berlín, 1996)

[2] R. McNeill Alexander, *The Human Machine* (Columbia University Press, Nueva York, 1992)

[3] S.W. Alpert, A. Ben-Yishay, K.J. Koval, J.D. Zuckerman, *Fractures and Dislocations: A Manual of Orthopaedic Trauma* (Lippincott-Raven, Nueva York, 1994)

[4] D.D. Anderson, D.J. Adams, J.E. Hale: Mechanical effects of forces acting on bone, cartilage, ligaments, and tendons. En *Biomechanics and Biology of Movement*, editado por B.M. Nigg, B.R. MacIntosh, J. Mester (Human Kinetics, Champaign, 2000), Cap. 16, pp. 283–306

[5] T. Azuma, M. Hasegawa: Distensibility of the vein: from the architectural point of view. *Biorheology* 10, 469–479 (1973)

[6] G.B. Benedek, F.M.H. Villars, *Physics with Illustrative Examples from Medicine and Biology*, tres volúmenes, 2.ª ed. (AIP/Springer, Nueva York, 2000)

[7] J.A. Buckwalter, T.A. Einhorn, S.R. Simon (eds.), *Orthopaedic Basic Science*, 2.ª ed. (American Academy of Orthopaedic Surgeons, Rosemont, 2000)

[8] A.H. Burstein, T.M. Wright, *Fundamentals of Orthopaedic Biomechanics* (Williams & Wilkins, Baltimore, 1994)

[9] W.D. Callister Jr., *Materials Science and Engineering: An Introduction*, 5.ª ed. (Wiley, Nueva York, 2000)

[10] J.R. Cameron, J.G. Skofronick, R. Grant, *Physics of the Body*, 2.ª ed. (Medical Physics, Madison, 1999)

[11] D.R. Carter, W.E. Cater, D.M. Spengler, V.H. Frankel: Fatigue behavior of adult cortical bone: the influence of mean strain and strain range. *Acta Orthop. Scand.* 52, 481–490 (1981)

[12] D.B. Chaffin, G.B.J. Andersson, *Occupational Biomechanics* (Wiley, Nueva York, 1984)

[13] M. Collins, M.R. Lovell, G.L. Iverson, T. Ide, J. Maroon: Examining concussion rates and return to play in high school football players wearing newer helmet technology: a three-year prospective cohort study. *Neurosurgery* 58, 275–286 (2006)

[14] D. Comrie, S.J. Morey: Letters to the Editor: Football helmet design and concussion (with authors response), editado por *J. Neurosurgery*, publicado en línea el 27 de junio de 2014. doi:10.3171/2014.2.JNS14294

[15] R. Cross: Elastic and viscous properties of silly putty. *Am. J. Phys.* 80, 870–875 (2012)

[16] J.D. Currey, *The Mechanical Adaptations of Bones* (Princeton University Press, Princeton, 1984)

[17] F.A. Duck, *Physical Properties of Tissue: A Comprehensive Reference Book* (Academic, Londres, 1990)

[18] J. Enderle, S. Blanchard, J. Bronzino, *Introduction to Biomedical Engineering* (Academic, San Diego, 2000)

[19] R.F. Fisher: The elastic constants of the human lens. *J. Physiol.* 212, 147–180 (1971)

[20] R.F. Fisher: Presbyopia and the changes with age in the human crystalline lens. *J. Physiol.* 228, 765–779 (1973)

[21] R.F. Fisher: The force of contraction of the human ciliary muscle during accommodation. *J. Physiol.* 270, 51–74 (1977)

[22] W. Flügge, *Viscoelasticity*, 2.ª ed. (Springer, Berlín, 1975)

[23] V.H. Frankel, A.H. Burstein, *Orthopaedic Biomechanics* (Lea & Febiger, Filadelfia, 1970)

[24] V.H. Frankel, M. Nordin: Biomechanics of bone. En *Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System*, 3.ª ed., editado por M. Nordin, V.H. Frankel (Lippincott Williams & Wilkins, Filadelfia, 2001), Cap. 2, pp. 26–55

[25] Y.C. Fung, *Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues*, 1.ª ed. (Springer, Berlín, 1981)

[26] Y.C. Fung, *Biodynamics: Circulation* (Springer, Berlín, 1984)

[27] Y.C. Fung, *Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues*, 2.ª ed. (Springer, Berlín, 1993)

[28] M.A. Gomez, A.M. Nahum: Biomechanics of bone. En *Accidental Injury: Biomechanics and Prevention*, 2.ª ed., editado por A.M. Nahum, J.W. Melvin (Springer, Berlín, 2002), Cap. 10, pp. 206–227

[29] D.W. Green, D.E. Kretschmann, *Stress class systems: An idea whose time has come?*, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, Research Paper FPL-RP-500 (Madison, WI, 1990)

[30] A. Guadalupe-Grau, T. Fuentes, B. Guerra, J.A.L. Calbet: Exercise and bone mass in adults. *Sports Med.* 39, 439–468 (2009)

[31] R.W. Hertzberg, *Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials*, 4.ª ed. (Wiley, Nueva York, 1996)

[32] M.H. Holmes, W.M. Lai, V.C. Mow: Compression effects on cartilage permeability. En *Tissue Nutrition and Viability*, editado por A.R. Hargens (Springer, Berlín, 1986), Cap. 4, pp. 73–100

[33] M. Hootman, M. Jennifer, R. Dick, J. Agel: Epidemiology of collegiate injuries for 15 sports: summary and recommendations for injury prevention initiatives. *J. Athl. Train.* 42, 311–319 (2007)

[34] J.D. Humphrey, S.L. Delange, *An Introduction to Biomechanics: Solids and Fluids, Analysis and Design* (Springer, Berlín, 2004)

[35] H.H. Jones, J.D. Priest, W.C. Hayes, C.C. Tichenor, D.A. Nagel: Humeral hypertrophy in response to exercise. *J. Bone Jt. Surg. Am.* 59, 204–208 (1977)

[36] *The Journal News*, 25 de diciembre de 2003

[37] J. Kastelic, A. Galeski, E. Baer: The multi-composite structure of tendon. *Connect. Tissue* 6, 11–23 (1978)

[38] T.M. Keaveny, W.C. Hayes: Mechanical properties of cortical and trabecular bone. *Bone* 7, 285–344 (1993)

[39] J.C. Kennedy, R.J. Hawkins, R.B. Willis et al.: Tension studies of human knee ligaments: yield point, ultimate failure, and disruption of the cruciate and tibial collateral ligaments. *J. Bone Jt. Surg.* 58A, 350–355 (1976)

[40] R.S. Levine: Injury to the extremities. En *Accidental Injury: Biomechanics and Prevention*, 2.ª ed., editado por A.M. Nahum, J.W. Melvin (Springer, Berlín, 2002), Cap. 19, pp. 491–522

[41] D.E. Lieberman, *The Evolution of the Human Head* (Harvard University Press, Cambridge, 2011)

[42] D.E. Lieberman, *The Story of the Human Body: Evolution, Health, and Disease* (Pantheon, Nueva York, 2013)

[43] P.W. Lucas, *Dental Functional Morphology: How Teeth Work* (Cambridge University Press, Cambridge, 2004)

[44] A.B. Mann, M.E. Dickinson: Nanomechanics, chemistry and structure at the enamel surface. En *The Teeth and Their Environment*, vol. 19, editado por R.M. Duckworth, Monographs in Oral Science (Karger, Basilea, 2006), Cap. 5, pp. 105–131

[45] R.B. Martin, D.B. Burr, N.A. Sharkey, *Skeletal Tissue Mechanics* (Springer, Berlín, 1998)

[46] J.H. McElhaney: Dynamic response of bone and muscle tissue. *J. Appl. Physiol.* 21, 1231–1236 (1966)

[47] C. McGowan, *A Practical Guide to Vertebrate Mechanics* (Cambridge University Press, Cambridge, 1999)

[48] *Merck Manual of Diagnosis and Therapy*, versión en línea

[49] D.P. Miannay, *Fracture Mechanics* (Springer, Berlín, 1998)

[50] V.C. Mow, S.C. Kuei, W.M. Lai, C.G. Armstrong: Biphasic creep and stress relaxation of articular cartilage in compression: theory and experiment. *J. Biomech. Eng.* 102, 73–84 (1980)

[51] V.C. Mow, W.C. Hayes (eds.), *Basic Orthopaedic Biomechanics*, 2.ª ed. (Lippincott-Raven, Nueva York, 1997)

[52] V.C. Mow, C.T. Hung: Biomechanics of articular cartilage. En *Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System*, 3.ª ed., editado por M. Nordin, V.H. Frankel (Lippincott Williams & Wilkins, Filadelfia, 2001), Cap. 3, pp. 60–97

[53] K.M. Myers, A.P. Paskaleva, M. House, S. Socrate: Mechanical and biochemical properties of human cervical tissue. *Acta Biomater.* 4, 104–116 (2008)

[54] A.M. Nahum, J.W. Melvin (eds.), *Accidental Injury: Biomechanics and Prevention*, 2.ª ed. (Springer, Berlín, 2002)

[55] J.A. Newman: Biomechanics of head trauma: head protection. En *Accidental Injury: Biomechanics and Prevention*, 2.ª ed., editado por A.M. Nahum, J.W. Melvin (Springer, Berlín, 2002), Cap. 14, pp. 303–323

[56] B.M. Nigg, W. Herzog (eds.), *Biomechanics of the Musculo-Skeletal System*, 2.ª ed. (Wiley, Nueva York, 1999)

[57] B.M. Nigg, B.R. MacIntosh, J. Mester (eds.), *Biomechanics and Biology of Movement* (Human Kinetics, Champaign, 2000)

[58] M. Nordin, T. Lorenz, M. Campello: Biomechanics of tendons and ligaments. En *Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System*, 3.ª ed., editado por M. Nordin, V.H. Frankel (Lippincott Williams & Wilkins, Filadelfia, 2001), Cap. 4, pp. 102–120

[59] M. Nordin, V.H. Frankel (eds.), *Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System*, 3.ª ed. (Lippincott Williams & Wilkins, Filadelfia, 2001)

[60] F.R. Noyes: Functional properties of knee ligaments and alterations induced by immobilization. *Clin. Orthop.* 123, 210–242 (1977)

[61] P.E. Pack, *Anatomy and Physiology* (Cliff Notes, Lincoln, Nebraska, 1997)

[62] W.D. Pilkey, *Formulas for Stress, Strain, and Structural Matrices*, 2.ª ed. (Wiley, Hoboken, 2005)

[63] E.L. Radin, I.L. Paul, M. Lowy: A comparison of the dynamic force transmitting properties of subchondral bone and articular cartilage. *J. Bone Jt. Surg.* 52A, 444–456 (1970)

[64] B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen, J.E. Lemons (eds.), *Nanomedicine, Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine* (Academic, San Diego, 1996)

[65] M. Roach, *Gulp: Adventures on the Alimentary Canal* (Norton, Nueva York, 2013)

[66] N.T. Roach, M. Venkadesan, M.J. Rainbow, D.E. Lieberman: Elastic energy storage in the shoulder and the evolution of high-speed throwing in *Homo*. *Nature* 498, 483–486 (2013)

[67] Mary Roach on Studying How Humans Chew and Eat. *The New York Times* (2013), `http://www.nytimes.com/2013/03/26/health/mary-roach-on-studying-food-and-how-humans-eat-it.html`. Consultado el 26 de marzo de 2013

[68] S. Rowson, S.M. Duma, R.M. Greenwald, J.G. Beckwith, J.J. Chu, K.M. Guskiewicz, J.P. Mihalik, J.J. Crisco, B.J. Wilcox, T.W. McAllister, A.C. Maerlender, S.P. Broglio, B. Schnebel, S. Anderson, P.G. Brolinson: Can helmet design reduce the risk of concussion in football? *J. Neurosurg.* 120, 919–922 (2014)

[69] G.J. Sammarco, A.H. Burstein, W.L. Davis, V.H. Frankel: The biomechanics of torsional fractures: the effect of loading on ultimate properties. *J. Biomech.* 4, 113–117 (1971)

[70] R.J. Sanford, *Principles of Fracture Mechanics* (Pearson, Upper Saddle River, 2003)

[71] E. Seeman: Invited review: Pathogenesis of osteoporosis. *J. Appl. Physiol.* 95, 2142–2151 (2003)

[72] T.H. Schiebler, *Anatomie*, 9.ª ed. (Springer, Berlín, 2005)

[73] R. Skalak, S. Chien (eds.), *Handbook of Bioengineering* (McGraw-Hill, Nueva York, 1987)

[74] Southern Pine Inspection Bureau, Inc., *Supplement to the 2002 Grading Rules for Southern Pine Lumber*, `http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=supplement+9+to+2002+standard+grading+rules+for+southern+pine+lumber&ie=UTF-8&oe=UTF-8` (2011)

[75] B.N. Tillmann, *Atlas der Anatomie des Menschen* (Springer, Berlín, 2005)

[76] T. van Vliet, *Rheology and Fracture Mechanics of Foods* (CRC Press, Boca Raton, 2013)

[77] J. Wolff (traducido por P. Maquet, R. Furlong), *The Law of Bone Remodelling* (Springer, Berlín, 1986)

[78] S.L.-Y. Woo, J.M. Hollis, D.J. Adams, R.M. Lyon, S. Takai: Tensile properties of the human femur-anterior cruciate ligament-tibia complex: the effect of specimen age and orientation. *Am. J. Sports Med.* 19, 217–225 (1991)

[79] H. Yamada, *Strength of Biological Materials* (Williams & Wilkins, Baltimore, 1970)

[80] F.E. Zajac: Muscle and tendon properties, models, scaling, and application to biomechanics and motor control. *Crit. Rev. Biomed. Eng.* 17, 359–411 (1989)